دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده علوم مهندسی
گروه الگوریتم‌ها و محاسبات

طراحی و بهینه‌سازی الگوریتم اجماع مقیاس‌پذیر برای سیستم‌های بلاکچین

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر
گرایش الگوریتم‌ها و محاسبات

سجاد خشدونی فراهانی

استاد راهنما

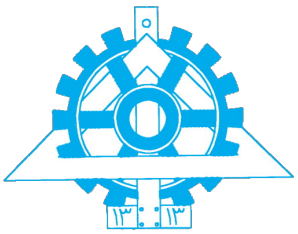
دکتر علی کمندی

فروردین ۱۴۰۵


بسم الله الرحمن الرحيم



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده علوم مهندسی



گواهی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

هیأت داوران پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای / خانم سجاد خشدونی فراهانی به شماره دانشجویی - در رشته مهندسی کامپیوتر - گرایش الگوریتم‌ها و محاسبات را در تاریخ با عنوان « طراحی و بهینه‌سازی الگوریتم اجماع مقیاس‌پذیر برای سیستم‌های بلاکچین »

	به عدد	به حروف
با نمره نهایی		

و درجه ارزیابی کرد.

ردیف	مشخصات هیئت داوران	نام و نام خانوادگی	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه یا مؤسسه	امضـــــــــــــا
۱	استاد راهنما	دکتر علی کمندی	استاد	دانشگاه تهران	
۲	استاد داور داخلی	-	استاد	دانشگاه تهران	
۳	استاد مدعو	-	استاد	دانشگاه تهران	
۴	نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده	-	استاد	دانشگاه تهران	

نام و نام خانوادگی معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده / گروه:

تاریخ و امضاء:

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی:

تاریخ و امضاء:

تعهدنامه اصالت اثر

باسمه تعالی

اینجانب سجاد خشدونی فراهانی تائید می‌کنم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آنها استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتر ارائه نشده است.

نام و نام خانوادگی دانشجو: سجاد خشدونی فراهانی

تاریخ و امضای دانشجو:

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر
متعلّق به دانشگاه تهران می‌باشد.

تقدیم به:

پدر و مادر عزیزم
و تمام کسانی که به آینده فناوری بلاکچین اعتقاد دارند

قدردانی

سپاس خداوندگار حکیم را که با لطف بی‌کران خود، آدمی را به زیور عقل آراست و به او توان تفکر و نوآوری عطا فرمود.

در آغاز، وظیفه خود می‌دانم از زحمات بی‌دریغ استاد راهنمای گرامی، جناب آقای دکتر علی کمندی، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم که در طول انجام این پایان‌نامه با نهایت صبوری همواره راهنما و مشوق من بودند و قطعاً بدون راهنمایی‌های ارزنده ایشان، این تحقیق به سرانجام نمی‌رسید.

همچنین از جامعه توسعه‌دهندگان متن‌باز و جامعه بلاکچین که با تلاش‌های خود راه را برای چنین تحقیقاتی هموار کرده‌اند، سپاسگزارم.

در پایان، بوسه می‌زنم بر دستان خداوندگاران مهر و مهربانی، پدر و مادر عزیزم که با حمایت‌های بی‌دریغ‌شان، همواره بهترین پشتیبان من بوده‌اند. همچنین از خانواده عزیزم به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان، سپاسگزاری می‌کنم.

سجاد خشدونی فراهانی

فروردین ۱۴۰۵

چکیده

مقیاس‌پذیری یکی از مهم‌ترین چالش‌های فناوری بلاکچین است که مانع اصلی استفاده گسترده از آن در برنامه‌های کاربردی واقعی به شمار می‌رود. بلاکچین بیتکوین به عنوان پرکاربردترین بلاکچین، تنها قادر به پردازش حدود ۷ تراکنش در ثانیه است که برای استفاده در مقیاس جهانی کافی نیست.

در این پایان‌نامه، معماری نوآورانه‌ای برای حل مشکل مقیاس‌پذیری بلاکچین ارائه می‌شود. معماری پیشنهادی بر اساس ساختار زنجیره اصلی و زنجیره‌های جانبی است که امکان پردازش موازی تراکنش‌ها را فراهم می‌کند. زنجیره اصلی با استفاده از الگوریتم اثبات کار و با زمان تولید بلوک ۱۰ دقیقه، امنیت شبکه را تضمین می‌کند، در حالی که زنجیره‌های جانبی با زمان تولید بلوک ۱ دقیقه، تراکنش‌ها را به صورت موازی پردازش می‌کنند.

نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که با استفاده از ۵۰ زنجیره جانبی، تعداد تراکنش در ثانیه به ۸۵ می‌رسد که معادل ۱۴.۱۲ برابر بهبود نسبت به بیتکوین است. همچنین، با بهینه‌سازی پارامترها، این عدد می‌تواند تا ۳۴۰۰ تراکنش در ثانیه افزایش یابد که معادل ۴۸۸ برابر بیتکوین است. معماری پیشنهادی دارای قابلیت مقیاس‌پذیری افقی است، به این معنا که با افزودن زنجیره‌های جانبی جدید، ظرفیت شبکه به صورت خطی افزایش می‌یابد. این ویژگی به همراه حفظ امنیت، غیرمتمرکز بودن و کارایی انرژی بهتر، معماری پیشنهادی را به راه‌حل مناسبی برای توسعه برنامه‌های بلاکچینی در مقیاس بزرگ تبدیل می‌کند.

پیاده‌سازی این معماری در زبان برنامه‌نویسی راست انجام شده و کد منبع به صورت متن‌باز در دسترس است. نتایج این تحقیق می‌تواند پایه‌ای برای توسعه نسل جدیدی از بلاکچین‌های مقیاس‌پذیر باشد.

واژگان کلیدی: بلاکچین، مقیاس‌پذیری، زنجیره اصلی، زنجیره جانبی، اثبات کار، تراکنش در ثانیه، بیتکوین، سیستم‌های توزیع شده

فهرست مطالب

فهرست تصاویر چ

فهرست جداول ح

فهرست برنامه‌ها خ

فصل ۱: مقدمه ۱

۱-۱ مقدمه کلی ۱

۱-۲ بیان مسئله ۲

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۶

۱-۴ چالش سه‌گانه مقیاس‌پذیری، امنیت و غیرمتمرکز بودن ۷

۱-۵ اهداف پژوهش ۷

۱-۶ پرسش‌های پژوهش ۸

۱-۷ نوآوری و سهم پژوهش ۸

۱-۸ دامنه و فرضیات پژوهش ۹

۱-۹ بسط مسئله از منظر صف و گلوگاه ۹

۱-۱۰ تمایز میان مقیاس‌پذیری عمودی و افقی ۱۰

۱-۱۱ تعریف دقیق‌تر مسئله پژوهش ۱۱

۱-۱۲ ساختار پایان‌نامه ۱۱

فصل ۲: مروری بر مطالعات انجام شده ۱۲

۲-۱ مقدمه ۱۲
۲-۲ بلاکچین به عنوان دفترکل توزیع‌شده ۱۳
۲-۳ مدل تراکنش مبتنی بر خروجی‌های خرج‌نشده ۱۴
۲-۴ اجماع ناکاموتو و اثبات کار ۱۴
۲-۵ نرخ بلوک‌های کهنه و پروتکل گوست ۱۵
۲-۶ محدودیت مقیاس‌پذیری بیتکوین ۱۶
۲-۷ تجربه تاریخی مناقشه اندازه بلوک ۱۷
۲-۸ شاخص‌های ارزیابی مقیاس‌پذیری ۱۸
۲-۹ راهکارهای لایه اول ۱۹
۲-۱۰ بیتکوین-ان‌جی و جداسازی انتخاب رهبر از انتشار تراکنش ۱۹
۲-۱۱ شبکه لایتنینگ و کانال‌های پرداخت ۲۰
۲-۱۲ کانال‌های حالت و پلاسما ۲۱
۲-۱۳ رول‌آپ‌ها ۲۲
۲-۱۴ شاردینگ ۲۳
۲-۱۵ مرور طرح‌های شاخص شاردینگ ۲۳
۲-۱۶ پروتکل‌های تراکنش بین‌شاردی ۲۵
۲-۱۷ زنجیره‌های جانبی ۲۶
۲-۱۸ استخراج ادغام‌شده و طرح‌های درایوچین ۲۶
۲-۱۹ تغییر الگوریتم اجماع ۲۷
۲-۲۰ تکسونومی روش‌های مقیاس‌پذیری ۲۹
۲-۲۱ جایگاه معماری پیشنهادی ۲۹
۲-۲۲ مروری عمیق‌تر بر مسئله داده‌دسترسی ۳۰
۲-۲۳ مدل‌های پل و انتقال دارایی میان زنجیره‌ها ۳۱
۲-۲۴ نودهای سبک و اثبات‌های فشرده زنجیره ۳۲
۲-۲۵ مقایسه شاردینگ و چندزنجیره‌ای از منظر سازگاری ۳۳
۲-۲۶ معیارهای امنیتی در طراحی اجماع مقیاس‌پذیر ۳۴

۲-۲۷ نقش درخت مرکل و اثبات‌های عضویت ۳۴
۲-۲۸ ساختارهای گراف بلوکی و پردازش بلوک‌های همزمان ۳۵
۲-۲۹ مقایسه با معماری رول‌آپ‌محور اتریوم ۳۶
۲-۳۰ اقتصاد کارمزد و بازار فضای بلوک ۳۶
۲-۳۱ چارچوب داوری برای ارزیابی پژوهش‌های مقیاس‌پذیری ۳۷
۲-۳۲ جمع‌بندی انتقادی ادبیات ۳۸
۲-۳۳ خلاصه فصل ۳۹

فصل ۳: معماری سیستم بلاکچین پیشنهادی ۴۰
۳-۱ مقدمه ۴۰
۳-۲ اهداف طراحی ۴۱
۳-۳ مدل سیستم ۴۱
۳-۴ نمای کلی معماری ۴۲
۳-۵ زنجیره اصلی ۴۲
۳-۶ زنجیره‌های جانبی ۴۳
۳-۷ تابع تخصیص قطعی ۴۴
۳-۸ الگوریتم پردازش تراکنش ۴۴
۳-۹ تراکنش‌های بین‌زنجیره‌ای ۴۵
۳-۱۰ مدل نهایی‌سازی ۴۶
۳-۱۱ مدل توان عملیاتی ۴۷
۳-۱۲ تحلیل کران تک‌زنجیره‌ای ۴۷
۳-۱۳ تحلیل امنیت ۴۸
۳-۱۳-۱ امنیت زنجیره اصلی ۴۸
۳-۱۳-۲ امنیت زنجیره جانبی ۴۹
۳-۱۳-۳ امنیت تخصیص ۴۹
۳-۱۳-۴ امنیت تراکنش بین‌زنجیره‌ای ۴۹

۳-۱۴ داده‌دسترسی و اعتبارسنجی ۴۹
۳-۱۵ ماژول‌های پیاده‌سازی در زبان راست ۵۰
۳-۱۶ الگوریتم استخراج بلوک ۵۱
۳-۱۷ مدیریت فورک و بازسازماندهی ۵۲
۳-۱۸ تحلیل پیچیدگی ۵۲
۳-۱۹ مزایا و محدودیت‌های معماری پیشنهادی ۵۲
۳-۲۰ طراحی سیاست تغییر تعداد زنجیره‌های جانبی ۵۳
۳-۲۱ سیاست تعادل بار ۵۳
۳-۲۲ ساختار داده پیشنهادی برای وضعیت محلی و جهانی خروجی‌ها ۵۴
۳-۲۳ سیاست کارمزد و انگیزه ماینرها ۵۵
۳-۲۴ نودهای سبک و وارسی ساده پرداخت در معماری پیشنهادی ۵۵
۳-۲۵ سناریوی نمونه اجرای تراکنش ۵۶
۳-۲۶ معیارهای صحت معماری ۵۶
۳-۲۷ استدلال امنیتی برای جلوگیری از دوبارخرج ۵۷
۳-۲۸ استدلال درباره رشد خطی ظرفیت ۵۸
۳-۲۹ طراحی رابط برنامه‌نویسی داخلی ۵۸
۳-۳۰ ملاحظات پیاده‌سازی همزمانی در زبان راست ۵۹
۳-۳۱ جمع‌بندی فصل ۶۰

فصل ۴: نتایج آزمایشات و ارزیابی عملکرد ۶۱
۴-۱ مقدمه ۶۱
۴-۲ محیط آزمایش ۶۱
۴-۳ مدل نظری شبکه ۶۲
۴-۴ نتایج بنچمارک پیاده‌سازی ۶۳
۴-۵ تحلیل تفاوت مدل نظری و بنچمارک ۶۴
۴-۶ مقایسه با راهکارهای موجود ۶۵

۴-۷ تحلیل حساسیت ۶۵
۴-۸ تهدیدهای اعتبار ارزیابی ۶۶
۴-۹ پیشنهاد پروتکل ارزیابی کامل‌تر ۶۶
۴-۱۰ تحلیل حذف اجزا ۶۷
۴-۱۱ تحلیل خطا و موارد شکست ۶۸
۴-۱۲ تحلیل هزینه اجرای نود ۶۸
۴-۱۳ تحلیل اقتصادی ساده ۶۹
۴-۱۴ جمع‌بندی فصل ۶۹

فصل ۵: نتیجه‌گیری و کارهای آینده ۷۱
۵-۱ جمع‌بندی پژوهش ۷۱
۵-۲ پاسخ به پرسش‌های پژوهش ۷۲
۵-۳ دستاوردهای اصلی ۷۲
۵-۴ محدودیت‌ها ۷۳
۵-۵ کارهای آینده ۷۳
۵-۶ نتیجه نهایی ۷۴
۵-۷ دستاورد روش‌شناختی پژوهش ۷۴
۵-۸ مسیر تبدیل پایان‌نامه به مقاله ۷۵

پیوست آ: کدهای پیاده‌سازی ۷۶
آ-۱ ساختار کلی پروژه ۷۶
آ-۲ ساختار بلوک ۷۷
آ-۳ تخصیص تراکنش به زنجیره جانبی ۷۷
آ-۴ تخصیص ماینر به زنجیره‌های جانبی ۷۸
آ-۵ محاسبه توان عملیاتی ۷۸
آ-۶ استخراج بلوک ۷۹
آ-۷ نتیجه‌گیری ۷۹

کتاب‌نامه ۸۱

واژه نامه فارسی به انگلیسی ۸۱

واژه نامه انگلیسی به فارسی ۸۳

فهرست تصاویر

۱-۲ تکسونومی روش‌های مقیاس‌پذیری بلاکچین ۲۹

۱-۳ نمای کلی معماری زنجیره اصلی و زنجیره‌های جانبی ۴۲

۱-۴ مدل رشد خطی توان عملیاتی با تعداد زنجیره‌های جانبی ۶۳

فهرست جداول

۲-۱ مقایسه خانواده‌های مقیاس‌پذیری ۲۹

۳-۱ جدول ۳-۱. رابط‌های برنامه‌نویسی پیشنهادی معماری ۵۹

۴-۱ جدول ۴-۱. پارامترهای آزمایش ۶۲

۴-۲ جدول ۴-۲. توان عملیاتی نظری با فرض بلوک یک مگابایتی و تراکنش ۲۵۰ بایتی ۶۲

۴-۳ جدول ۴-۳. نتایج بنچمارک محاسباتی پیاده‌سازی به زبان راست ۶۳

۴-۴ جدول ۴-۴. مقایسه کیفی معماری پیشنهادی با راهکارهای مقیاس‌پذیری ۶۵

فهرست برنامه‌ها

آ-۱ ساختار بلوک در زنجیره اصلی ۷۷
آ-۲ تخصیص تراکنش به زنجیره جانبی ۷۷
آ-۳ تخصیص ماینر به زنجیره‌های جانبی ۷۸
آ-۴ محاسبه توان عملیاتی ۷۸
آ-۵ استخراج بلوک ۷۹

فصل ۱

مقدمه

۱-۱ مقدمه کلی

بلاکچین[۱] را می‌توان یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های ترکیبی در حوزه سامانه‌های توزیع‌شده، رمزنگاری کاربردی و اقتصاد شبکه دانست. این فناوری با کنار هم قرار دادن چند ایده شناخته‌شده مانند امضای دیجیتال، تابع هش رمزنگاری، زنجیره بلوکی، شبکه همتابه‌همتا، انگیزه اقتصادی و اجماع توزیع‌شده، امکان نگهداری یک دفترکل مشترک بدون متولی مرکزی را فراهم می‌کند. در چنین سامانه‌ای، کاربران برای انتقال ارزش یا ثبت وضعیت نیازی ندارند به بانک، شرکت پرداخت، مرکز داده یا سرور قابل اعتماد واحدی تکیه کنند؛ بلکه اعتبار وضعیت سامانه از قواعد رمزنگاری و توافق جمعی نودها حاصل می‌شود.

بیتکوین[۲] نخستین نمونه موفق و پایدار این رویکرد است. در طراحی بیتکوین، تراکنش‌ها به صورت عمومی اعلام می‌شوند، نودها اعتبار آن‌ها را بررسی می‌کنند، ماینرها تراکنش‌های معتبر را در بلوک قرار می‌دهند، و با حل یک مسئله اثبات کار[۳]، بلوک پیشنهادی خود را به شبکه ارائه می‌کنند. زنجیره‌ای که بیشترین کار انباشته را در خود دارد به عنوان تاریخچه معتبرتر پذیرفته می‌شود. این مدل باعث می‌شود تغییر یک تراکنش قدیمی بسیار پرهزینه باشد، زیرا مهاجم باید کار محاسباتی بلوک هدف و تمام بلوک‌های بعد از آن را دوباره انجام دهد و از مجموع توان محاسباتی نودهای صادق پیشی بگیرد.

[1] Blockchain
[2] Bitcoin
[3] Proof of Work (PoW)

با وجود موفقیت امنیتی و اقتصادی بیتکوین، معماری آن از دید مقیاس‌پذیری محدود است. در یک زنجیره عمومی کاملاً تکرارشونده، همه نودهای کامل باید تمام تراکنش‌ها را دریافت، ذخیره و اعتبارسنجی کنند. این ویژگی، اگرچه برای امنیت و استقلال نودها ضروری است، نرخ پردازش تراکنش را محدود می‌کند. به بیان ساده، اگر ظرفیت هر بلوک محدود باشد و بلوک‌ها با فاصله زمانی نسبتاً زیاد تولید شوند، تعداد تراکنش‌های قابل پردازش در واحد زمان نیز محدود خواهد بود. این مسئله به ویژه در زمان افزایش تقاضا خود را نشان می‌دهد: تراکنش‌ها در استخر تراکنش[۴] انباشته می‌شوند، کاربران برای ورود سریع‌تر به بلوک کارمزد بیشتری پیشنهاد می‌کنند، و کاربردهایی مانند پرداخت خرد، بازی‌های بلاکچینی، اینترنت اشیا و بازارهای مالی پرسرعت با مشکل مواجه می‌شوند.

در نتیجه، پرسش اصلی این پایان‌نامه چنین است: چگونه می‌توان توان عملیاتی[۵] بلاکچین را افزایش داد، بدون آنکه امنیت زنجیره اصلی و اصل غیرمتمرکز بودن به طور جدی قربانی شود؟ پاسخ پیشنهادی این پژوهش، استفاده از معماری چندزنجیره‌ای است که در آن زنجیره اصلی نقش امنیتی و هماهنگ‌کننده دارد و چندین زنجیره جانبی[۶] مستقل، پردازش تراکنش‌ها را موازی می‌کنند.

۱-۲ بیان مسئله

مسئله مقیاس‌پذیری در بلاکچین فقط یک مسئله مربوط به افزایش سرعت برنامه‌نویسی یا ارتقای سخت‌افزار نیست؛ بلکه مسئله‌ای سیستمی و چندبعدی است. در سامانه‌های متمرکز، افزایش ظرفیت معمولاً با اضافه کردن سرور، استفاده از پایگاه‌داده توزیع‌شده، افزایش پهنای باند یا بهینه‌سازی نرم‌افزار انجام می‌شود. اما در بلاکچین‌های عمومی، هر تغییر در ظرفیت باید با ملاحظات امنیتی و تمرکززدایی همراه باشد. اگر اندازه بلوک بسیار بزرگ شود، فقط نودهایی با منابع سخت‌افزاری و شبکه‌ای قوی می‌توانند کل زنجیره را نگهداری کنند. اگر فاصله بلوک بسیار کوتاه شود، احتمال انتشار دیرهنگام بلوک‌ها، ایجاد فورک‌های موقت[۷] و افزایش نرخ بلوک‌های کهنه[۸] بالا می‌رود. اگر اجماع به تعداد کمی اعتبارسنج واگذار شود، توان عملیاتی افزایش می‌یابد، اما شبکه به سمت اعتماد به گروه کوچک‌تری از بازیگران حرکت می‌کند.

[4] Mempool
[5] Throughput
[6] Sidechain
[7] Fork
[8] Stale Block

برای آنکه مسئله به شکل دقیق قابل تحلیل باشد، ابتدا باید مدل سامانه را رسمی کنیم. بلاکچین را می‌توان به صورت یک ماشین حالت تکرارشونده[9] توصیف کرد: مجموعه‌ای از نودها که هر یک نسخه‌ای از وضعیت σ را نگه می‌دارند و پروتکل اجماع، ترتیب کلی یکتایی روی تراکنش‌ها تعیین می‌کند، به گونه‌ای که اعمال دنباله مرتب‌شده تراکنش‌ها روی وضعیت اولیه، در همه نودهای صادق به وضعیت یکسانی برسد:

$$\sigma_{t+1} = \Gamma(\sigma_t, tx_t), \qquad \forall\, n_i, n_j \in H :\ \sigma^{(i)} = \sigma^{(j)}$$

که در آن Γ تابع گذار وضعیت (اعتبارسنجی و اعمال تراکنش)، و H مجموعه نودهای صادق است. در بیتکوین، وضعیت σ همان مجموعه خروجی‌های تراکنش خرج‌نشده[10] است و تابع Γ شامل بررسی امضا، وجود ورودی‌ها در مجموعه خروجی‌های خرج‌نشده و برقراری موازنه مقادیر است. نکته کلیدی این است که در معماری تک‌زنجیره‌ای، همه نودهای کامل باید کل دنباله تراکنش‌ها را اجرا کنند؛ یعنی ظرفیت کل سامانه برابر ظرفیت کندترین نودِ قابل قبول است و افزودن نود جدید، برخلاف سامانه‌های توزیع‌شده متعارف، ظرفیت را افزایش نمی‌دهد، فقط افزونگی را بالا می‌برد.

با این مدل، می‌توان گلوگاه‌های فنی را به تفکیک شناسایی کرد. گلوگاه نخست، پهنای باند و تأخیر انتشار است: بلوکی به اندازه B بایت باید در بازه‌ای کوتاه به اکثریت نودها برسد. اگر Δ تأخیر مؤثر انتشار بلوک در شبکه و T فاصله متوسط تولید بلوک باشد، احتمال آنکه در بازه انتشار یک بلوک، بلوک رقیبی تولید شود (و فورک موقت رخ دهد) با تقریب فرایند پواسون چنین است:

$$p_{fork} \approx 1 - e^{-\Delta/T}$$

این رابطه نشان می‌دهد چرا نمی‌توان T را آزادانه کوچک یا B را (که Δ را بزرگ می‌کند) آزادانه بزرگ کرد: در هر دو حالت Δ/T رشد می‌کند، نرخ فورک بالا می‌رود، بخشی از توان هش صرف بلوک‌هایی می‌شود که به زنجیره نهایی نمی‌رسند، و امنیت مؤثر در برابر مهاجم کاهش می‌یابد. گلوگاه دوم، هزینه اعتبارسنجی است: بررسی هر امضای دیجیتال منحنی بیضوی[11] چند ده میکروثانیه زمان پردازنده می‌گیرد و تراکنشی با چند ورودی، چند بار این هزینه را تحمیل می‌کند؛ در نرخ‌های بالای تراکنش، همین هزینه به تنهایی پردازنده نودهای معمولی را

[9] Replicated State Machine (RSM)
[10] Unspent Transaction Output (UTXO)
[11] Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)

اشباع می‌کند. گلوگاه سوم، دسترسی تصادفی به وضعیت است: مجموعه خروجی‌های خرج‌نشده بیتکوین چند گیگابایت است و الگوی دسترسی به آن تصادفی است؛ بنابراین با رشد نرخ تراکنش، ورودی/خروجی دیسک و حافظه نهان به گلوگاه تبدیل می‌شوند. هر راهکار مقیاس‌پذیری باید مشخص کند کدام‌یک از این سه گلوگاه را برطرف می‌کند و کدام را فقط جابه‌جا می‌کند.

در بیتکوین، ظرفیت لایه پایه تابعی از سه عامل کلیدی است: اندازه یا وزن بلوک، میانگین اندازه تراکنش، و فاصله زمانی تولید بلوک. اگر اندازه متوسط هر تراکنش را حدود چند صد بایت و فاصله بلوک را ۶۰۰ ثانیه در نظر بگیریم، ظرفیت نظری لایه پایه در حد چند تراکنش بر ثانیه[۱۲] باقی می‌ماند. ارتقای شاهد جداگانه[۱۳] با معرفی مفهوم وزن بلوک، ظرفیت مؤثر را بهتر کرد، اما ماهیت تک‌زنجیره‌ای و تکرار کامل اعتبارسنجی در همه نودها همچنان پابرجاست. بنابراین، حتی بهبودهای لایه اول نیز معمولاً با سقف‌های عملی مواجه می‌شوند.

از سوی دیگر، کاربردهای امروزی بلاکچین بسیار فراتر از انتقال ساده ارزش هستند. پرداخت خرد، تسویه بین صرافی‌ها، قراردادهای هوشمند، سیستم‌های رأی‌گیری، زنجیره تأمین، هویت دیجیتال، دارایی‌های توکنیزه‌شده و برنامه‌های مالی غیرمتمرکز نیازمند ظرفیت بالاتر، تأخیر کمتر و تجربه کاربری بهتر هستند. مقایسه کمی، عمق فاصله را نشان می‌دهد: شبکه‌های کارت پرداخت در بار معمول چند هزار تراکنش بر ثانیه پردازش می‌کنند و ظرفیت اسمی ده‌ها هزار تراکنش بر ثانیه دارند، در حالی که لایه پایه بیتکوین در حدود هفت تراکنش بر ثانیه و اتریوم در حدود چند ده تراکنش بر ثانیه باقی می‌مانند؛ یعنی فاصله‌ای بین دو تا چهار مرتبه بزرگی. در چنین شرایطی، اگر کاربر برای تأیید اولیه یک پرداخت خرد چند ده دقیقه منتظر بماند یا کارمزد او از ارزش خود تراکنش بیشتر شود، کاربردپذیری سامانه از بین می‌رود.

راهکارهای متعددی برای حل مسئله ارائه شده‌اند: افزایش اندازه بلوک، کاهش فاصله بلوک، شبکه لایتنینگ[۱۴]، زنجیره‌های جانبی، شاردینگ[۱۵]، رول‌آپ‌ها[۱۶] و تغییر الگوریتم اجماع. هر یک از این رویکردها بخشی از مسئله را حل می‌کنند، اما هزینه‌ها و فرض‌های خاص خود را دارند. افزایش اندازه بلوک ساده است، اما هزینه اجرای نود کامل را افزایش می‌دهد. شبکه لایتنینگ برای پرداخت‌های تکرارشونده و خرد بسیار مفید است، اما نیازمند مدیریت کانال و نقدینگی است. شاردینگ ظرفیت را افزایش می‌دهد، اما تراکنش‌های بین‌شاردی و امنیت هر شارد را پیچیده می‌کند. رول‌آپ‌ها در اکوسیستم اتریوم نقش مهمی یافته‌اند، اما به زیرساخت اثبات، داده‌دسترسی

[12] Transactions Per Second (TPS)
[13] Segregated Witness (SegWit)
[14] Lightning Network
[15] Sharding
[16] Rollup

و اغلب مرتب‌ساز[۱۷] متمرکز وابسته‌اند. زنجیره‌های جانبی انعطاف‌پذیرند، اما باید مسئله اتصال، پل، امنیت و اعتماد را حل کنند.

با این مقدمات، مسئله این پایان‌نامه را می‌توان به صورت یک مسئله طراحی مقید صورت‌بندی کرد. هدف، یافتن معماری $\mathcal{S}$ است که توان عملیاتی کل را بیشینه کند، در حالی که چهار قید برقرار بماند:

$$\max_{\mathcal{S}} \; TPS(\mathcal{S}) \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} Sec(\mathcal{S}) \geq Sec(C_0) - \epsilon & \text{(security anchor)} \\ Cost_{node}(\mathcal{S}) = O(TPS/N) & \text{(node cost)} \\ A : U \to \{1, \ldots, N\} \text{ deterministic, public} & \text{(assignment)} \\ p_{doublespend}(\mathcal{S}) \approx p_{doublespend}(C_0) & \text{(safety)} \end{cases}$$

قید نخست می‌گوید قطعیت نهایی تراکنش‌ها باید همچنان به امنیت زنجیره اصلی C_0 گره بخورد و افت امنیتی ناشی از معماری جدید محدود و قابل تحلیل باشد. قید دوم می‌گوید هزینه هر نود نباید با ظرفیت کل رشد کند؛ بلکه باید بتوان با دنبال کردن زیرمجموعه‌ای از زنجیره‌ها، با هزینه‌ای متناسب با سهم همان زیرمجموعه مشارکت کرد، وگرنه مقیاس‌پذیری به قیمت تمرکز به دست آمده است. قید سوم می‌گوید تخصیص تراکنش به واحدهای پردازشی باید بدون هماهنگ‌کننده مرکزی، توسط هر نودی به طور مستقل و قطعی قابل محاسبه باشد. قید چهارم می‌گوید تقسیم بار نباید سطح حمله جدیدی برای دوبارخرج باز کند. راهکارهای موجود هر کدام دست‌کم یکی از این قیدها را نقض می‌کنند یا ضعیف می‌کنند: افزایش اندازه بلوک قید دوم را، زنجیره جانبی فدرال قید نخست را، و شاردینگ مبتنی بر کمیته، بسته به اندازه کمیته، قید نخست و چهارم را تحت فشار قرار می‌دهد.

مسئله این پایان‌نامه در همین نقطه شکل می‌گیرد: طراحی معماری‌ای که با حفظ یک زنجیره اصلی امن، پردازش تراکنش را به چند زنجیره موازی تقسیم کند؛ به‌گونه‌ای که هر زنجیره جانبی فقط بخشی از تراکنش‌ها را پردازش کند، اما نتیجه پردازش از طریق ارجاع رمزنگاری‌شده به زنجیره اصلی متصل شود. در این طرح، زنجیره اصلی همچنان محل امنیت نهایی و توافق جهانی است، ولی همه تراکنش‌ها مستقیماً در آن نوشته نمی‌شوند. کلید فنی طرح، انتخاب مدل خروجی‌های خرج‌نشده به عنوان مبنای تقسیم بار است: چون هر تراکنش فقط به خروجی‌های مشخصی وابسته است، افراز فضای خروجی‌ها به N قلمرو، تراکنش‌ها را به N کلاس تقریباً مستقل

[17] Sequencer

تقسیم می‌کند و بررسی دوبارخرج هر خروجی به یک قلمرو واحد محدود می‌شود. این جداسازی نقش‌ها می‌تواند گلوگاه تک‌زنجیره‌ای را کاهش دهد و در فصل سوم نشان داده می‌شود که تحت فرض‌های مشخص، هر چهار قید بالا را برآورده می‌کند.

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت این پژوهش از چند جنبه قابل بررسی است. نخست، از دید نظری، مسئله مقیاس‌پذیری بلاکچین یکی از نمونه‌های مهم تعارض میان امنیت، کارایی و عدم تمرکز است. طراحی هر راهکار مقیاس‌پذیر باید به این پرسش پاسخ دهد که کدام بخش از بار پردازشی کاهش می‌یابد، کدام فرض امنیتی اضافه می‌شود، و کدام بازیگر جدید ممکن است به نقطه تمرکز تبدیل شود. بنابراین، حتی اگر یک معماری به عدد تراکنش بر ثانیه بالایی برسد، بدون تحلیل امنیت و مدل اعتماد، نمی‌توان آن را راهکار کامل دانست.

دوم، از دید کاربردی، پذیرش گسترده بلاکچین بدون ظرفیت کافی امکان‌پذیر نیست. سامانه‌های پرداخت سنتی، پایگاه‌های داده بانکی، شبکه‌های کارت و زیرساخت‌های مالی متمرکز ظرفیت تراکنشی بالاتری نسبت به بسیاری از بلاکچین‌های عمومی دارند. اگر بلاکچین قرار باشد در کاربردهای عمومی و پرترافیک مورد استفاده قرار گیرد، باید بتواند حداقل بخشی از فاصله عملکردی با این سامانه‌ها را جبران کند.

سوم، از دید مهندسی نرم‌افزار، پیاده‌سازی یک معماری چندزنجیره‌ای فرصت مناسبی برای بررسی عملی محدودیت‌های تئوری است. بسیاری از طرح‌های مقیاس‌پذیری در سطح فرمول، افزایش خطی ظرفیت را نشان می‌دهند؛ اما در پیاده‌سازی واقعی، سربار هماهنگی، مدیریت حافظه، رقابت میان نخ‌های پردازشی[۱۸]، انتشار شبکه‌ای بلوک‌ها و هزینه اعتبارسنجی امضاها باعث می‌شود ظرفیت عملی کمتر از مقدار نظری باشد. این پایان‌نامه تلاش می‌کند میان مدل نظری و بنچمارک[۱۹] عملی تفکیک قائل شود.

[18] Thread
[19] Benchmark

۱-۴ چالش سه‌گانه مقیاس‌پذیری، امنیت و غیرمتمرکز بودن

در ادبیات بلاکچین، معمولاً از اصطلاح «سه‌گانه بلاکچین»[۲۰] برای توصیف تعارض میان سه ویژگی استفاده می‌شود: مقیاس‌پذیری، امنیت و غیرمتمرکز بودن. مقصود از مقیاس‌پذیری، توان شبکه برای افزایش ظرفیت با رشد کاربران و تراکنش‌هاست. امنیت به مقاومت سامانه در برابر دوبارخرج، بازنویسی تاریخچه، سانسور و حملات اجماع اشاره دارد. غیرمتمرکز بودن نیز به امکان مشارکت تعداد زیادی نود مستقل در اعتبارسنجی و تصمیم‌گیری مربوط است.

در بیتکوین، امنیت و غیرمتمرکز بودن بر ظرفیت ترجیح داده شده‌اند. فاصله بلوک طولانی و محدودیت اندازه بلوک باعث می‌شود نودهای بیشتری بتوانند شبکه را دنبال کنند و احتمال فورک‌های مکرر کاهش یابد. اما همین انتخاب‌ها ظرفیت را محدود می‌کنند. در مقابل، برخی زنجیره‌ها با کاهش شدید فاصله بلوک یا افزایش اندازه بلوک، توان عملیاتی بیشتری ارائه می‌دهند؛ ولی ممکن است نیاز سخت‌افزاری نودها افزایش یابد یا تمرکز تولید بلوک بیشتر شود. هدف معماری پیشنهادی این پایان‌نامه آن نیست که این سه‌گانه را به طور کامل حذف کند، بلکه می‌کوشد با تقسیم نقش‌ها، فشار تراکنشی را از زنجیره اصلی کم کند و همچنان از امنیت زنجیره اصلی به عنوان لنگر نهایی استفاده نماید.

۱-۵ اهداف پژوهش

هدف اصلی این پایان‌نامه، طراحی و ارزیابی یک معماری اجماع و پردازش تراکنش مقیاس‌پذیر برای بلاکچین‌های مبتنی بر مدل خروجی‌های خرج‌نشده است. اهداف ویژه عبارت‌اند از:

۱. ارائه معماری چندزنجیره‌ای مبتنی بر زنجیره اصلی و چند زنجیره جانبی موازی.

۲. تعریف تابع تخصیص قطعی برای نگاشت تراکنش‌ها یا خروجی‌های خرج‌نشده به زنجیره‌های جانبی.

۳. حفظ نقش امنیتی زنجیره اصلی از طریق ثبت ارجاع بلوک‌های جانبی در آن.

۴. کاهش تأخیر تأیید اولیه از طریق تولید بلوک سریع‌تر در زنجیره‌های جانبی.

[20] Blockchain Trilemma

۵. تحلیل تئوری مقیاس‌پذیری افقی و رابطه توان عملیاتی با تعداد زنجیره‌های جانبی.

۶. پیاده‌سازی نمونه اولیه در زبان راست[۲۱] و بررسی ظرفیت محاسباتی آن.

۷. شناسایی محدودیت‌ها، ریسک‌های امنیتی و مسیرهای توسعه آینده.

۱-۶ پرسش‌های پژوهش

پرسش‌های اصلی پژوهش به صورت زیر تعریف می‌شوند:

- چگونه می‌توان پردازش تراکنش‌ها را بین چند زنجیره جانبی تقسیم کرد، بدون آنکه خطر دوبارخرج به شکل غیرقابل کنترل افزایش یابد؟
- نقش زنجیره اصلی در معماری چندزنجیره‌ای پیشنهادی چیست و چگونه می‌تواند به عنوان لنگر امنیتی عمل کند؟
- رابطه تعداد زنجیره‌های جانبی با توان عملیاتی کل سیستم چگونه است؟
- چه تفاوتی میان توان عملیاتی نظری شبکه و توان عملیاتی بنچمارک محاسباتی پیاده‌سازی وجود دارد؟
- مهم‌ترین ریسک‌های امنیتی، مهندسی و عملیاتی معماری پیشنهادی کدام‌اند؟

۱-۷ نوآوری و سهم پژوهش

سهم پژوهش در چند محور قابل بیان است. نخست، یک چارچوب مفهومی و رسمی برای ترکیب زنجیره اصلی اثبات کار با چند زنجیره جانبی موازی ارائه می‌شود. دوم، از تابع تخصیص مبتنی بر هش خروجی‌های خرج‌نشده برای توزیع تراکنش‌ها استفاده می‌شود تا هر خروجی به یک قلمرو اعتبارسنجی مشخص تعلق گیرد. سوم، مدل ریاضی توان عملیاتی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد تحت فرض‌های تقارنی، ظرفیت کل با تعداد زنجیره‌ها رشد

[21] Rust

خطی دارد. چهارم، پیاده‌سازی نمونه اولیه در زبان راست انجام شده و نتایج آن به صورت تفکیک‌شده از مدل نظری تحلیل می‌شود. پنجم، برخلاف نگارش‌های کوتاه که صرفاً عدد توان عملیاتی را گزارش می‌کنند، این پایان‌نامه درباره تهدیدهای اعتبار، محدودیت‌های بنچمارک، سربار هماهنگی و ملاحظات امنیتی بحث می‌کند.

۱-۸ دامنه و فرضیات پژوهش

این پژوهش بر بلاکچین‌های عمومی یا نیمه‌عمومی مبتنی بر مدل خروجی‌های خرج‌نشده تمرکز دارد. فرض می‌شود تراکنش‌ها دارای ورودی‌ها و خروجی‌های قابل شناسایی هستند و هر خروجی خرج‌نشده می‌تواند با هش شناسه خود به یک زنجیره جانبی تخصیص یابد. همچنین فرض می‌شود زنجیره اصلی از اثبات کار استفاده می‌کند و قواعد انتخاب زنجیره بر اساس بیشترین کار انباشته است. پیاده‌سازی نمونه اولیه با هدف ارزیابی معماری و ظرفیت محاسباتی انجام شده و جایگزین یک شبکه عمومی تولیدی نیست. بنابراین، نتایج بنچمارک نباید بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های شبکه، اندازه بلوک، انتشار بلوک، اعتبارسنجی امضا و رفتار مهاجم به عنوان توان واقعی شبکه تلقی شوند.

۱-۹ بسط مسئله از منظر صف و گلوگاه

برای فهم دقیق‌تر مسئله مقیاس‌پذیری، می‌توان زنجیره اصلی را مانند یک صف با ظرفیت خروجی محدود در نظر گرفت. تراکنش‌ها از سوی کاربران وارد استخر تراکنش می‌شوند. ماینرها در هر بازه زمانی یک بلوک با ظرفیت محدود می‌سازند و فقط بخشی از تراکنش‌ها را از صف خارج می‌کنند. اگر نرخ ورود تراکنش‌ها از نرخ خروج بیشتر شود، طول صف افزایش می‌یابد. افزایش طول صف دو پیامد دارد: نخست، تأخیر تأیید تراکنش‌ها بیشتر می‌شود؛ دوم، کاربران برای اولویت گرفتن کارمزد بالاتری پیشنهاد می‌کنند. این پدیده در دوره‌های ازدحام شبکه بیتکوین و اتریوم بارها مشاهده شده است.

از دید نظری صف، اگر λ نرخ ورود تراکنش و μ نرخ پردازش زنجیره باشد، زمانی که $\lambda < \mu$ سیستم پایدار است، اما هرچه λ به μ نزدیک‌تر شود، تأخیر متوسط به شکل غیرخطی افزایش می‌یابد. اگر $\lambda > \mu$ شود، صف بدون کران رشد می‌کند مگر آنکه کاربران از ارسال تراکنش منصرف شوند یا کارمزدها آن‌قدر بالا رود که تقاضا

کاهش یابد. بنابراین، مقیاس‌پذیری فقط به معنای داشتن توان عملیاتی بالاتر در شرایط آزمایشگاهی نیست؛ بلکه به معنای نگه داشتن سیستم در محدوده پایدار تحت بار واقعی است.

معماری پیشنهادی این پایان‌نامه، از دید صف، یک صف مرکزی را به چند صف موازی تبدیل می‌کند. هر زنجیره جانبی استخر تراکنش مستقل دارد و بخشی از تراکنش‌ها را پردازش می‌کند. اگر توزیع بار میان زنجیره‌ها متعادل باشد، نرخ خروج کل تقریباً برابر مجموع نرخ خروج زنجیره‌های جانبی خواهد بود. این همان مبنای رشد خطی در مدل تئوری است. اما اگر بار نامتعادل شود یا تراکنش‌های بین‌زنجیره‌ای زیاد باشند، بخشی از این مزیت از بین می‌رود. به همین دلیل، در فصل سوم علاوه بر فرمول توان عملیاتی، بحث تعادل بار و تراکنش‌های بین‌زنجیره‌ای نیز اضافه شده است.

۱-۱۰ تمایز میان مقیاس‌پذیری عمودی و افقی

در سامانه‌های رایانه‌ای، مقیاس‌پذیری عمودی به معنای افزایش توان یک ماشین یا یک زنجیره است؛ برای مثال افزایش اندازه بلوک، استفاده از سخت‌افزار قوی‌تر یا بهینه‌سازی کد. مقیاس‌پذیری افقی[۲۲] به معنای اضافه کردن واحدهای پردازشی مستقل است؛ مانند افزودن شارد[۲۳]، زنجیره جانبی یا نود پردازشی. در بلاکچین‌های عمومی، مقیاس‌پذیری عمودی محدودیت جدی دارد، زیرا اگر نیاز سخت‌افزاری نود کامل بیش از حد بالا رود، تعداد مشارکت‌کنندگان مستقل کاهش می‌یابد و سامانه به سمت تمرکز حرکت می‌کند.

پیشنهاد این پایان‌نامه در اصل یک راهکار افقی است. به جای اینکه یک زنجیره را بزرگ‌تر و سنگین‌تر کنیم، چند زنجیره جانبی موازی ایجاد می‌کنیم. البته مقیاس‌پذیری افقی نیز رایگان نیست. باید مشخص شود هر زنجیره چه کسی را اعتبارسنج دارد، چگونه با زنجیره اصلی هماهنگ می‌شود، چگونه داده‌های خود را منتشر می‌کند و چگونه از حمله جلوگیری می‌شود. مزیت رویکرد افقی آن است که ظرفیت می‌تواند به صورت مرحله‌ای افزایش یابد و لازم نیست همه نودها در هر لحظه تمام تراکنش‌های همه زنجیره‌ها را پردازش کنند.

[22] Horizontal Scalability
[23] Shard

۱-۱۱ تعریف دقیق‌تر مسئله پژوهش

با توجه به مباحث بالا، مسئله پژوهش را می‌توان به صورت دقیق‌تر چنین بیان کرد: «طراحی معماری بلاکچینی مبتنی بر مدل خروجی‌های خرج‌نشده که بتواند با استفاده از مجموعه‌ای از زنجیره‌های جانبی موازی، نرخ پردازش تراکنش را نسبت به معماری تک‌زنجیره‌ای افزایش دهد، در حالی که امنیت نهایی تراکنش‌ها از طریق زنجیره اصلی اثبات کار تأمین شود و قواعد تخصیص تراکنش‌ها به زنجیره‌های جانبی به صورت قطعی، عمومی و قابل اعتبارسنجی باشد.»

این تعریف چند قید مهم دارد. نخست، معماری باید با مدل خروجی‌های خرج‌نشده سازگار[۲۴] باشد. دوم، امنیت نهایی باید به زنجیره اصلی متصل باشد. سوم، تخصیص تراکنش نباید به تصمیم متمرکز وابسته باشد. چهارم، افزایش توان عملیاتی باید با تحلیل محدودیت‌ها همراه باشد. پنجم، پیاده‌سازی باید آن‌قدر دقیق باشد که امکان اندازه‌گیری، بازتولید و نقد فنی فراهم شود.

۱-۱۲ ساختار پایان‌نامه

فصل دوم به مبانی نظری و مرور مطالعات انجام‌شده اختصاص دارد. در این فصل، بیتکوین، اثبات کار، مدل خروجی‌های خرج‌نشده، لایه دوم، شاردینگ، زنجیره‌های جانبی، رول‌آپ‌ها و روش‌های افزایش ظرفیت بررسی می‌شوند. فصل سوم معماری پیشنهادی را به صورت رسمی و فنی معرفی می‌کند و شامل مدل سیستم، ساختار داده‌ها، الگوریتم‌ها، تحلیل امنیت و مدل مقیاس‌پذیری است. فصل چهارم نتایج پیاده‌سازی و ارزیابی را ارائه می‌دهد و تفاوت میان مدل نظری و بنچمارک عملی را توضیح می‌دهد. فصل پنجم جمع‌بندی، محدودیت‌ها و پیشنهادهای آینده را بیان می‌کند.

[24] UTXO-compatible

فصل ۲

مروری بر مطالعات انجام شده

۲-۱ مقدمه

برای طراحی یک الگوریتم یا معماری مقیاس‌پذیر در بلاکچین، ابتدا باید روشن شود که محدودیت مقیاس‌پذیری اصلاً از کجا می‌آید. بلاکچین را نمی‌توان صرفاً یک پایگاه داده توزیع‌شده دانست؛ پایگاه داده‌ای است که در محیطی باز، ناهمگن، ناهمزمان و بالقوه خصمانه اجرا می‌شود. نودها لزوماً به یکدیگر اعتماد ندارند، مهاجم می‌تواند پیام‌ها را با تأخیر برساند یا اصلاً نرساند، بخشی از توان محاسباتی شبکه ممکن است رفتار مخرب داشته باشد، و انگیزه اقتصادی بازیگران بر رفتار آن‌ها اثر می‌گذارد. به همین دلیل، راهکارهای معمول مقیاس‌پذیری پایگاه داده مانند شاردبندی[۱] ساده یا همانندسازی[۲] متمرکز، بدون بازاندیشی جدی، در این محیط جواب نمی‌دهند.

در این فصل، ابتدا ساختار بلاکچین و بیتکوین به عنوان خط مبنا بررسی می‌شود؛ سپس خانواده‌های مختلف راهکارهای مقیاس‌پذیری، از تغییرات لایه اول گرفته تا کانال‌های پرداخت، رول‌آپ[۳]، شاردینگ، زنجیره جانبی و ساختارهای گراف جهت‌دار بی‌دور[۴]، مرور و در قالب یک تکسونومی کنار هم گذاشته می‌شوند. قصد این فصل فهرست کردن روش‌ها نیست. هدف آن است که نقاط قوت و ضعف هر خانواده روشن شود تا در پایان بتوان نشان داد معماری پیشنهادی این پژوهش دقیقاً در کدام شکاف پژوهشی قرار می‌گیرد و چه چیزی از هر خانواده وام

[1] Sharding
[2] Replication
[3] Rollup
[4] Directed Acyclic Graph (DAG)

گرفته است.

۲-۲ بلاکچین به عنوان دفترکل توزیع‌شده

بلاکچین یک دفترکل صرفاً افزودنی[۵] است که رکوردها را به صورت بلوک‌های زنجیره‌شده ذخیره می‌کند. هر بلوک معمولاً شامل هدر، فهرست تراکنش‌ها، هش بلوک قبلی، ریشه مرکل[۶] تراکنش‌ها، زمان و داده‌های مربوط به اجماع است. اتصال هر بلوک به هش بلوک قبل باعث می‌شود تغییر محتوای یک بلوک، هش آن و در نتیجه هش تمام بلوک‌های بعدی را تغییر دهد. به این ترتیب، دستکاری تاریخچه بدون بازسازی کل زنجیره از نقطه تغییر به بعد ممکن نیست و همین ویژگی است که به دفترکل خاصیت مقاومت در برابر بازنویسی می‌دهد.

هدر بلوک در بیتکوین تنها ۸۰ بایت است و همین موضوع نقش مهمی در طراحی نودهای سبک دارد: کسی که فقط هدرها را نگه می‌دارد، با هزینه‌ای ناچیز می‌تواند زنجیره‌ای را که بیشترین کار انباشته را دارد دنبال کند، بدون آنکه محتوای بلوک‌ها را ذخیره کرده باشد. فیلد زمان در هدر نیز صرفاً اطلاعاتی نیست؛ در تنظیم دشواری استفاده می‌شود و قواعدی مانند میانه زمان گذشته[۷] جلوی دستکاری شدید آن توسط ماینرها را می‌گیرد. این جزئیات به ظاهر کوچک، در طراحی هر معماری جدیدی که بخواهد هدر یا ارجاع بلوک را در زنجیره دیگری ثبت کند، دوباره اهمیت پیدا می‌کنند.

در نودهای کامل، اعتبار یک بلوک فقط به داشتن اثبات کار[۸] کافی محدود نیست. نود باید بررسی کند که همه تراکنش‌ها معتبرند، امضاها صحیح‌اند، ورودی‌ها قبلاً خرج نشده‌اند، مقادیر خروجی از ورودی بیشتر نیست، تراکنش پایه[۹] مطابق قواعد است، و هدر بلوک به زنجیره معتبر متصل است. این اعتبارسنجی کامل یکی از پایه‌های غیرمتمرکز بودن است؛ هر کاربر می‌تواند مستقل از اعتماد به ماینرها، صحت تاریخچه را خودش بررسی کند. هر طرح مقیاس‌پذیری که این امکان را از بین ببرد، در واقع بخشی از فلسفه طراحی را قربانی کرده است، حتی اگر عدد توان عملیاتی آن چشمگیر باشد.

[5] Append-only
[6] Merkle Root
[7] Median Time Past
[8] Proof of Work (PoW)
[9] Coinbase Transaction

۲-۳ مدل تراکنش مبتنی بر خروجی‌های خرج‌نشده

در مدل خروجی تراکنش خرج‌نشده[۱۰]، دارایی به صورت مجموعه‌ای از خروجی‌های خرج‌نشده نمایش داده می‌شود. هر تراکنش، تعدادی خروجی قبلی را به عنوان ورودی مصرف می‌کند و تعدادی خروجی جدید می‌سازد. خروجی‌های جدید تا زمانی که در تراکنش دیگری خرج نشوند، در مجموعه خروجی‌های خرج‌نشده باقی می‌مانند. اعتبار یک تراکنش وابسته به این است که همه ورودی‌های آن در این مجموعه وجود داشته باشند و قبلاً خرج نشده باشند.

مدل خروجی‌های خرج‌نشده را معمولاً در برابر مدل حساب‌محور[۱۱] قرار می‌دهند که اتریوم از آن استفاده می‌کند. در مدل حساب‌محور، وضعیت سامانه شامل موجودی حساب‌ها است و هر تراکنش موجودی فرستنده و گیرنده را تغییر می‌دهد. مدل حساب‌محور برای قراردادهای هوشمند طبیعی‌تر است، اما یک اشکال مهم از دید موازی‌سازی دارد: تراکنش‌هایی که به یک حساب پرتردد می‌رسند، به ترتیب اجرا وابسته‌اند و نمی‌توان آن‌ها را آزادانه موازی کرد. در مدل خروجی‌های خرج‌نشده، برعکس، هر تراکنش فقط به خروجی‌های مشخصی وابسته است و دو تراکنش که ورودی مشترک ندارند، از نظر منطقی مستقل‌اند. همین استقلال ذاتی است که این مدل را برای تقسیم بار میان چند زنجیره یا چند پردازنده جذاب می‌کند.

این مدل برای معماری پیشنهادی اهمیت زیادی دارد، زیرا تخصیص تراکنش به زنجیره جانبی بر اساس شناسه خروجی خرج‌نشده انجام می‌شود. اگر هر خروجی قلمرو مشخصی داشته باشد، می‌توان مسئولیت بررسی دوبارخرج آن را به زنجیره جانبی متناظر سپرد. البته تراکنش‌هایی که چند ورودی از زنجیره‌های مختلف دارند پیچیده‌تر می‌شوند و نیازمند پروتکل بین‌زنجیره‌ای هستند؛ این نکته در فصل سوم به تفصیل بررسی می‌شود.

۲-۴ اجماع ناکاموتو و اثبات کار

اجماع ناکاموتو[۱۲] ترکیبی از انتشار همتابه‌همتا، انتخاب زنجیره با بیشترین کار و انگیزه اقتصادی ماینرهاست. در این مدل، ماینرها برای یافتن نانس[۱۳] مناسب رقابت می‌کنند تا هش هدر بلوک از مقدار هدف کمتر شود. دشواری

[10] Unspent Transaction Output (UTXO)
[11] Account-based Model
[12] Nakamoto Consensus
[13] Nonce

شبکه به گونه‌ای تنظیم می‌شود که میانگین زمان تولید بلوک در حدود مقدار هدف باقی بماند. در بیتکوین، این هدف حدود ۱۰ دقیقه است و دشواری هر ۲۰۱۶ بلوک تنظیم می‌شود.

امنیت اثبات کار از این واقعیت ناشی می‌شود که تولید بلوک هزینه‌بر، اما اعتبارسنجی آن ارزان است. مهاجمی که بخواهد تاریخچه را بازنویسی کند باید زنجیره جایگزینی بسازد که کار انباشته بیشتری از زنجیره صادق داشته باشد. تا وقتی سهم مهاجم از قدرت هش کمتر از نودهای صادق باشد، احتمال رسیدن او به زنجیره اصلی با افزایش تعداد تأییدها به سرعت کاهش می‌یابد. البته این تحلیل ساده همه ماجرا نیست: پژوهش مشهور ایال و سیرر[۱۴] درباره استخراج خودخواهانه[۱۵] نشان داد که ماینری با سهم کمتر از نصف قدرت هش نیز می‌تواند با پنهان کردن راهبردی بلوک‌های خود، سهمی بیش از سهم منصفانه از پاداش به دست آورد. این نتیجه یادآوری می‌کند که تحلیل امنیت اجماع فقط تحلیل رمزنگاری نیست و رفتار راهبردی بازیگران نیز باید مدل شود.

در کنار این، اثبات کار هزینه انرژی بالایی دارد و تمرکز قدرت هش در استخرهای استخراج، ریسک‌های اقتصادی و حاکمیتی ایجاد می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در مقاطعی چند استخر بزرگ روی هم بیش از نیمی از توان هش بیتکوین را در اختیار داشته‌اند؛ اتفاقی که از نظر پروتکل ممنوع نیست اما فرض پراکندگی قدرت را زیر سؤال می‌برد. هر معماری‌ای که بخواهد چند زنجیره اثبات کار را کنار هم اجرا کند، باید به این پرسش هم جواب بدهد که قدرت هش میان زنجیره‌ها چگونه تقسیم می‌شود و آیا زنجیره‌های کوچک‌تر طعمه آسانی برای حمله نمی‌شوند.

۲-۵ نرخ بلوک‌های کهنه و پروتکل گوست

وقتی فاصله تولید بلوک نسبت به تأخیر انتشار در شبکه کوچک شود، احتمال اینکه دو ماینر تقریباً همزمان بلوک بسازند بالا می‌رود. در قاعده کلاسیک طولانی‌ترین زنجیره، یکی از این دو بلوک در نهایت کنار گذاشته می‌شود و به آن بلوک کهنه[۱۶] می‌گویند. بلوک کهنه دو ضرر دارد: کار محاسباتی صرف‌شده برای آن به امنیت زنجیره کمکی نمی‌کند، و ماینر آن پاداشی نمی‌گیرد. هرچه نرخ بلوک کهنه بالاتر برود، امنیت مؤثر شبکه نسبت به کل توان هش پایین‌تر می‌آید و انگیزه تمرکز ماینرها در استخرهای بزرگ و خوش‌اتصال بیشتر می‌شود.

[14] Eyal and Sirer
[15] Selfish Mining
[16] Stale Block

پروتکل گوست[۱۷] که سامپولینسکی و زوهر[۱۸] پیشنهاد کردند، به جای انتخاب طولانی‌ترین زنجیره، سنگین‌ترین زیردرخت را انتخاب می‌کند؛ یعنی بلوک‌های کهنه هم در وزن‌دهی شاخه‌ها به حساب می‌آیند، هرچند تراکنش‌هایشان اجرا نمی‌شود. این تغییر باعث می‌شود بتوان فاصله بلوک را کوتاه‌تر کرد بدون اینکه امنیت به همان نسبت افت کند. نسخه‌ای الهام‌گرفته از این ایده در اتریوم اولیه به کار رفت که به بلوک‌های عمو[۱۹] پاداش جزئی می‌داد تا کار ماینرهای بدشانس کاملاً هدر نرود.

از دید این پژوهش، درس پروتکل گوست این است که رابطه فاصله بلوک، تأخیر انتشار و امنیت یک رابطه مهندسی قابل تنظیم است، نه یک ثابت طبیعی. معماری چندزنجیره‌ای پیشنهادی نیز از همین قاعده پیروی می‌کند: فاصله بلوک زنجیره‌های جانبی کوتاه‌تر انتخاب می‌شود چون دامنه انتشار هر زنجیره جانبی محدودتر از کل شبکه است، اما قطعیت نهایی به زنجیره اصلی با فاصله بلوک محافظه‌کارانه سپرده می‌شود تا نرخ بلوک کهنه در لایه امنیتی پایین بماند.

۲-۶ محدودیت مقیاس‌پذیری بیتکوین

در بیتکوین، هر تراکنش باید در بلوک قرار گیرد، بلوک باید منتشر شود، و نودهای کامل باید آن را اعتبارسنجی کنند. ظرفیت نظری تقریبی را می‌توان چنین نوشت:

$$TPS \approx \frac{B/\tau}{T}$$

که در آن، B اندازه یا ظرفیت مؤثر بلوک، τ اندازه متوسط تراکنش و T فاصله زمانی بلوک است. با افزایش B، توان عملیاتی زیاد می‌شود، اما هزینه پهنای باند، ذخیره‌سازی و پردازش نودها نیز افزایش می‌یابد. با کاهش T، تأخیر کمتر می‌شود، اما احتمال همزمانی تولید بلوک و فورک موقت بالا می‌رود. بنابراین، ظرفیت بیتکوین فقط یک محدودیت نرم‌افزاری نیست؛ نتیجه یک انتخاب طراحی آگاهانه برای حفظ امنیت و امکان اجرای نود کامل روی سخت‌افزار معمولی است.

[17] Greedy Heaviest Observed SubTree (GHOST)
[18] Sompolinsky and Zohar
[19] Uncle Block

شاهد جداگانه[۲۰] با تغییر نحوه محاسبه وزن بلوک، بخشی از داده گواهی[۲۱] را با وزن کمتر محاسبه می‌کند و سقف وزن بلوک را چهار میلیون واحد تعریف می‌کند. این تغییر ظرفیت مؤثر را افزایش داد و مشکل انعطاف‌پذیری شناسه تراکنش[۲۲] را هم برطرف کرد که خودش پیش‌نیاز ساخت کانال‌های پرداخت امن بود. با این همه، محدودیت بنیادین تک‌زنجیره‌ای همچنان باقی ماند: همه نودهای کامل همچنان همه تراکنش‌ها را می‌بینند و بررسی می‌کنند.

۲-۷ تجربه تاریخی مناقشه اندازه بلوک

بحث افزایش ظرفیت بیتکوین صرفاً یک بحث فنی نبود و بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به یکی از پرتنش‌ترین مناقشات حاکمیتی تاریخ این حوزه تبدیل شد. پیشنهادهایی مانند پیشنهاد بهبود شماره ۱۰۱[۲۳] خواستار افزایش مستقیم و مرحله‌ای اندازه بلوک بودند و کلاینت‌هایی مانند بیتکوین اکس‌تی[۲۴] و بیتکوین کلاسیک[۲۵] حول همین ایده شکل گرفتند. در مقابل، بخشی از توسعه‌دهندگان استدلال می‌کردند که بزرگ شدن بلوک، هزینه اجرای نود کامل را بالا می‌برد، عملاً اعتبارسنجی را به مراکز داده می‌سپارد و راه درست، بهینه‌سازی لایه اول و انتقال بار به لایه‌های بالاتر است.

نتیجه این کشمکش آموزنده بود. توافقی که قرار بود فعال‌سازی شاهد جداگانه را با دو برابر شدن اندازه بلوک همراه کند[۲۶]، در نیمه راه فروپاشید؛ فعال‌سازی شاهد جداگانه در نهایت با فشار اقتصادی کاربران و سازوکار فورک نرم فعال‌شده توسط کاربران[۲۷] انجام شد؛ و طرفداران بلوک بزرگ در آگوست ۲۰۱۷ با انشعاب بیتکوین کش[۲۸] راه خود را جدا کردند. بیتکوین کش بعدها اندازه بلوک را تا ۳۲ مگابایت افزایش داد، اما سهم آن از توان هش و ارزش بازار هرگز به زنجیره اصلی نزدیک نشد و خودش نیز بار دیگر بر سر قواعد پروتکل دچار انشعاب شد.

این تجربه برای پژوهش حاضر دو پیام دارد. اول اینکه در یک شبکه عمومی، مقیاس‌پذیری فقط مسئله‌ای الگوریتمی نیست؛ هر تغییری باید از صافی حاکمیت، انگیزه‌های اقتصادی و اجماع اجتماعی عبور کند و طرح‌هایی که کمترین تغییر را در لایه اول لازم دارند، شانس پذیرش بیشتری دارند. دوم اینکه افزایش ظرفیت با بزرگ کردن

[20] Segregated Witness (SegWit)
[21] Witness
[22] Transaction Malleability
[23] Bitcoin Improvement Proposal 101 (BIP-101)
[24] Bitcoin XT
[25] Bitcoin Classic
[26] SegWit2x
[27] User Activated Soft Fork (UASF)
[28] Bitcoin Cash

بلوک، مسیر رشدی از جنس ضریب ثابت است؛ حتی بلوک ۳۲ مگابایتی هم ظرفیت را فقط چند ده برابر می‌کند، در حالی که رشد افقی با افزودن واحدهای پردازشی مستقل، سقف ساختاری متفاوتی دارد.

۲-۸ شاخص‌های ارزیابی مقیاس‌پذیری

برای مقایسه منصفانه راهکارهای مقیاس‌پذیری، باید چند شاخص همزمان بررسی شود:

- توان عملیاتی یا نرخ تراکنش بر ثانیه[۲۹]: تعداد تراکنش‌هایی که شبکه در واحد زمان پردازش می‌کند.
- تأخیر تأیید اولیه: مدت زمانی که کاربر تا مشاهده تراکنش در یک بلوک یا کانال منتظر می‌ماند.
- تأخیر قطعیت نهایی: مدت زمانی که پس از آن بازگشت تراکنش از نظر اقتصادی یا پروتکلی بسیار نامحتمل می‌شود.
- هزینه تراکنش: کارمزدی که کاربر برای ورود به بلوک یا استفاده از لایه دوم پرداخت می‌کند.
- هزینه اجرای نود کامل: منابع ذخیره‌سازی، پردازش، حافظه و پهنای باند مورد نیاز.
- مدل امنیتی: نوع حملات قابل تحمل و فرض‌های اعتماد.
- داده‌دسترسی[۳۰]: امکان دسترسی نودها به داده لازم برای اعتبارسنجی.
- پیچیدگی پیاده‌سازی و تجربه کاربری.

نکته‌ای که در مقایسه‌ها کمتر رعایت می‌شود این است که این شاخص‌ها مستقل از هم نیستند و بهبود یکی معمولاً به قیمت بدتر شدن دیگری تمام می‌شود. عدد تراکنش بر ثانیه بدون ذکر مدل امنیتی و هزینه نود، اطلاعات چندانی نمی‌دهد؛ یک زنجیره با ده اعتبارسنج مجاز می‌تواند به راحتی هزاران تراکنش در ثانیه پردازش کند، اما مقایسه آن با شبکه‌ای با ده‌ها هزار نود مستقل، مقایسه دو سامانه با فرض‌های اعتماد کاملاً متفاوت است. معماری پیشنهادی این پایان‌نامه عمدتاً توان عملیاتی، تأخیر اولیه و مقیاس‌پذیری افقی را هدف می‌گیرد، اما در تحلیل امنیت و محدودیت‌ها نشان داده می‌شود که این بهبودها بدون هزینه نیستند.

[29] Transactions Per Second (TPS)
[30] Data Availability

۲-۹ راهکارهای لایه اول

راهکارهای لایه اول مستقیماً قواعد زنجیره اصلی را تغییر می‌دهند. ساده‌ترین روش، افزایش اندازه بلوک است. این روش در بیتکوین کش و برخی انشعاب‌های دیگر دنبال شد. مزیت آن سادگی و سازگاری با تجربه کاربری موجود است: تراکنش همچنان درون‌زنجیره‌ای[۳۱] است و کاربر نیازی به کانال یا پل ندارد. اما با بزرگ‌تر شدن بلوک‌ها، انتشار بلوک زمان بیشتری می‌برد و نودهای کوچک‌تر ممکن است توانایی مشارکت کامل را از دست بدهند.

روش دیگر کاهش فاصله بلوک است. برخی ارزها با زمان بلوک کوتاه‌تر، تأیید اولیه سریع‌تری فراهم می‌کنند؛ لایت‌کوین[۳۲] با فاصله ۵/۲ دقیقه و دوج‌کوین[۳۳] با فاصله یک دقیقه نمونه‌های شناخته‌شده‌اند. اما اگر فاصله بلوک نسبت به تأخیر انتشار شبکه بسیار کوچک شود، احتمال تولید بلوک‌های رقیب افزایش می‌یابد. این پدیده امنیت مؤثر را کاهش می‌دهد، زیرا بخشی از توان هش صرف بلوک‌هایی می‌شود که در زنجیره نهایی باقی نمی‌مانند.

بهینه‌سازی قالب تراکنش، فشرده‌سازی، دسته‌بندی[۳۴] پرداخت‌ها و استفاده از امضاهای تجمیعی نیز می‌تواند ظرفیت مؤثر را بهتر کند. ارتقای تپ‌روت[۳۵] در بیتکوین با امضاهای اشنور[۳۶] همین مسیر را دنبال کرد: چند امضا می‌توانند در یک امضای واحد تجمیع شوند و خرج کردن خروجی‌های پیچیده در حالت عادی به اندازه یک خروجی ساده جا اشغال کند. این روش‌ها ارزشمندند، اما رشد نامحدود ایجاد نمی‌کنند؛ در نهایت همه تراکنش‌ها باید روی یک زنجیره مشترک ثبت و توسط همه نودها اعتبارسنجی شوند.

۲-۱۰ بیتکوین-ان‌جی و جداسازی انتخاب رهبر از انتشار تراکنش

یکی از پیشنهادهای تأثیرگذار برای بازطراحی لایه اول، پروتکل بیتکوین-ان‌جی[۳۷] است که ایال و همکارانش در سال ۲۰۱۶ ارائه کردند. مشاهده کلیدی آن‌ها این بود که اثبات کار در بیتکوین دو کار را همزمان انجام می‌دهد: انتخاب اینکه چه کسی حق نوشتن دارد، و خودِ نوشتن تراکنش‌ها. این دو کار الزاماً نباید با یک نرخ انجام شوند.

[31] On-chain
[32] Litecoin
[33] Dogecoin
[34] Batching
[35] Taproot
[36] Schnorr Signature
[37] Bitcoin-NG

در بیتکوین-ان‌جی، بلوک‌های کلیدی که با اثبات کار استخراج می‌شوند فقط رهبر دوره بعد را تعیین می‌کنند و خود تراکنش حمل نمی‌کنند؛ سپس رهبر منتخب می‌تواند تا انتخاب رهبر بعدی، ریزبلوک‌های[۳۸] متعددی با نرخ بالا منتشر کند.

این جداسازی، توان عملیاتی را از قید فاصله بلوک اثبات کار آزاد می‌کند و تأخیر تأیید اولیه را به حد تأخیر شبکه می‌رساند. در عوض، هزینه‌هایی دارد: در طول هر دوره، یک رهبر واحد نقطه سانسور و نقطه شکست است؛ رهبر می‌تواند تا زمان جایگزینی، تراکنش‌های دلخواه را نادیده بگیرد، و مقابله با انتشار دوگانه ریزبلوک‌ها نیازمند سازوکار جریمه است که در مقاله با تراکنش‌های سمی[۳۹] پیش‌بینی شده بود.

ایده جداسازی نقش‌ها، فراتر از خود بیتکوین-ان‌جی، در ادبیات ماندگار شد و در طراحی‌های بعدی مانند زنجیره‌های دارای رهبر چرخشی و حتی معماری‌های مرتب‌ساز[۴۰] در رول‌آپ‌ها بازتولید شد. معماری پیشنهادی این پایان‌نامه نیز از همین منطق پیروی می‌کند، با این تفاوت که به جای یک رهبر با نرخ بالا، چند زنجیره جانبی موازی تعریف می‌شود؛ به بیان دیگر، جداسازی در بعد مکان (تقسیم فضای تراکنش) انجام می‌شود نه فقط در بعد زمان (تقسیم دوره رهبری).

۲-۱۱ شبکه لایتنینگ و کانال‌های پرداخت

شبکه لایتنینگ[۴۱] یک راهکار لایه دوم برای پرداخت‌های سریع و کم‌هزینه است. ایده اصلی آن است که دو طرف یک کانال پرداخت با تراکنش درون‌زنجیره‌ای باز کنند، سپس تعداد زیادی تراکنش خارج از زنجیره رد و بدل کنند، و در پایان فقط وضعیت نهایی را روی زنجیره اصلی تسویه کنند. برای پرداخت به کاربری که کانال مستقیم وجود ندارد، پرداخت می‌تواند از مسیر چند کانال و با استفاده از قراردادهای قفل‌شده هش-زمانی[۴۲] منتقل شود.

امنیت کانال به این بستگی دارد که هر طرف بتواند در صورت تقلب طرف مقابل ــ یعنی انتشار یک وضعیت قدیمی کانال روی زنجیره ــ به موقع واکنش نشان دهد و با تراکنش جریمه، کل موجودی کانال را تصاحب کند. همین الزامِ «آنلاین بودن یا سپردن نظارت به دیگری» است که سرویس‌های دیده‌بان[۴۳] را به بخشی از اکوسیستم

[38] Microblock
[39] Poison Transaction
[40] Sequencer
[41] Lightning Network
[42] Hash Time-Locked Contract (HTLC)
[43] Watchtower

لایتنینگ تبدیل کرده است. در عمل، مسیریابی پرداخت‌های بزرگ نیز به دلیل پراکندگی نقدینگی دشوار است و راهکارهایی مانند پرداخت اتمیک چندمسیره[۴۴] برای شکستن یک پرداخت به چند مسیر توسعه یافته‌اند.

لایتنینگ بار زیادی را از زنجیره اصلی کم می‌کند و برای پرداخت‌های خرد تکرارشونده بسیار مناسب است. با این حال، کانال‌ها نیازمند نقدینگی قفل‌شده هستند، مسیریابی به ظرفیت کانال‌ها وابسته است، و تجربه کاربری برای افراد غیرمتخصص پیچیده‌تر از پرداخت درون‌زنجیره‌ای است. از منظر این پژوهش، لایتنینگ نمونه مهمی از تفکیک اجرای تراکنش از تسویه نهایی است؛ اما معماری پیشنهادی به جای کانال‌های خصوصی دوطرفه، زنجیره‌های جانبی عمومی و موازی را مبنای مقیاس‌پذیری قرار می‌دهد تا پرداخت به هر گیرنده‌ای بدون نیاز به مسیر نقدینگی از پیش ساخته‌شده ممکن باشد.

۲-۱۲ کانال‌های حالت و پلاسما

کانال پرداخت را می‌توان تعمیم داد: به جای آنکه فقط موجودی دو طرف خارج از زنجیره به‌روزرسانی شود، می‌توان هر ماشین حالت دلخواهی را بین طرفین کانال اجرا کرد و فقط در صورت اختلاف به زنجیره مراجعه کرد. این ایده که کانال حالت[۴۵] نامیده می‌شود، در اکوسیستم اتریوم با پروژه‌هایی مانند کانال‌های تعمیم‌یافته دنبال شد. محدودیت مشترک همه کانال‌ها این است که فقط بین شرکت‌کنندگانِ از پیش مشخص کار می‌کنند و ورود عضو جدید به تراکنش درون‌زنجیره‌ای نیاز دارد.

پلاسما[۴۶] که در سال ۲۰۱۷ توسط پون و بوترین[۴۷] پیشنهاد شد، تلاش کرد این محدودیت را بردارد: زنجیره‌های فرزندی که اپراتور آن‌ها فقط تعهد ریشه مرکل بلوک‌های خود را به قرارداد لایه اول ارسال می‌کند و کاربران در صورت تخلف اپراتور می‌توانند با ارائه اثبات، دارایی خود را به لایه اول خارج کنند. پلاسما در ظاهر شباهت زیادی به معماری زنجیره جانبی با لنگر امنیتی دارد و به همین دلیل بررسی سرنوشت آن برای این پژوهش آموزنده است.

در عمل، پلاسما با دو مانع جدی روبه‌رو شد. نخست مسئله داده‌دسترسی: اگر اپراتور داده بلوک را منتشر نکند، کاربران نمی‌توانند تخلف را اثبات کنند و تنها راه امن، خروج دسته‌جمعی است؛ سناریویی که در آن لایه

[44] Atomic Multi-Path Payment (AMP)
[45] State Channel
[46] Plasma
[47] Poon and Buterin

اول باید ظرفیت خروج همه کاربران را در پنجره زمانی محدود داشته باشد. دوم پیچیدگی خروج: هر کاربر باید تاریخچه دارایی خود را نگه دارد و در بازی چالش و پاسخ شرکت کند. همین دشواری‌ها بودند که توجه اکوسیستم را از پلاسما به رول‌آپ‌ها منتقل کردند؛ رول‌آپ در واقع پاسخ به این درس بود که انتشار داده روی لایه اول را نمی‌توان دور زد، فقط می‌توان آن را فشرده کرد.

۲-۱۳ رول‌آپ‌ها

رول‌آپ‌ها به ویژه در اکوسیستم اتریوم به راهکار اصلی مقیاس‌پذیری تبدیل شده‌اند. در رول‌آپ، اجرای تراکنش‌ها خارج از لایه اول انجام می‌شود، اما داده یا تعهد مربوط به دسته تراکنش‌ها روی لایه اول منتشر می‌شود. در رول‌آپ خوش‌بینانه[۴۸]، تراکنش‌ها معتبر فرض می‌شوند مگر آنکه در دوره چالش، اثبات تقلب[۴۹] ارائه شود. در رول‌آپ دانش صفر[۵۰]، صحت محاسبه با اثبات رمزنگاری‌شده تأیید می‌شود و نیازی به دوره چالش نیست.

مزیت رول‌آپ‌ها آن است که امنیت خود را تا حد زیادی از لایه اول می‌گیرند و می‌توانند هزینه تراکنش را به کسری از هزینه لایه اول برسانند. مسیر تکامل اتریوم نیز در خدمت همین راهکار بازطراحی شده است: پیشنهاد بهبود ۴۸۴۴ اتریوم[۵۱] نوع داده جدیدی به نام بسته داده موقت[۵۲] معرفی کرد که فضای ارزان و موقتی برای داده رول‌آپ‌ها فراهم می‌کند و برنامه دنک‌شاردینگ[۵۳] قرار است همین ظرفیت را باز هم گسترش دهد. به عبارتی، لایه اول اتریوم به تدریج از «محل اجرای همه تراکنش‌ها» به «لایه داده و تسویه برای اجراهای بیرونی» تبدیل می‌شود.

چالش‌های رول‌آپ‌ها هم واقعی‌اند: هزینه تولید اثبات در رول‌آپ‌های دانش صفر بالاست، اکثر رول‌آپ‌های فعال هنوز مرتب‌ساز متمرکز دارند که می‌تواند ترتیب تراکنش‌ها را به نفع خود بچیند یا موقتاً سانسور کند، خروج از رول‌آپ خوش‌بینانه به دوره چالش چند روزه گره خورده است، و پیچیدگی فنی کل پشته قابل توجه است. معماری پیشنهادی این پایان‌نامه از نظر ثبت ارجاع در زنجیره اصلی به رول‌آپ‌ها شباهت دارد، اما به جای اجرای دسته تراکنش در یک لایه دوم واحد، چند زنجیره جانبی مستقل با اجماع و استخر تراکنش جداگانه در نظر می‌گیرد و به اثبات تقلب یا اثبات دانش صفر متکی نیست.

[48] Optimistic Rollup
[49] Fraud Proof
[50] Zero-Knowledge Rollup
[51] Ethereum Improvement Proposal 4844 (EIP-4844)
[52] Blob
[53] Danksharding

۲-۱۴ شاردینگ

شاردینگ از پایگاه‌های داده توزیع‌شده الهام گرفته شده و هدف آن تقسیم بار پردازش و ذخیره‌سازی بین بخش‌های مختلف شبکه است. در بلاکچین، شاردینگ می‌تواند بر اساس حساب، خروجی خرج‌نشده، قرارداد، وضعیت یا تراکنش انجام شود. هر شارد بخشی از تراکنش‌ها را پردازش می‌کند و به این ترتیب شبکه می‌تواند با افزایش تعداد شاردها ظرفیت بیشتری به دست آورد.

چالش اصلی شاردینگ، امنیت هر شارد و تراکنش‌های بین‌شاردی است. اگر اعتبارسنج‌های هر شارد از زیرمجموعه کوچکی از نودها تشکیل شوند، مهاجمی که کنترل کل شبکه برایش ناممکن است، ممکن است بتواند با تمرکز منابع، یک شارد را تسخیر کند؛ به این وضعیت حمله یک‌درصدی[۵۴] هم گفته می‌شود، چون در شبکه‌ای با صد شارد، در ساده‌ترین تحلیل، یک درصد از قدرت کل برای تسلط بر یک شارد کافی است. همچنین، اگر تراکنشی به وضعیت چند شارد وابسته باشد، باید پروتکلی برای تثبیت اتمیک[۵۵]، قفل‌گذاری یا اثبات متقابل وجود داشته باشد. به همین دلیل، تقریباً همه طرح‌های جدی شاردینگ حول دو مسئله ساخته شده‌اند: نمونه‌گیری تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی کمیته‌ها، و پروتکل امن برای تراکنش بین‌شاردی.

۲-۱۵ مرور طرح‌های شاخص شاردینگ

الاستیکو[۵۶] نخستین پروتکل شاردینگ برای شبکه‌های باز بود که در سال ۲۰۱۶ توسط لو[۵۷] و همکاران ارائه شد. در این طرح، نودها با حل یک اثبات کار به کمیته‌ها تخصیص می‌یابند، هر کمیته با اجرای پروتکل تحمل خطای بیزانسی[۵۸] کلاسیک روی زیرمجموعه‌ای از تراکنش‌ها توافق می‌کند و یک کمیته نهایی نتایج را ترکیب می‌کند. الاستیکو نشان داد که شاردینگ در محیط بدون مجوز اصولاً ممکن است، اما اندازه کوچک کمیته‌ها احتمال شکست را غیرقابل چشم‌پوشی می‌کرد و کل فرایند در هر دوره باید از نو انجام می‌شد؛ ضمن آنکه تراکنش بین‌شاردی اتمیک نداشت.

[54] 1% Attack
[55] Atomic Commit
[56] Elastico
[57] Luu et al.
[58] Byzantine Fault Tolerance (BFT)

آمنی‌لجر[۵۹] که یک سال بعد معرفی شد، همین چارچوب را با چند نوآوری تقویت کرد: نمونه‌گیری کمیته‌ها با ترکیبی از پروتکل رندهاوند[۶۰] و تابع تصادفی وارسی‌پذیر[۶۱] انجام می‌شود تا تصادفی بودن آن قابل اثبات باشد، اندازه کمیته‌ها آن‌قدر بزرگ انتخاب می‌شود که احتمال تسخیر ناچیز بماند، و پروتکل اتومیکس[۶۲] برای تراکنش‌های بین‌شاردی معرفی شد که در آن کاربر خودش نقش هماهنگ‌کننده تثبیت دوفازی[۶۳] را بازی می‌کند: ابتدا از شاردهای ورودی اثبات قفل می‌گیرد و سپس آن را به شارد خروجی ارائه می‌دهد. رپیدچین[۶۴] گام بعدی بود و با بازطراحی لایه ارتباطی، استفاده از کدگذاری پاک‌شدگی[۶۵] برای انتشار بلوک درون کمیته و پروتکل بازپیکربندی تدریجی کمیته‌ها، توانست با فرض خرابی تا یک‌سوم، سربار ارتباطی را به شکل محسوسی کاهش دهد و در ارزیابی‌ها به هزاران تراکنش در ثانیه برسد.

مونوکساید[۶۶] مسیر متفاوتی رفت و به جای کمیته‌های مبتنی بر تحمل خطای بیزانسی، مفهوم استخراج چوکونو[۶۷] را معرفی کرد: هر ماینر می‌تواند با یک کار اثبات کار واحد، همزمان در بسیاری از زنجیره‌های موازی بلوک بسازد؛ در نتیجه قدرت هش مؤثر هر زنجیره تقریباً برابر قدرت کل شبکه باقی می‌ماند و مشکل رقیق شدن امنیت حل می‌شود. این ایده از نظر روح طراحی به استخراج ادغام‌شده[۶۸] نزدیک است و برای معماری پیشنهادی این پایان‌نامه اهمیت ویژه دارد، چون نشان می‌دهد چندزنجیره‌ای بودن الزاماً به معنای تقسیم امنیت نیست. تفاوت مهم این است که مونوکساید مدل حساب‌محور دارد و تراکنش‌های بین‌ناحیه‌ای را با تحویل نهایی‌شده اما تأخیردار مدیریت می‌کند، در حالی که طرح پیشنهادی ما بر خروجی‌های خرج‌نشده و ثبت ارجاع در یک زنجیره اصلی مشترک بنا شده است.

جمع‌بندی این طرح‌ها یک الگوی مشترک را نشان می‌دهد: هر سه نسل، بخش عمده پیچیدگی خود را صرف دو چیز کرده‌اند ــ تصادفی‌سازی امن عضویت کمیته‌ها و اتمیک کردن تراکنش بین‌شاردی. طرحی که بتواند یکی از این دو مسئله را با طراحی ساختاری ساده‌تر دور بزند (مثلاً با گره زدن امنیت همه بخش‌ها به یک لنگر مشترک به جای کمیته‌های مستقل)، بخش بزرگی از این پیچیدگی را حذف می‌کند؛ و این دقیقاً همان مسیری است که در

[59] OmniLedger
[60] RandHound
[61] Verifiable Random Function (VRF)
[62] Atomix
[63] Two-Phase Commit (2PC)
[64] RapidChain
[65] Erasure Coding
[66] Monoxide
[67] Chu-ko-nu Mining
[68] Merged Mining

فصل سوم دنبال می‌شود.

۲-۱۶ پروتکل‌های تراکنش بین‌شاردی

مسئله تراکنش بین‌شاردی در ادبیات معمولاً به تثبیت اتمیک در پایگاه‌های داده توزیع‌شده تشبیه می‌شود، اما یک تفاوت اساسی وجود دارد: در پایگاه داده، شرکت‌کنندگانِ پروتکل تثبیت، سرورهای قابل اعتماد همان سازمان‌اند؛ در بلاکچین، هر شرکت‌کننده ممکن است بیزانسی باشد. بنابراین تثبیت دوفازی کلاسیک باید به گونه‌ای بازسازی شود که به هماهنگ‌کننده اعتماد نشود. دو راه‌حل رایج در ادبیات دیده می‌شود: یا نقش هماهنگ‌کننده به خود کاربر داده می‌شود و شاردها فقط با اثبات‌های رمزنگاری‌شده با هم حرف می‌زنند (رویکرد اتومیکس در آمنی‌لجر)، یا خود شاردها به عنوان جمع‌های بیزانسی نقش شرکت‌کننده و هماهنگ‌کننده را بازی می‌کنند (رویکرد پروتکل تثبیت اتمیک بیزانسی شاردشده[۶۹] در چین‌اسپیس[۷۰] که قفل‌گذاری و رأی‌گیری بین‌شاردی را ترکیب می‌کند).

هر دو رویکرد با وضعیت‌های مرزی دشواری روبه‌رو هستند. اگر ورودی‌ها قفل شوند و تکمیل انجام نشود، دارایی تا زمان مهلت زمانی[۷۱] بلوکه می‌ماند و طراحی این مهلت در محیطی که خود شاردها ممکن است فورک داشته باشند، ظریف است. اگر ترتیب قفل‌گذاری استاندارد نشود، دو تراکنش متقاطع می‌توانند یکدیگر را قفل کنند و شبیه بن‌بست در پایگاه داده رفتار کنند. پژوهش‌های بعدی برای کاهش این هزینه‌ها راهبردهایی مانند مرتب‌سازی سراسری درخواست‌های بین‌شاردی از طریق یک زنجیره مرجع را بررسی کرده‌اند؛ راهبردی که هزینه هماهنگی را به یک نقطه منتقل می‌کند اما در عوض استدلال درباره صحت را بسیار ساده‌تر می‌سازد.

از این ادبیات، طراحی پیشنهادی ما دو اصل را برمی‌دارد: نخست اینکه مسیر تراکنش‌های عادی نباید هزینه پروتکل بین‌زنجیره‌ای را بپردازد؛ تخصیص مبتنی بر خروجی‌های خرج‌نشده به گونه‌ای انتخاب شده که اکثر تراکنش‌ها تک‌زنجیره‌ای بمانند. دوم اینکه برای اقلیت تراکنش‌های بین‌زنجیره‌ای، وجود زنجیره اصلی به عنوان مرجع ترتیب مشترک، نقش همان نقطه مرتب‌سازی سراسری را بازی می‌کند و از سناریوهای بن‌بست و دوبارخرج متقاطع جلوگیری می‌کند.

[69] Sharded Byzantine Atomic Commit (S-BAC)
[70] Chainspace
[71] Timeout

۲-۱۷ زنجیره‌های جانبی

زنجیره جانبی بلاکچینی است که در کنار زنجیره اصلی اجرا می‌شود و می‌تواند قواعد اجماع، زمان بلوک، قالب تراکنش و قابلیت‌های خاص خود را داشته باشد. اتصال میان زنجیره اصلی و جانبی معمولاً از طریق پل دوطرفه، اثبات وارسی ساده پرداخت[۷۲]، پیوند فدرال یا قراردادهای قفل‌شونده انجام می‌شود. ایده به شکل منسجم نخستین بار در مقاله سال ۲۰۱۴ شرکت بلاک‌استریم[۷۳] با عنوان زنجیره‌های جانبی پیوندشده[۷۴] مطرح شد و از همان ابتدا هدفش این بود که نوآوری بتواند بدون تغییر پروتکل بیتکوین و بدون ساخت ارز جدید، در زنجیره‌های آزمایشی جداگانه اتفاق بیفتد.

روت‌استاک[۷۵] نمونه‌ای از زنجیره جانبی بیتکوین است که سازگاری با ماشین مجازی اتریوم[۷۶] و استخراج ادغام‌شده را فراهم می‌کند. لیکوئید[۷۷] نیز یک شبکه جانبی فدرال برای تسویه سریع‌تر میان صرافی‌ها و مؤسسات است که در آن گروهی از عملگرهای شناخته‌شده با امضای چندگانه، ورود و خروج دارایی را کنترل می‌کنند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند زنجیره جانبی می‌تواند قابلیت‌های مفیدی به اکوسیستم بیتکوین اضافه کند؛ اما مدل اعتماد آن‌ها با خود بیتکوین یکسان نیست و کاربر باید بداند دارایی او در زنجیره جانبی دقیقاً تحت حفاظت چه کسانی است. معماری پیشنهادی این پایان‌نامه از مفهوم زنجیره جانبی استفاده می‌کند، ولی به جای یک زنجیره جانبی واحد یا فدرال، مجموعه‌ای از زنجیره‌های جانبی موازی را برای افزایش ظرفیت تراکنشی در نظر می‌گیرد که همگی درون یک سامانه واحد تعریف شده‌اند.

۲-۱۸ استخراج ادغام‌شده و طرح‌های درایوچین

پرسش تکرارشونده درباره زنجیره‌های جانبی این است که امنیت آن‌ها از کجا تأمین می‌شود. یک پاسخ شناخته‌شده، استخراج ادغام‌شده است: ماینر زنجیره اصلی، هش بلوک زنجیره جانبی را درون بلوک خود جای می‌دهد و همان کار اثبات کار برای هر دو زنجیره اعتبار پیدا می‌کند. قدیمی‌ترین نمونه عملی آن نیم‌کوین[۷۸] است که از سال ۲۰۱۱

[72] Simplified Payment Verification (SPV)
[73] Blockstream
[74] Pegged Sidechains
[75] Rootstock
[76] Ethereum Virtual Machine (EVM)
[77] Liquid
[78] Namecoin

به این روش در کنار بیتکوین استخراج می‌شود و در دوره‌هایی بخش بزرگی از توان هش بیتکوین را پشت سر خود داشته است. مزیت روش آشکار است: زنجیره جانبی بدون نیاز به توان هش اختصاصی، از هزینه حمله بالایی برخوردار می‌شود. اشکال آن نیز شناخته‌شده است: ماینرها باید نرم‌افزار زنجیره جانبی را اجرا کنند و اگر انگیزه اقتصادی کافی نباشد، ممکن است فقط اقلیتی از آن‌ها مشارکت کنند؛ ضمن اینکه ماینر بزرگ در زنجیره جانبیِ کم‌مشارکت، عملاً قدرتی نامتناسب پیدا می‌کند.

پیشنهادهای درایوچین[۷۹] که در قالب پیشنهادهای بهبود ۳۰۰ و ۳۰۱[۸۰] مطرح شده‌اند، گام بعدی در همین مسیرند: دارایی قفل‌شده در بیتکوین از طریق رأی تدریجی ماینرها در بازه‌های طولانی (چند هزار بلوک) قابل برداشت به زنجیره جانبی و بازگشت از آن است. طولانی بودن پنجره رأی‌گیری عمداً انتخاب شده تا سرقت ناگهانی توسط اکثریت موقتی ماینرها ممکن نباشد و جامعه فرصت واکنش داشته باشد. این پیشنهادها سال‌هاست موضوع بحث‌اند و هنوز فعال نشده‌اند؛ نکته آموزنده برای پژوهش حاضر، حساسیت فوق‌العاده جامعه بیتکوین به هر تغییری است که به ماینرها قدرت تازه بدهد.

در طرح پیشنهادی این پایان‌نامه، مسئله پل به این شکل کنار گذاشته می‌شود که زنجیره‌های جانبی از ابتدا بخشی از خود سامانه تعریف می‌شوند و خروجی‌های خرج‌نشده با تابع تخصیص عمومی به آن‌ها نگاشت می‌شوند؛ یعنی به جای انتقال دارایی میان دو اکوسیستم مستقل، با تقسیم فضای آدرس یک اکوسیستم واحد روبه‌رو هستیم. با این حال، ایده استخراج ادغام‌شده به عنوان سازوکار تقویت امنیت زنجیره‌های جانبی در فصل سوم دوباره به کار گرفته می‌شود.

۲-۱۹ تغییر الگوریتم اجماع

بعضی بلاکچین‌ها برای افزایش کارایی از اثبات سهام[۸۱]، تحمل خطای بیزانسی، اثبات سهام نمایندگی‌شده[۸۲] یا مدل‌های ترکیبی استفاده می‌کنند. این روش‌ها می‌توانند قطعیت سریع‌تر و مصرف انرژی کمتر داشته باشند. در خانواده تحمل خطای بیزانسی، پروتکل‌هایی مانند تندرمینت[۸۳] و هات‌استاف[۸۴] نشان داده‌اند که با چند ده تا چند

[79] Drivechain
[80] BIP-300, BIP-301
[81] Proof of Stake (PoS)
[82] Delegated Proof of Stake (DPoS)
[83] Tendermint
[84] HotStuff

صد اعتبارسنج شناخته‌شده می‌توان به قطعیت قطعی در چند ثانیه رسید؛ الگورند[۸۵] با نمونه‌گیری رمزنگاری‌شده از میان همه سهام‌داران، تلاش کرد همین قطعیت سریع را به جمعیت بزرگ و باز تعمیم دهد. اتریوم مسیر ترکیبی را انتخاب کرد: ابتدا پروتکل کسپر[۸۶] به عنوان یک ابزار نهایی‌سازی روی زنجیره اثبات کار پیشنهاد شد و سرانجام در سال ۲۰۲۲ کل شبکه با ارتقای موسوم به ادغام[۸۷] به اثبات سهام مهاجرت کرد.

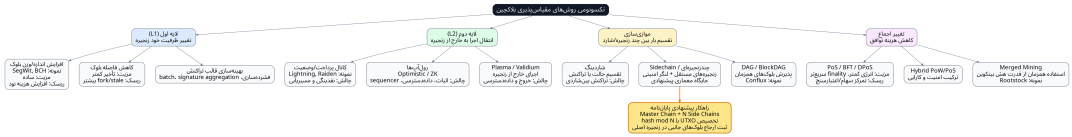
تجربه این مهاجرت‌ها نشان می‌دهد تغییر اجماع فقط جایگزینی یک الگوریتم نیست؛ کل اقتصاد پروتکل را عوض می‌کند. در اثبات سهام، امنیت به توزیع سهام، سازوکار جریمه سهام[۸۸]، مسئله «چیزی در خطر نیست»[۸۹] و خطر تمرکز سهام در صرافی‌ها و سرویس‌های سهام‌گذاری گره می‌خورد. برای زنجیره‌هایی که قطعیت قطعی بیزانسی دارند، مسئله در دسترس‌پذیری ظاهر می‌شود: اگر بیش از یک‌سوم اعتبارسنج‌ها از دسترس خارج شوند، زنجیره متوقف می‌شود؛ در حالی که اثبات کار در همان شرایط فقط کند می‌شود.

در این پایان‌نامه، هدف جایگزینی اثبات کار نیست؛ زنجیره اصلی اثبات کار به عنوان لنگر امنیتی حفظ می‌شود، چون تحلیل امنیتی آن پس از پانزده سال بهره‌برداری شناخته‌شده‌ترین تحلیل موجود است و معماری پیشنهادی می‌خواهد کمترین فرض تازه را به لایه امنیتی اضافه کند. با وجود این، برای زنجیره‌های جانبی، که قطعیت نهایی‌شان در هر حال به ثبت ارجاع در زنجیره اصلی وابسته است، می‌توان در آینده اجماع‌های سبک‌تر یا ترکیبی را آزمود؛ انتخابی که در فصل پنجم به عنوان یکی از مسیرهای توسعه مطرح شده است.

[85] Algorand
[86] Casper FFG
[87] The Merge
[88] Slashing
[89] Nothing-at-Stake

۲-۲۰ تکسونومی روش‌های مقیاس‌پذیری

شکل زیر تکسونومی پیشنهادی برای دسته‌بندی روش‌های مقیاس‌پذیری بلاکچین را نشان می‌دهد. در این شکل، معماری پیشنهادی در خانواده «موازی‌سازی/چندزنجیره‌ای» قرار می‌گیرد.



شکل ۲-۱: تکسونومی روش‌های مقیاس‌پذیری بلاکچین

جدول ۲-۱: مقایسه خانواده‌های مقیاس‌پذیری

جدول ۲-۱: تاکسونومی روش‌های مقیاس‌پذیری و مکانیزم افزایش TPS

خانواده	نمونه‌های شاخص	مکانیزم مقیاس‌پذیری	دیدگاه طراحی
L1 - ظرفیت بلوک	BCH ، BSV ، SegWit	افزایش تعداد تراکنش در هر بلوک	سادگی؛ هزینه نود بالا
L1 - زمان بلوک	برخی altcoins	کاهش فاصله بلوک	تأخیر کمتر؛ ریسک امنیت
L1 - اجماع	Ethereum ، Cardano	جایگزینی PoW با DPoS/PoS	کارایی انرژی؛ ریسک تمرکز سهام
L2 - کانال	Lightning ، Raiden ، Plasma	تراکنش خارج از زنجیره + تسویه دوره‌ای	off-chain:؛ وابستگی نقدینگی
L2 - رول‌آپ	ZK/Optimistic Rollup	اثبات دسته‌ای روی L1	امنیت L1؛ پیچیدگی اثبات
موازی‌سازی - شارد	Ethereum 2.0 ، Zilliqa	تقسیم حالت/تراکنش بین شاردها	TPS بسیار بالا؛ پیچیدگی بین‌شاردی
موازی‌سازی - چندزنجیره	RSK ، Liquid ، معماری پیشنهادی	زنجیره‌های مستقل + لنگر در L1	تخصصی‌سازی + پردازش موازی

۲-۲۱ جایگاه معماری پیشنهادی

معماری پیشنهادی جایی میان شاردینگ و زنجیره جانبی می‌ایستد و از هر کدام عنصری وام می‌گیرد. از شاردینگ، ایده تقسیم بار و پردازش موازی را می‌گیرد؛ از زنجیره جانبی، استقلال زنجیره‌ها و امکان ثبت ارجاع در زنجیره

اصلی را. تفاوت مهم آن با زنجیره‌های جانبی کلاسیک در این است که تعداد زنجیره‌ها می‌تواند متناسب با بار افزایش یابد و هر زنجیره جانبی بخش مشخصی از فضای خروجی‌های خرج‌نشده را پردازش می‌کند؛ نه اینکه هر زنجیره کاربرد یا دارایی جداگانه‌ای داشته باشد. تفاوت آن با شاردینگ کلاسیک نیز در این است که زنجیره اصلی همچنان لایه امنیتی مشترک و زمان‌سنج عمومی است و نیازی نیست یک ماشین حالت واحد میان همه شاردها بازطراحی شود یا کمیته‌های اعتبارسنجی با نمونه‌گیری تصادفی ساخته شوند.

۲-۲۲ مروری عمیق‌تر بر مسئله داده‌دسترسی

یکی از مفاهیمی که در متن‌های کوتاه مربوط به مقیاس‌پذیری کمتر به آن توجه می‌شود، «داده‌دسترسی» است. فرض کنید یک زنجیره جانبی فقط هش بلوک خود را در زنجیره اصلی ثبت کند، اما داده کامل تراکنش‌های بلوک را منتشر نکند. در این حالت، نودهای دیگر نمی‌توانند بررسی کنند که آیا بلوک جانبی واقعاً شامل تراکنش‌های معتبر بوده یا خیر. ثبت هش به تنهایی برای امنیت کافی نیست؛ هش فقط تعهد به داده است، نه خود داده.

در رول‌آپ‌ها نیز همین مسئله وجود دارد. اگر داده تراکنش‌ها روی لایه اول منتشر شود، نودها می‌توانند وضعیت را بازسازی کنند. اما اگر فقط یک تعهد یا هش منتشر شود، کاربران برای بازیابی وضعیت به اپراتور یا کمیته داده‌دسترسی وابسته می‌شوند. شکست عملی پلاسما که در بخش‌های قبل مرور شد، دقیقاً از همین نقطه شروع شد: اپراتوری که داده را منتشر نکند، بدون آنکه هیچ قاعده رمزنگاری‌شده‌ای را زیر پا گذاشته باشد، کاربران را در موقعیتی قرار می‌دهد که نه می‌توانند تقلب را اثبات کنند و نه می‌توانند با خیال راحت بمانند.

پژوهش‌های سال‌های اخیر برای این مسئله راه‌حل مشخصی پیدا کرده‌اند: نمونه‌برداری داده‌دسترسی[۹۰]. ایده اصلی که در کار البسام[۹۱] و همکاران درباره اثبات‌های تقلب و داده‌دسترسی صورت‌بندی شد، این است که داده بلوک با کدگذاری پاک‌شدگی توسعه داده شود؛ در این صورت پنهان کردن حتی بخش کوچکی از داده مستلزم پنهان کردن سهم بزرگی از قطعات کدشده است و نودهای سبک می‌توانند با دانلود تصادفی تعداد کمی قطعه، با احتمال بالا مطمئن شوند که کل داده در دسترس است. پروژه سلستیا[۹۲] نخستین شبکه‌ای است که کل هویت خود را بر همین ایده بنا کرده و به عنوان «لایه داده‌دسترسی» برای زنجیره‌های اجرایی دیگر عمل می‌کند؛ طرح دنک‌شاردینگ اتریوم نیز نسخه‌ای از همین سازوکار را دنبال می‌کند.

[90] Data Availability Sampling (DAS)
[91] Al-Bassam et al.
[92] Celestia

برای معماری پیشنهادی این پایان‌نامه، صورت مسئله چنین است: اگر زنجیره‌های جانبی مستقل باشند، باید روشن شود چه کسی داده بلوک جانبی را نگه می‌دارد، چه کسی آن را منتشر می‌کند، و در صورت عدم انتشار داده چه اتفاقی می‌افتد. دست‌کم سه رویکرد قابل تصور است: انتشار کامل داده بلوک‌های جانبی در شبکه جانبی، الزام به انتشار داده قبل از پذیرش ارجاع در زنجیره اصلی، یا استفاده از تعهدهای مبتنی بر کدگذاری پاک‌شدگی و نمونه‌برداری. در نسخه‌ای که در فصل سوم ارائه می‌شود، سیاست میانه انتخاب شده است: ارجاع بلوک جانبی فقط زمانی در زنجیره اصلی پذیرفته می‌شود که هدر بلوک، ریشه مرکل، اندازه داده و نشانی انتشار داده جانبی مشخص باشد؛ و ساخت لایه نمونه‌برداری سبک برای نودهایی که نمی‌خواهند همه داده جانبی را دانلود کنند، به عنوان توسعه آینده باقی می‌ماند. این محدودیت در فصل‌های بعد به صراحت جزو مرزهای طراحی فعلی ذکر شده است.

۲-۲۳ مدل‌های پل و انتقال دارایی میان زنجیره‌ها

زنجیره جانبی بدون مکانیزم انتقال دارایی، بیشتر شبیه یک بلاکچین مستقل است تا راهکاری برای مقیاس‌پذیری زنجیره اصلی. بنابراین، پل[۹۳] یا پیوند دوطرفه[۹۴] بخش مهمی از طراحی زنجیره جانبی است. در ساده‌ترین مدل، کاربر دارایی را در زنجیره اصلی قفل می‌کند و معادل آن در زنجیره جانبی صادر می‌شود. هنگام بازگشت، دارایی جانبی سوزانده یا قفل می‌شود و دارایی اصلی آزاد می‌گردد. مسئله اصلی آن است که زنجیره مقصد چگونه مطمئن می‌شود رویداد قفل یا سوزاندن واقعاً رخ داده است.

در مدل پیوند مبتنی بر وارسی ساده پرداخت، زنجیره مقصد با استفاده از هدرهای بلوک و اثبات مرکل، وجود تراکنش قفل را بررسی می‌کند. این مدل از نظر اعتماد جذاب است، اما در بیتکوین کلاسیک پیاده‌سازی کامل آن دشوار است و نیاز به تغییرات پروتکلی یا محدودیت‌های اسکریپت دارد. در مدل فدرال، گروهی از امضاکنندگان مورد اعتماد انتقال را تأیید می‌کنند؛ عملی‌تر است، اما اعتماد به فدراسیون[۹۵] را به سیستم اضافه می‌کند. در مدل مبتنی بر قرارداد هوشمند، قراردادی روی زنجیره اصلی نقش پل را بازی می‌کند، که در بیتکوین به دلیل محدودیت زبان اسکریپت ساده نیست.

تجربه عملی سال‌های اخیر نشان داده که پل‌ها پرریسک‌ترین جزء اکوسیستم چندزنجیره‌ای‌اند. چند مورد

[93] Bridge
[94] Two-way Peg
[95] Federation

از بزرگ‌ترین سرقت‌های تاریخ این حوزه ــ از جمله حمله به پل رونین[۹۶] و پل ورم‌هول[۹۷] در سال ۲۰۲۲ که مجموعاً بیش از یک میلیارد دلار دارایی را درگیر کردند ــ نه از شکستن رمزنگاری، بلکه از تسخیر کلیدهای معدود امضاکنندگان یا خطای پیاده‌سازی قرارداد پل ناشی شدند. این آمار توضیح می‌دهد چرا در ادبیات، کوچک کردن یا حذف سطح اعتماد پل یک هدف طراحی درجه اول است.

معماری پیشنهادی این پایان‌نامه از پل به معنای انتقال آزاد دارایی میان اکوسیستم‌های مستقل شروع نمی‌کند؛ فرض می‌کند زنجیره‌های جانبی بخشی از یک سامانه مشترک هستند و خروجی‌های خرج‌نشده با تابع تخصیص به آن‌ها نگاشت می‌شوند. این فرض طراحی را ساده‌تر می‌کند و سطح اعتماد پل را حذف می‌کند، اما اگر قرار باشد معماری در یک شبکه عمومی و قابل تعامل با بیتکوین واقعی پیاده شود، طراحی پل و مدل اعتماد آن باید جداگانه تکمیل شود.

۲-۲۴ نودهای سبک و اثبات‌های فشرده زنجیره

مدل وارسی ساده پرداخت که در مقاله اصلی بیتکوین معرفی شد، به کاربر اجازه می‌دهد فقط هدرهای بلوک را نگه دارد و وجود تراکنش در بلوک را با اثبات مرکل بررسی کند. اما حتی همین مدل هم با رشد زنجیره سنگین می‌شود: نگهداری همه هدرهای بیتکوین امروز ده‌ها مگابایت است و در معماری چندزنجیره‌ای، کاربری که با چند زنجیره سروکار دارد باید چند مجموعه هدر را همگام نگه دارد. به همین دلیل، شاخه‌ای از ادبیات به دنبال اثبات‌هایی رفته است که به جای همه هدرها، تنها زیرمجموعه کوچکی از آن‌ها را لازم داشته باشند.

دو نتیجه شاخص این شاخه، اثبات‌های غیرتعاملی اثبات کار[۹۸] و پروتکل فلای‌کلاینت[۹۹] هستند. در اثبات‌های غیرتعاملی از این مشاهده استفاده می‌شود که برخی بلوک‌ها به طور تصادفی هش‌هایی بسیار کمتر از حد لازم دارند؛ این «ابربلوک‌ها» می‌توانند اسکلتی فشرده از زنجیره بسازند که کار انباشته را با اندازه لگاریتمی اثبات می‌کند. فلای‌کلاینت با نمونه‌گیری تصادفی از بلوک‌ها به کمک تعهد درخت مرکل کوهستانی[۱۰۰] که در هدر هر بلوک قرار می‌گیرد، به نتیجه مشابهی می‌رسد و برای زنجیره‌هایی با دشواری متغیر مناسب‌تر است. هر دو طرح به تغییراتی در ساختار هدر یا فورک نرم نیاز دارند و همین، فاصله میان ادبیات نظری و استقرار عملی را نشان می‌دهد.

[96] Ronin Bridge
[97] Wormhole Bridge
[98] Non-Interactive Proofs of Proof-of-Work (NIPoPoW)
[99] FlyClient
[100] Merkle Mountain Range (MMR)

برای معماری پیشنهادی، این ادبیات از دو جهت اهمیت دارد. نخست، کاربر نود سبک در طرح ما باید دو سطح اثبات را ترکیب کند (عضویت تراکنش در بلوک جانبی و ثبت ارجاع آن بلوک در زنجیره اصلی)، پس هر فشرده‌سازی در سطح هدرها مستقیماً هزینه کیف پول‌ها را کم می‌کند. دوم، اگر روزی قرار باشد زنجیره‌های جانبی برای یکدیگر اثبات وضعیت بفرستند، اثبات‌های فشرده زنجیره همان ابزاری هستند که حجم این پیام‌ها را قابل تحمل نگه می‌دارند.

۲-۲۵ مقایسه شاردینگ و چندزنجیره‌ای از منظر سازگاری

شاردینگ و چندزنجیره‌ای هر دو به دنبال تقسیم بار هستند، اما از نظر سازگاری[۱۰۱] تفاوت دارند. در شاردینگ کلاسیک، معمولاً هدف آن است که کل سامانه همچنان یک ماشین حالت منطقی واحد باقی بماند. بنابراین، اگر تراکنشی به چند شارد وابسته باشد، پروتکل باید تضمین کند یا همه تغییرات اعمال شوند یا هیچ‌کدام. این مسئله مشابه تثبیت اتمیک در پایگاه داده توزیع‌شده است، اما به دلیل احتمال رفتار بیزانسی نودها بسیار دشوارتر می‌شود.

در معماری چندزنجیره‌ای، هر زنجیره می‌تواند استقلال بیشتری داشته باشد. اگر دارایی‌ها یا حساب‌ها کاملاً از هم جدا باشند، سازگاری بین‌زنجیره‌ای کمتر مورد نیاز است. اما در سامانه مالی مشترک، کاربران انتظار دارند بتوانند دارایی را میان زنجیره‌ها جابه‌جا کنند یا تراکنش‌هایی با ورودی‌های چندگانه بسازند. بنابراین، معماری چندزنجیره‌ای نیز در نهایت به مسئله سازگاری بین‌زنجیره‌ای می‌رسد؛ فقط می‌تواند تصمیم بگیرد این هزینه را چه زمانی و برای چه کسری از تراکنش‌ها بپردازد.

راهکاری که در این پژوهش انتخاب شده، برای نسخه اولیه، محدودسازی تراکنش‌های چندزنجیره‌ای و طراحی مسیر استاندارد برای آن‌هاست: تراکنش‌های ساده تک‌زنجیره‌ای باید سریع و ارزان باشند، و تراکنش‌های پیچیده بین‌زنجیره‌ای می‌توانند تأخیر بیشتر و کارمزد بالاتر بپذیرند. این تفکیک در بسیاری از سامانه‌های مقیاس‌پذیر ــ از پایگاه‌های داده جغرافیایی تا شبکه‌های پرداخت ــ الگوی آشنایی است: مسیر رایج بهینه می‌شود و مسیر نادر با پروتکل قوی‌تر ولی پرهزینه‌تر مدیریت می‌شود.

[101] Consistency

۲-۲۶ معیارهای امنیتی در طراحی اجماع مقیاس‌پذیر

هر طرح اجماع یا مقیاس‌پذیری باید دست‌کم سه خاصیت را مشخص کند: ایمنی[۱۰۲]، زنده‌بودن[۱۰۳] و اعتبار[۱۰۴]. ایمنی به این معناست که دو نود صادق به دو تاریخچه ناسازگار نهایی نرسند. زنده‌بودن یعنی تراکنش‌های معتبر در نهایت پردازش شوند. اعتبار یعنی بلوک‌ها و تراکنش‌های نامعتبر پذیرفته نشوند. در اثبات کار بیتکوین، ایمنی احتمالاتی است و با افزایش تعداد تأییدها قوی‌تر می‌شود. در پروتکل‌های کلاسیک تحمل خطای بیزانسی، قطعیت نهایی[۱۰۵] می‌تواند قطعی باشد، اما معمولاً تعداد اعتبارسنج‌ها محدودتر است.

در معماری پیشنهادی، ایمنی در دو سطح تعریف می‌شود. در سطح جانبی، نودهای هر زنجیره جانبی نباید درباره خرج شدن خروجی‌های آن زنجیره به وضعیت ناسازگار برسند. در سطح اصلی، زنجیره اصلی باید درباره ترتیب ارجاعات جانبی توافق کند. اگر بلوک جانبی بدون ارجاع در زنجیره اصلی باشد، تأیید آن هنوز نهایی نیست. تعریف قطعیت نهایی در این معماری بنابراین دومرحله‌ای است و در فصل سوم به همین صورت صریح بیان شده است تا کاربر و طراح کیف پول بدانند هر سطح از تأیید دقیقاً چه تضمینی می‌دهد.

۲-۲۷ نقش درخت مرکل و اثبات‌های عضویت

در بلاکچین، درخت مرکل[۱۰۶] یکی از ابزارهای کلیدی برای کاهش هزینه اثبات است. به جای آنکه برای اثبات وجود یک تراکنش، کل بلوک ارسال شود، کافی است مسیر مرکل از تراکنش تا ریشه درخت ارسال گردد. اگر ریشه مرکل در هدر بلوک ذخیره شده باشد، دریافت‌کننده می‌تواند با چند هش، عضویت تراکنش را بررسی کند. این ایده برای معماری پیشنهادی اهمیت زیادی دارد، زیرا زنجیره اصلی قرار نیست همه تراکنش‌های جانبی را ذخیره کند؛ فقط ریشه مرکل بلوک‌های جانبی را نگه می‌دارد.

اگر کاربر بخواهد اثبات کند تراکنش او در زنجیره جانبی قرار گرفته و آن بلوک در زنجیره اصلی ارجاع شده است، باید دو اثبات داشته باشد: اثبات عضویت تراکنش در بلوک جانبی و اثبات ثبت هش بلوک جانبی در بلوک اصلی. به این ترتیب، یک زنجیره اعتماد دو مرحله‌ای ساخته می‌شود. این مدل شبیه وارسی ساده پرداخت است،

[102] Safety
[103] Liveness
[104] Validity
[105] Finality
[106] Merkle Tree

اما با یک لایه اضافه. مزیت آن کاهش حجم داده برای کاربران سبک است؛ محدودیت آن این است که کاربر سبک همچنان همه قواعد اعتبارسنجی تراکنش را اجرا نمی‌کند و برای کشف بلوک نامعتبر به نودهای کامل وابسته می‌ماند.

۲-۲۸ ساختارهای گراف بلوکی و پردازش بلوک‌های همزمان

یکی دیگر از مسیرهای مقیاس‌پذیری، تغییر ساختار زنجیره از یک خط به گراف بلوکی جهت‌دار بی‌دور[۱۰۷] است. در بیتکوین، اگر دو ماینر تقریباً همزمان بلوک بسازند، یکی از بلوک‌ها در نهایت کنار گذاشته می‌شود و کار محاسباتی آن در تاریخچه اصلی استفاده نمی‌شود. در گراف بلوکی، چند بلوک همزمان به جای حذف شدن، همگی در ساختار اجماع لحاظ می‌شوند. این رویکرد می‌تواند توان عملیاتی را افزایش دهد، زیرا بلوک‌های موازی دور ریخته نمی‌شوند.

پژوهش‌های سامپولینسکی و همکاران این مسیر را گام به گام رسمی کردند. پروتکل اسپکتر[۱۰۸] با رأی‌گیری بازگشتی میان بلوک‌ها، ترتیب جفتی میان تراکنش‌های متعارض به دست می‌دهد و برای پرداخت‌های ساده کافی است، اما ترتیب خطی کامل نمی‌سازد. پروتکل فانتوم[۱۰۹] و نسخه عملی آن گوست‌دگ[۱۱۰] با شناسایی زیرمجموعه «خوش‌اتصال» بلوک‌ها (بلوک‌هایی که ماینرهای صادق تولید کرده‌اند به احتمال زیاد در آن قرار می‌گیرند) یک ترتیب خطی کامل روی گراف تعریف می‌کنند. شبکه کسپا[۱۱۱] پیاده‌سازی عملی گوست‌دگ است و توانسته با همین سازوکار، فاصله مؤثر بلوک را به کسری از ثانیه برساند. در سمت حساب‌محور، کانفلاکس[۱۱۲] ساختار گراف را با یک زنجیره محوری ترکیب کرده و در ارزیابی‌های خود به چند هزار تراکنش در ثانیه رسیده است.

با این حال، گراف بلوکی قواعد مرتب‌سازی و حل تعارض پیچیده‌ای لازم دارد و تحلیل امنیتی آن به مراتب جوان‌تر از تحلیل زنجیره خطی است. اگر دو بلوک همزمان تراکنش‌های ناسازگار داشته باشند، پروتکل باید به شکل قطعی تصمیم بگیرد کدام معتبر است و این تصمیم نباید با رسیدن بلوک‌های جدید عوض شود. معماری پیشنهادی این پایان‌نامه مسیر متفاوتی را انتخاب می‌کند: به جای پذیرش بلوک‌های همزمان در یک گراف مشترک،

[107] BlockDAG
[108] SPECTRE
[109] PHANTOM
[110] GHOSTDAG
[111] Kaspa
[112] Conflux

چند زنجیره جانبی مستقل تعریف می‌کند که هر کدام قلمرو مشخصی از خروجی‌های خرج‌نشده دارند. به این ترتیب تعارض‌ها از اساس محلی می‌شوند و نیازی به قواعد مرتب‌سازی سراسری گراف نیست؛ در عوض، ظرفیت آزادشده از موازی‌سازی، به قیمت پروتکل بین‌زنجیره‌ای برای اقلیت تراکنش‌های متقاطع به دست می‌آید.

۲-۲۹ مقایسه با معماری رول‌آپ‌محور اتریوم

اتریوم در مسیر مقیاس‌پذیری خود به سمت معماری رول‌آپ‌محور[۱۱۳] حرکت کرده است. در این رویکرد، لایه اول به جای اجرای مستقیم همه تراکنش‌ها، بیشتر نقش امنیت، داده‌دسترسی و تسویه را برای رول‌آپ‌ها بازی می‌کند. این ایده از نظر فلسفه طراحی به معماری پیشنهادی نزدیک است: لایه اصلی نباید همه بار اجرا را تحمل کند. تفاوت اصلی در این است که رول‌آپ‌ها معمولاً دسته تراکنش‌ها را با اثبات یا امکان چالش به لایه اول متصل می‌کنند، در حالی که معماری پیشنهادی از زنجیره‌های جانبی مستقل و مدل خروجی‌های خرج‌نشده استفاده می‌کند.

این مقایسه از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد ایده جداسازی اجرا از امنیت نهایی، دیگر یک فرض آزمایشگاهی نیست و بزرگ‌ترین اکوسیستم قرارداد هوشمند دنیا عملاً بر همین مبنا بازسازی شده است. اما نمی‌توان مدل اتریوم را مستقیم به بیتکوین منتقل کرد: بیتکوین زبان اسکریپت محدودتری دارد، قرارداد پل یا قرارداد اثبات تقلب را نمی‌توان به سادگی روی آن نوشت، مدل داده آن مبتنی بر خروجی‌های خرج‌نشده است و فرهنگ توسعه آن نسبت به تغییر لایه اول به شدت محافظه‌کار است. همین تفاوت‌هاست که پژوهش روی راهکارهای سازگار با خروجی‌های خرج‌نشده و کم‌تغییر را، به عنوان مسیر مکملی در کنار ادبیات رول‌آپ، معنادار می‌کند.

۲-۳۰ اقتصاد کارمزد و بازار فضای بلوک

مقیاس‌پذیری با اقتصاد کارمزد گره خورده است و مرور ادبیات بدون این بعد ناقص می‌ماند. فضای بلوک یک کالای کمیاب است و کارمزد، مکانیزم حراج آن. در بیتکوین این حراج به صورت اعلام قیمت از سوی فرستنده

[113] Rollup-centric Architecture

و انتخاب حریصانه ماینر برگزار می‌شود؛ سازوکاری ساده اما با نوسان شدید، به طوری که در دوره‌های ازدحام (مانند اواخر ۲۰۱۷ یا دوره‌های داغ کتیبه‌نگاری[۱۱۴]) کارمزد متوسط ده‌ها برابر شده و تجربه پرداخت خرد را عملاً تعطیل کرده است. اتریوم با پیشنهاد بهبود ۱۵۵۹[۱۱۵] این حراج را بازطراحی کرد: بخشی از کارمزد به صورت قیمت پایه پروتکلی تعیین و سوزانده می‌شود و بلوک‌ها می‌توانند به طور موقت تا دو برابر ظرفیت هدف منبسط شوند؛ نتیجه، پیش‌بینی‌پذیری بهتر قیمت است، هرچند سقف ظرفیت را تغییر نمی‌دهد.

بعد دوم اقتصادی، بودجه امنیت[۱۱۶] است. در اثبات کار، امنیت از پاداش بلوک و کارمزد تأمین می‌شود و پاداش بلوک بیتکوین هر چهار سال نصف می‌شود؛ بنابراین در بلندمدت، کارمزد باید بار تأمین امنیت را به دوش بکشد. این واقعیت یک تنش جالب با مقیاس‌پذیری دارد: راهکاری که کارمزدها را بسیار ارزان کند، اگر حجم تراکنش را به همان نسبت بالا نبرد، بودجه امنیت را لاغر می‌کند. پس ارزیابی هر معماری مقیاس‌پذیر باید نشان دهد جریان درآمدی ماینرها یا اعتبارسنج‌ها در وضعیت جدید از کجا می‌آید.

در معماری چندزنجیره‌ای پیشنهادی، این دو بعد به شکل مشخص ظاهر می‌شوند: هر زنجیره جانبی بازار کارمزد محلی خود را دارد که می‌تواند به ابزار تعادل بار هم تبدیل شود (زنجیره شلوغ‌تر، کارمزد بالاتر)، و ثبت ارجاع در زنجیره اصلی یک هزینه ثابت است که میان همه تراکنش‌های بلوک جانبی سرشکن می‌شود. تحلیل کمی این مدل در فصل چهارم آمده است؛ در اینجا نکته ادبیاتی مهم این است که طراحی کارمزد جزء جدانشدنی طراحی مقیاس‌پذیری است، نه یک تصمیم ثانویه.

۲-۳۱ چارچوب داوری برای ارزیابی پژوهش‌های مقیاس‌پذیری

مرور مقالات و پایان‌نامه‌های این حوزه نشان می‌دهد که ادعاهای عملکردی را باید با یک چارچوب داوری مشخص سنجید، وگرنه مقایسه اعداد گزارش‌شده گمراه‌کننده می‌شود. سه پرسش در این داوری تعیین‌کننده‌اند. نخست اینکه عدد گزارش‌شده در چه محیطی به دست آمده است: شبیه‌سازی تک‌ماشینه، خوشه آزمایشگاهی با تأخیر مصنوعی، یا شبکه واقعی جغرافیایی؟ مقاله رپیدچین مثلاً نتایج خود را روی خوشه‌ای با تأخیر شبیه‌سازی‌شده گزارش می‌کند و خود نویسندگان تصریح دارند که رفتار در اینترنت باز می‌تواند متفاوت باشد. دوم اینکه چه چیزی اندازه‌گیری شده است: توان پردازش تراکنش ساده، یا کل مسیر شامل انتشار، اعتبارسنجی امضا و رسیدن به

[114] Inscription
[115] EIP-1559
[116] Security Budget

قطعیت؟ سوم اینکه نقطه مقایسه چیست: مقایسه با بیتکوینِ با فاصله بلوک ده دقیقه آسان است؛ مقایسه منصفانه باید با نسخه بهینه‌شده همان خانواده انجام شود.

همین چارچوب در ساختار این پایان‌نامه هم اعمال شده است: مسئله و فرض‌ها در فصل نخست به صورت قیددار تعریف شده‌اند، معماری در فصل سوم با مدل رسمی و معیارهای صحت صریح ارائه می‌شود، و در فصل چهارم میان ظرفیت نظری شبکه و بنچمارک محاسباتی پیاده‌سازی تمایز صریح گذاشته شده و تهدیدهای اعتبار نتایج جداگانه فهرست شده‌اند. به این ترتیب خواننده می‌تواند ادعاهای این پژوهش را با همان معیاری بسنجد که در این فصل برای داوری کارهای دیگران به کار رفت.

۲-۳۲ جمع‌بندی انتقادی ادبیات

مرور ادبیات نشان می‌دهد هر خانواده راهکار، مسئله مقیاس‌پذیری را از زاویه‌ای متفاوت حل می‌کند و هیچ‌کدام ناهار مجانی نمی‌دهند. لایه اول ظرفیت خود زنجیره را افزایش می‌دهد، اما با هزینه نود و ریسک تمرکز مواجه است و تجربه تاریخی نشان داده تغییر آن از نظر حاکمیتی پرهزینه است. لایه دوم اجرای تراکنش را از زنجیره اصلی خارج می‌کند، اما به کانال، اپراتور، اثبات یا داده‌دسترسی نیاز دارد و سرنوشت پلاسما نشان داد که نادیده گرفتن داده‌دسترسی چه عاقبتی دارد. شاردینگ ظرفیت را به صورت ساختاری افزایش می‌دهد، اما بخش عمده پیچیدگی خود را صرف امنیت کمیته‌ها و اتمیک کردن تراکنش بین‌شاردی می‌کند. زنجیره‌های جانبی انعطاف بالایی دارند، اما پل و مدل اعتماد آن‌ها در عمل پرریسک‌ترین جزء بوده است. ساختارهای گراف بلوکی کار هدررفته را بازیافت می‌کنند، اما تحلیل امنیتی جوان‌تری دارند.

جای خالی‌ای که این پایان‌نامه هدف گرفته، طراحی یک معماری چندزنجیره‌ای با محوریت خروجی‌های خرج‌نشده است که در آن زنجیره اصلی اثبات کار همچنان نقش امنیتی داشته باشد و بار تراکنشی از طریق زنجیره‌های جانبی موازی توزیع شود. این معماری از نظر ایده تقسیم بار به شاردینگ نزدیک است، اما به جای کمیته‌های تصادفی، بر تقسیم فضای خروجی‌های خرج‌نشده و ثبت ارجاع در زنجیره اصلی تکیه می‌کند؛ و از نظر ساختار به زنجیره جانبی نزدیک است، اما پل بین‌اکوسیستمی ندارد چون همه زنجیره‌ها درون یک سامانه تعریف شده‌اند. از نظر عملی، این طرح هنوز نیازمند تکمیل پروتکل‌های امنیتی است؛ اما برای یک پژوهش الگوریتمی، چارچوب مناسبی برای تحلیل مقیاس‌پذیری، مدل‌سازی و پیاده‌سازی نمونه اولیه فراهم می‌کند.

۲-۳۳ خلاصه فصل

در این فصل نشان داده شد که مقیاس‌پذیری بلاکچین مسئله‌ای چندبعدی است و باید همزمان از منظر توان عملیاتی، تأخیر، هزینه نود، مدل امنیتی، داده‌دسترسی و اقتصاد کارمزد سنجیده شود. مبانی بیتکوین شامل ساختار بلوک، مدل خروجی‌های خرج‌نشده و اجماع ناکاموتو مرور شد و نشان داده شد محدودیت ظرفیت آن یک انتخاب طراحی است، نه یک نقص ساده. سپس خانواده‌های راهکار بررسی شدند: تغییرات لایه اول و تجربه تاریخی مناقشه اندازه بلوک، جداسازی نقش‌ها در بیتکوین-ان‌جی، کانال‌های پرداخت و لایتنینگ، پلاسما و رول‌آپ‌ها، نسل‌های شاردینگ از الاستیکو تا مونوکساید، زنجیره‌های جانبی و استخراج ادغام‌شده، ساختارهای گراف بلوکی و تغییر الگوریتم اجماع. در هر مورد، به جای بسنده کردن به توصیف، مشخص شد هر طرح چه فرضی اضافه می‌کند و چه هزینه‌ای می‌پردازد. تکسونومی ارائه‌شده این خانواده‌ها را کنار هم نشاند و در پایان، جایگاه معماری پیشنهادی به عنوان ترکیبی از تقسیم فضای خروجی‌های خرج‌نشده (وام‌گرفته از شاردینگ) و لنگر امنیتی مشترک (وام‌گرفته از زنجیره جانبی و رول‌آپ) مشخص شد. فصل بعد این معماری را به صورت رسمی و فنی معرفی می‌کند.

فصل ۳

معماری سیستم بلاکچین پیشنهادی

۳-۱ مقدمه

در این فصل، معماری پیشنهادی پایان‌نامه به صورت فنی و مرحله‌به‌مرحله تشریح می‌شود. هدف معماری، افزایش توان عملیاتی تراکنش‌ها از طریق پردازش موازی در زنجیره‌های جانبی است، در حالی که زنجیره اصلی همچنان نقش امنیت نهایی، ثبت ارجاع و هماهنگی را بر عهده دارد. این معماری برای سامانه‌های مبتنی بر مدل خروجی تراکنش خرج‌نشده[1] طراحی شده است و از تابع تخصیص قطعی برای نگاشت خروجی‌های خرج‌نشده به زنجیره‌های جانبی استفاده می‌کند.

ایده اصلی ساده است: اگر همه تراکنش‌ها در یک زنجیره قرار گیرند، ظرفیت کل به ظرفیت همان زنجیره محدود می‌شود. اما اگر تراکنش‌ها به صورت قطعی و قابل بازتولید میان چند زنجیره تقسیم شوند، هر زنجیره می‌تواند مستقل بخشی از بار را پردازش کند. شرط کلیدی آن است که این تقسیم بار باعث از دست رفتن امنیت و سازگاری نشود. برای این منظور، زنجیره اصلی به عنوان لنگر امنیتی حفظ می‌شود و بلوک‌های جانبی به صورت دوره‌ای در آن ارجاع داده می‌شوند.

[1] Unspent Transaction Output (UTXO)

۳-۲ اهداف طراحی

معماری پیشنهادی بر اساس اهداف طراحی زیر شکل گرفته است:

- **افزایش توان عملیاتی:** ظرفیت کل باید با افزایش تعداد زنجیره‌های جانبی رشد کند.
- **حفظ امنیت نهایی:** زنجیره اصلی باید همچنان مرجع نهایی ترتیب و قطعیت باشد.
- **تخصیص قطعی:** همه نودها باید بتوانند مستقل تشخیص دهند هر تراکنش به کدام زنجیره جانبی تعلق دارد.
- **جلوگیری از دوبارخرج:** هر خروجی خرج‌نشده باید فقط در قلمرو مشخص خود خرج شود و خرج مجدد قابل کشف باشد.
- **ماژولار بودن:** منطق زنجیره اصلی، زنجیره جانبی، اعتبارسنجی و تراکنش بین‌زنجیره‌ای باید تفکیک شود.
- **قابلیت ارزیابی:** معماری باید به گونه‌ای باشد که بتوان مدل تئوری و بنچمارک عملی آن را مقایسه کرد.

۳-۳ مدل سیستم

سیستم پیشنهادی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

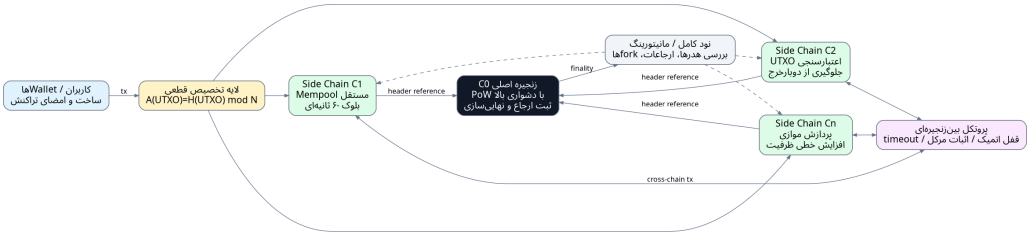
$$\mathcal{S} = \langle P, C_0, \{C_i\}_{i=1}^{N}, U, M, A, R \rangle$$

در این تعریف، P مجموعه نودها و ماینرها، C_0 زنجیره اصلی، C_i زنجیره جانبی شماره i، U مجموعه خروجی‌های خرج‌نشده معتبر، M مجموعه استخرهای تراکنش[۲]، A تابع تخصیص و R مجموعه ارجاعات ثبت‌شده در زنجیره اصلی است. تعداد زنجیره‌های جانبی با N نشان داده می‌شود. هر زنجیره جانبی دارای بلوک‌ها، استخر تراکنش، وضعیت محلی خروجی‌های خرج‌نشده و فرایند استخراج یا تولید بلوک مستقل است.

[2] Mempool

۳-۴ نمای کلی معماری

شکل زیر نمای کلی معماری پیشنهادی را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱: نمای کلی معماری زنجیره اصلی و زنجیره‌های جانبی

در این معماری، کاربر تراکنش را ایجاد و امضا می‌کند. لایه تخصیص، بر اساس خروجی خرج‌نشده ورودی، زنجیره جانبی مناسب را مشخص می‌کند. تراکنش وارد استخر تراکنش همان زنجیره جانبی می‌شود. ماینر یا تولیدکننده بلوک جانبی، تراکنش‌های معتبر را در بلوک جانبی قرار می‌دهد. سپس هدر یا تعهد رمزنگاری‌شده بلوک جانبی به زنجیره اصلی ارسال و در بلوک اصلی ثبت می‌شود. پس از چند تأیید روی زنجیره اصلی، بلوک جانبی و تراکنش‌های آن نهایی تلقی می‌شوند.

۳-۵ زنجیره اصلی

زنجیره اصلی ستون فقرات امنیتی سامانه است. این زنجیره با اثبات کار[۳] و دشواری بالاتر اجرا می‌شود و فاصله بلوک آن می‌تواند مشابه بیتکوین، حدود ۶۰۰ ثانیه، در نظر گرفته شود. نقش زنجیره اصلی در معماری پیشنهادی عبارت است از:

۱. ثبت ارجاع به بلوک‌های جانبی.

۲. تعیین ترتیب نهایی ارجاعات.

۳. فراهم کردن قطعیت اقتصادی از طریق کار انباشته.

[3] Proof of Work (PoW)

۴. نگهداری حداقلی از وضعیت هماهنگی زنجیره‌ها.

۵. فراهم کردن نقطه مشترک برای تشخیص فورک[۴] و بازسازماندهی.

ساختار پیشنهادی بلوک اصلی به صورت زیر است:

$$MasterBlock = \{index, timestamp, references, previous_hash, merkle_root, nonce, difficulty\}$$

در این ساختار، references شامل فهرستی از تعهدها یا هدرهای بلوک‌های جانبی است. هر ارجاع می‌تواند شامل شناسه زنجیره جانبی، ارتفاع بلوک جانبی، هش بلوک جانبی، ریشه مرکل تراکنش‌های جانبی و امضای تولیدکننده یا اثبات کار جانبی باشد.

۳-۶ زنجیره‌های جانبی

زنجیره‌های جانبی واحدهای پردازش موازی هستند. هر زنجیره جانبی فقط تراکنش‌هایی را می‌پذیرد که طبق تابع تخصیص به همان زنجیره تعلق داشته باشند. فاصله بلوک زنجیره جانبی کوتاه‌تر از زنجیره اصلی در نظر گرفته می‌شود، مثلاً ۶۰ ثانیه. این کاهش فاصله باعث می‌شود کاربر تأیید اولیه را سریع‌تر دریافت کند، اما قطعیت نهایی همچنان بعد از ثبت ارجاع در زنجیره اصلی حاصل می‌شود.

ساختار پیشنهادی بلوک جانبی:

$$SideBlock = \{index, side_chain_id, timestamp, transactions, previous_hash, parent_master_ha$$

وجود parent_master_hash باعث می‌شود بلوک جانبی به وضعیت مشخصی از زنجیره اصلی متصل شود. این اتصال برای مدیریت بازسازماندهی و تشخیص وضعیت نهایی مفید است.

[4] Fork

۳-۷ تابع تخصیص قطعی

تابع تخصیص یکی از اجزای اصلی معماری است. برای هر خروجی خرج‌نشده، شناسه زنجیره جانبی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$A(utxo) = H(utxo) \bmod N$$

که در آن، H تابع هش رمزنگاری مانند SHA-۲۵۶[۵] است و N تعداد زنجیره‌های جانبی است. مزیت این روش آن است که همه نودها بدون نیاز به هماهنگی مرکزی می‌توانند نتیجه تخصیص را محاسبه کنند. همچنین، توزیع هش به صورت شبه‌تصادفی باعث می‌شود بار تراکنش‌ها، در صورت توزیع مناسب خروجی‌ها، میان زنجیره‌ها متعادل شود.

البته این روش چالش‌هایی نیز دارد. اگر تعداد زنجیره‌ها تغییر کند، مقدار $H(utxo) \bmod N$ برای بسیاری از خروجی‌ها عوض می‌شود. بنابراین، افزودن یا حذف زنجیره جانبی نیازمند سیاست مهاجرت[۶]، دوره‌بندی[۷] یا درهم‌سازی سازگار[۸] است. در نسخه اولیه، فرض می‌شود N در طول یک دوره ثابت است و تغییر آن فقط در مرز دوره و پس از ثبت در زنجیره اصلی انجام می‌شود.

۳-۸ الگوریتم پردازش تراکنش

فرایند پردازش یک تراکنش در معماری پیشنهادی شامل مراحل زیر است:

۱. کاربر تراکنش را ایجاد می‌کند و ورودی‌ها و خروجی‌ها را مشخص می‌نماید.

۲. امضای دیجیتال روی تراکنش تولید می‌شود.

۳. برای ورودی اصلی یا مجموعه ورودی‌ها، زنجیره جانبی مقصد با تابع تخصیص محاسبه می‌شود.

[5] Secure Hash Algorithm 256 (SHA-256)
[6] Migration
[7] Epoch
[8] Consistent Hashing

۴. تراکنش به استخر تراکنش زنجیره جانبی مربوط ارسال می‌شود.

۵. نودهای زنجیره جانبی صحت امضا، وجود خروجی خرج‌نشده و عدم دوبارخرج را بررسی می‌کنند.

۶. تولیدکننده بلوک، تراکنش‌های معتبر را در بلوک جانبی قرار می‌دهد.

۷. هش یا هدر بلوک جانبی به زنجیره اصلی ارسال می‌شود.

۸. زنجیره اصلی ارجاع را در بلوک اصلی ثبت می‌کند.

۹. پس از k تأیید روی زنجیره اصلی، تراکنش نهایی تلقی می‌شود.

شبه‌کد ساده تخصیص:

```
Algorithm AssignTransaction(tx, N):
    inputs = tx.inputs
    u = SelectPrimaryInput(inputs)
    h = SHA256(u.txid || u.index)
    sid = h mod N
    return sid
```

در تراکنش‌های تک‌ورودی، انتخاب ورودی اصلی ساده است. در تراکنش‌های چندورودی، اگر همه ورودی‌ها به یک زنجیره تعلق داشته باشند، تراکنش همان‌جا پردازش می‌شود. اگر ورودی‌ها به زنجیره‌های مختلف تعلق داشته باشند، تراکنش بین‌زنجیره‌ای محسوب می‌شود.

۳-۹ تراکنش‌های بین‌زنجیره‌ای

تراکنش بین‌زنجیره‌ای زمانی رخ می‌دهد که ورودی‌های یک تراکنش به چند زنجیره جانبی تعلق داشته باشند، یا خروجی باید به زنجیره دیگری منتقل شود. برای جلوگیری از وضعیت نیمه‌کاره، باید مکانیزمی مشابه تثبیت اتمیک[۹] وجود داشته باشد. یک رویکرد پیشنهادی شامل مراحل زیر است:

[9] Atomic Commit

۱. **آغاز**[10]: کاربر درخواست تراکنش بین‌زنجیره‌ای را ثبت می‌کند.

۲. **قفل**[11]: خروجی‌های خرج‌نشده ورودی در زنجیره‌های مبدأ قفل می‌شوند.

۳. **اثبات**[12]: هر زنجیره مبدأ، اثبات مرکل یا تعهد قفل را تولید می‌کند.

۴. **وارسی**[13]: زنجیره مقصد اثبات‌ها را بررسی می‌کند.

۵. **تکمیل**[14]: خروجی‌های جدید ساخته می‌شوند.

۶. **مهلت زمانی /بازگردانی**[15]: اگر در بازه زمانی مشخص تکمیل انجام نشود، قفل‌ها آزاد می‌شوند.

این پروتکل باید در برابر دوبارخرج، سانسور، تأخیر شبکه و بازسازماندهی زنجیره مقاوم باشد. در نسخه ساده پیاده‌سازی، می‌توان تراکنش‌های چندورودی بین‌زنجیره‌ای را محدود یا به چند تراکنش تک‌زنجیره‌ای تبدیل کرد. در نسخه پیشرفته، قفل اتمیک و اثبات مرکل لازم است.

۳-۱۰ مدل نهایی‌سازی

در این معماری، دو سطح نهایی‌سازی تعریف می‌شود:

- **تأیید اولیه:** تراکنش در بلوک جانبی قرار می‌گیرد. این مرحله سریع‌تر است و تقریباً با فاصله بلوک جانبی مرتبط است.
- **قطعیت نهایی:** هدر بلوک جانبی در زنجیره اصلی ثبت می‌شود و پس از k بلوک اصلی، احتمال بازگشت آن بسیار کم می‌شود.

[10] Initiate
[11] Lock
[12] Proof
[13] Verify
[14] Complete
[15] Timeout/Rollback

اگر فاصله بلوک جانبی T_s و فاصله بلوک اصلی T_m باشد، تأخیر اولیه تقریباً T_s و تأخیر نهایی تقریباً kT_m است. بنابراین، معماری پیشنهادی برای کاربردهایی مناسب است که به تأیید اولیه سریع نیاز دارند، اما می‌توانند برای قطعیت نهایی منتظر بمانند.

۳-۱۱ مدل توان عملیاتی

اگر زنجیره اصلی در هر بلوک ظرفیت M ارجاع یا تراکنش و هر زنجیره جانبی در هر بلوک ظرفیت S تراکنش داشته باشد، توان عملیاتی کل چنین است:

$$TPS_{total} = \frac{M}{T_m} + \sum_{i=1}^{N} \frac{S_i}{T_s}$$

در حالت تقارنی که $S_i = S$:

$$TPS_{total} \approx \frac{M}{T_m} + \frac{N \cdot S}{T_s}$$

این فرمول نشان می‌دهد که اگر گلوگاه زنجیره اصلی فقط ثبت ارجاع باشد و ظرفیت ارجاعات با تعداد زنجیره‌ها سازگار شود، سهم زنجیره‌های جانبی با N رشد خطی دارد. مشتق توان عملیاتی نسبت به تعداد زنجیره‌ها برابر است با:

$$\frac{\partial TPS}{\partial N} = \frac{S}{T_s}$$

بنابراین، هر زنجیره جانبی جدید به اندازه S/T_s تراکنش بر ثانیه به ظرفیت اضافه می‌کند.

۳-۱۲ تحلیل کران تک‌زنجیره‌ای

اگر فقط یک زنجیره جانبی وجود داشته باشد، ظرفیت کل محدود است:

$$TPS_{N=1} = \frac{M}{T_m} + \frac{S}{T_s}$$

با فرض بلوک یک مگابایتی و اندازه متوسط تراکنش ۲۵۰ بایت، حدود ۴۱۹۴ تراکنش در هر بلوک جای می‌گیرد. اگر $T_m = ۶۰۰$ و $T_s = ۶۰$ باشد:

$$TPS_{master} \approx 6.99$$

$$TPS_{side} \approx 69.90$$

بنابراین:

$$TPS_{total} \approx 76.89$$

این عدد حدود ۱۱ برابر ظرفیت تقریبی بیتکوین است، اما رشد بزرگ‌مقیاس ایجاد نمی‌کند. مقیاس‌پذیری اصلی زمانی حاصل می‌شود که تعداد زنجیره‌های جانبی افزایش یابد.

۱۳-۳ تحلیل امنیت

امنیت معماری پیشنهادی در چند سطح بررسی می‌شود:

۱-۱۳-۳ امنیت زنجیره اصلی

زنجیره اصلی از اثبات کار با دشواری بالا استفاده می‌کند. بنابراین، بازنویسی ارجاعات ثبت‌شده در زنجیره اصلی نیازمند کنترل بخش بزرگی از قدرت هش است. امنیت نهایی تراکنش‌های جانبی وابسته به این لنگر است.

۳-۱۳-۲ امنیت زنجیره جانبی

اگر دشواری زنجیره جانبی پایین‌تر باشد، حمله ۵۱ درصد روی آن آسان‌تر از زنجیره اصلی است. برای کاهش این ریسک، چند راهکار وجود دارد: ثبت سریع ارجاعات در زنجیره اصلی، استفاده از استخراج ادغام‌شده[۱۶]، تخصیص تصادفی یا چرخشی ماینرها، ایست‌گذاری[۱۷] دوره‌ای، و جریمه اقتصادی برای رفتار مخرب.

۳-۱۳-۳ امنیت تخصیص

تابع تخصیص باید قطعی، عمومی و مقاوم در برابر دستکاری باشد. اگر کاربر بتواند با انتخاب خروجی دلخواه، زنجیره خاصی را هدف بگیرد، حمله عدم تعادل بار[۱۸] یا تمرکز بار ممکن است رخ دهد. برای کاهش این ریسک، می‌توان از سیاست‌های انتخاب ورودی، کارمزد پویا و محدودیت در تولید خروجی‌های هرزنامه‌ای[۱۹] استفاده کرد.

۳-۱۳-۴ امنیت تراکنش بین‌زنجیره‌ای

تراکنش بین‌زنجیره‌ای حساس‌ترین بخش معماری است. اگر قفل در یک زنجیره انجام شود ولی تکمیل در زنجیره دیگر شکست بخورد، دارایی ممکن است موقتاً گیر کند. بنابراین، مهلت زمانی، بازگردانی و اثبات معتبر باید بخشی از پروتکل باشند.

۳-۱۴ داده‌دسترسی و اعتبارسنجی

ثبت فقط هش بلوک جانبی در زنجیره اصلی کافی نیست، مگر اینکه داده بلوک جانبی برای نودهای علاقه‌مند در دسترس باشد. اگر داده بلوک جانبی منتشر نشود، نودها نمی‌توانند صحت تراکنش‌ها را بررسی کنند. بنابراین، معماری پیشنهادی باید سیاست داده‌دسترسی[۲۰] داشته باشد. چند گزینه عبارت‌اند از:

[16] Merged Mining
[17] Checkpoint
[18] Load Imbalance Attack
[19] Spam
[20] Data Availability

- انتشار کامل بلوک جانبی در شبکه مربوطه.
- ذخیره هدر و ریشه مرکل در زنجیره اصلی و نگهداری داده توسط نودهای جانبی.
- استفاده از نمونه‌برداری داده‌دسترسی در توسعه‌های آینده.
- الزام ماینر جانبی به انتشار داده قبل از پذیرش ارجاع در زنجیره اصلی.

۳-۱۵ ماژول‌های پیاده‌سازی در زبان راست

پیاده‌سازی نمونه اولیه در زبان راست[۲۱] به صورت ماژولار طراحی شده است. ماژول‌های اصلی عبارت‌اند از:

- crypto: توابع هش، امضا و تولید شناسه.
- transaction: ساختار تراکنش، ورودی، خروجی و سریال‌سازی.
- utxo: مدیریت مجموعه خروجی‌های خرج‌نشده.
- master_chain: ساخت و اعتبارسنجی بلوک‌های اصلی.
- side_chain: ساخت و اعتبارسنجی بلوک‌های جانبی.
- mempool: نگهداری تراکنش‌های در انتظار.
- consensus: قواعد انتخاب زنجیره، اثبات کار و مدیریت فورک.
- cross_chain: مدیریت قفل اتمیک و تراکنش‌های بین‌زنجیره‌ای.
- benchmark: اجرای سناریوها و اندازه‌گیری زمان.

[21] Rust

زبان راست برای این نوع پیاده‌سازی مناسب است، زیرا ایمنی حافظه، عملکرد بالا و پشتیبانی قوی از همزمانی دارد. با این حال، برای رسیدن به نتایج قابل تعمیم، باید نسخه کتابخانه‌ها، سخت‌افزار، تنظیمات ساخت[۲۲]، تعداد نخ‌های پردازشی[۲۳] و بذرهای تصادفی[۲۴] آزمایش گزارش شود.

۳-۱۶ الگوریتم استخراج بلوک

در نسخه آزمایشی، استخراج بلوک با یافتن نانس[۲۵] انجام می‌شود تا هش هدر بلوک با تعداد مشخصی صفر شروع شود. شبه‌کد:

```
Algorithm MineBlock(block, difficulty):
    target = prefix_of_zeros(difficulty)
    while true:
        block.nonce += 1
        h = SHA256(serialize(block.header))
        if h starts_with target:
            block.hash = h
            return block
```

در شبکه واقعی، دشواری باید به گونه‌ای تنظیم شود که فاصله بلوک پایدار بماند. اما در بنچمارک محاسباتی، دشواری پایین انتخاب می‌شود تا ظرفیت پردازش نرم‌افزار سنجیده شود. این تفاوت باید در فصل ارزیابی کاملاً شفاف گزارش شود.

[22] Build Configuration
[23] Thread
[24] Random Seed
[25] Nonce

۳-۱۷ مدیریت فورک و بازسازماندهی

از آنجا که زنجیره اصلی و جانبی هر دو ممکن است فورک موقت داشته باشند، معماری باید سیاست بازسازماندهی[۲۶] داشته باشد. اگر یک بلوک جانبی در زنجیره اصلی ارجاع داده شده باشد ولی بعداً زنجیره جانبی دچار فورک شود، باید مشخص شود کدام شاخه معتبر است. یک سیاست محافظه‌کارانه این است که فقط بلوک جانبی‌ای نهایی محسوب شود که هم در شاخه غالب زنجیره جانبی باشد و هم ارجاع آن در شاخه غالب زنجیره اصلی با عمق کافی ثبت شده باشد.

۳-۱۸ تحلیل پیچیدگی

در حالت تک‌زنجیره‌ای، همه نودها باید همه تراکنش‌ها را بررسی کنند. در معماری پیشنهادی، اگر هر نود فقط زیرمجموعه‌ای از زنجیره‌های جانبی را دنبال کند، هزینه اعتبارسنجی هر نود کاهش می‌یابد؛ اما برای امنیت کامل، نودهای کامل آرشیوی ممکن است همه زنجیره‌ها را دنبال کنند. پیچیدگی اعتبارسنجی تراکنش‌های داخل یک زنجیره جانبی تقریباً خطی نسبت به تعداد تراکنش‌های همان زنجیره است. پیچیدگی هماهنگی زنجیره اصلی نسبت به تعداد ارجاعات بلوک‌های جانبی رشد می‌کند، نه نسبت به کل تراکنش‌های جانبی.

۳-۱۹ مزایا و محدودیت‌های معماری پیشنهادی

مزایای اصلی عبارت‌اند از رشد افقی ظرفیت، کاهش تأخیر اولیه، جداسازی نقش امنیت و پردازش، سازگاری مفهومی با مدل خروجی‌های خرج‌نشده، و امکان توسعه تدریجی. محدودیت‌ها شامل پیچیدگی تراکنش بین‌زنجیره‌ای، امنیت زنجیره‌های جانبی، نیاز به داده‌دسترسی، احتمال عدم تعادل بار و سربار هماهنگی است. بنابراین، معماری پیشنهادی باید به عنوان یک چارچوب پژوهشی و مهندسی تحلیل شود، نه ادعای حل کامل مسئله مقیاس‌پذیری.

[26] Reorganization

۳-۲۰ طراحی سیاست تغییر تعداد زنجیره‌های جانبی

یکی از پرسش‌های مهم در معماری پیشنهادی این است که اگر تعداد زنجیره‌های جانبی از N به N' تغییر کند، با خروجی‌های خرج‌نشده موجود چه باید کرد. تابع ساده $H(utxo) \bmod N$ به تعداد زنجیره‌ها وابسته است و تغییر N ممکن است مالکیت قلمرو بسیاری از خروجی‌ها را عوض کند. اگر این تغییر بدون برنامه انجام شود، نودها ممکن است درباره محل اعتبارسنجی یک خروجی اختلاف پیدا کنند.

برای حل این مسئله، معماری می‌تواند از مفهوم دوره استفاده کند. در هر دوره، مقدار N ثابت است و همه خروجی‌هایی که در آن دوره ساخته می‌شوند با همان مقدار نگاشت می‌شوند. تغییر تعداد زنجیره‌ها فقط در مرز دوره و پس از ثبت یک تراکنش پیکربندی در زنجیره اصلی مجاز است. در این حالت، شناسه دوره به همراه خروجی ذخیره می‌شود و تابع تخصیص به صورت زیر بازنویسی می‌گردد:

$$A(utxo, epoch) = H(utxo \parallel epoch_salt) \bmod N_{epoch}$$

این روش باعث می‌شود نودها بتوانند با نگاه به دوره ایجاد خروجی، زنجیره مسئول آن را تشخیص دهند. روش دیگر استفاده از درهم‌سازی سازگار است که هنگام افزایش یا کاهش تعداد زنجیره‌ها فقط بخشی از خروجی‌ها را جابه‌جا می‌کند. هر دو روش هزینه‌هایی دارند: دوره‌بندی ساده‌تر است، اما ممکن است تا مدت‌ها خروجی‌های قدیمی در نگاشت قدیمی باقی بمانند؛ درهم‌سازی سازگار انعطاف‌پذیرتر است، اما پیاده‌سازی و تحلیل آن پیچیده‌تر خواهد بود.

۳-۲۱ سیاست تعادل بار

تابع هش در حالت ایده‌آل بار را به طور یکنواخت توزیع می‌کند، اما در عمل ممکن است برخی زنجیره‌ها شلوغ‌تر شوند. علت می‌تواند الگوی استفاده کاربران، تمرکز خروجی‌های بزرگ، حمله هرزنامه‌ای یا محبوبیت برخی برنامه‌ها باشد. بنابراین، معماری باید سیاست تعادل بار[۲۷] داشته باشد. چند راهکار پیشنهادی عبارت‌اند از:

- استفاده از کارمزد پویا در هر زنجیره جانبی؛ زنجیره شلوغ‌تر کارمزد بالاتری می‌گیرد و کاربران را به ساخت

[27] Load Balancing

خروجی‌های جدید در زنجیره‌های خلوت‌تر تشویق می‌کند.

- تعریف تراکنش مهاجرت کنترل‌شده برای انتقال خروجی از زنجیره شلوغ به زنجیره خلوت.
- افزایش تعداد زنجیره‌ها در دوره بعدی و توزیع خروجی‌های جدید.
- محدودسازی تولید تعداد زیاد خروجی‌های کوچک برای جلوگیری از هرزنامه و حمله عدم تعادل.

در نسخه اولیه، تعادل بار به صورت آماری و مبتنی بر هش فرض می‌شود، اما در یک سامانه تولیدی، مکانیزم کارمزد پویا و مهاجرت ضروری خواهد بود.

۳-۲۲ ساختار داده پیشنهادی برای وضعیت محلی و جهانی خروجی‌ها

هر زنجیره جانبی باید مجموعه خروجی‌های خرج‌نشده مربوط به خود را نگهداری کند. با این حال، برای بررسی تراکنش‌های بین‌زنجیره‌ای یا بازسازی وضعیت، ممکن است نیاز به نمای کلی از خروجی‌های همه زنجیره‌ها وجود داشته باشد. یک طراحی مناسب، تفکیک وضعیت محلی و تعهد جهانی است. خروجی‌های محلی در پایگاه داده هر زنجیره جانبی ذخیره می‌شوند. زنجیره اصلی فقط ریشه تعهدهای هر زنجیره جانبی را در قالب ارجاع می‌بیند. در هر بلوک جانبی، ریشه مرکل یا انباره رمزنگاری[۲۸] وضعیت خروجی‌ها ثبت می‌شود. سپس زنجیره اصلی می‌تواند این ریشه را به عنوان بخشی از ارجاع نگهداری کند.

این طراحی دو مزیت دارد. نخست، زنجیره اصلی نیازی به ذخیره همه خروجی‌ها ندارد و سبک می‌ماند. دوم، برای اثبات وجود یا عدم وجود خروجی می‌توان از اثبات‌های رمزنگاری استفاده کرد. البته اثبات عدم وجود در درخت مرکل ساده دشوار است و ممکن است به ساختارهایی مانند درخت مرکل تُنُک[۲۹] نیاز باشد. این موضوع می‌تواند یکی از مسیرهای توسعه آینده باشد.

[28] Cryptographic Accumulator
[29] Sparse Merkle Tree

۳-۲۳ سیاست کارمزد و انگیزه ماینرها

یک معماری چندزنجیره‌ای بدون مدل انگیزشی پایدار نمی‌تواند در شبکه عمومی موفق شود. اگر ماینرها فقط برای زنجیره اصلی پاداش بگیرند، ممکن است انگیزه کافی برای پردازش زنجیره‌های جانبی نداشته باشند. اگر هر زنجیره جانبی پاداش مستقل داشته باشد، قدرت هش میان زنجیره‌ها پراکنده می‌شود و امنیت زنجیره‌های کوچک کاهش می‌یابد. بنابراین، طراحی انگیزه باید با دقت انجام شود.

چند گزینه وجود دارد. در مدل استخراج ادغام‌شده، ماینر می‌تواند همزمان زنجیره اصلی و زنجیره جانبی را استخراج کند و از همان کار محاسباتی برای امنیت چند زنجیره استفاده نماید. در مدل تسهیم کارمزد[۳۰]، بخشی از کارمزدهای زنجیره جانبی به ماینری داده می‌شود که ارجاع آن را در زنجیره اصلی ثبت کرده است. در مدل بازار آزاد، ماینرها زنجیره‌هایی را انتخاب می‌کنند که کارمزد بیشتری دارند. هر مدل می‌تواند پیامدهای تمرکز یا ناامنی داشته باشد.

برای پایان‌نامه حاضر، مدل ساده این است که کارمزد هر تراکنش جانبی به تولیدکننده بلوک جانبی تعلق گیرد و کارمزد ثبت ارجاع نیز به ماینر زنجیره اصلی پرداخت شود. اما در کارهای آینده، تحلیل بازی و مدل اقتصادی دقیق‌تر لازم است.

۳-۲۴ نودهای سبک و وارسی ساده پرداخت در معماری پیشنهادی

همه کاربران نمی‌توانند نود کامل همه زنجیره‌ها را اجرا کنند. بنابراین، پشتیبانی از نود سبک اهمیت دارد. در بیتکوین، وارسی ساده پرداخت[۳۱] به کاربر اجازه می‌دهد با نگهداری هدرهای بلوک و دریافت اثبات مرکل، وجود تراکنش در بلوک را بررسی کند. در معماری پیشنهادی، نود سبک باید دو نوع هدر را دنبال کند: هدرهای زنجیره اصلی و هدرهای زنجیره جانبی مربوط به خروجی‌های خود.

فرایند تأیید سبک چنین است: کاربر اثبات مرکل تراکنش در بلوک جانبی را دریافت می‌کند، سپس بررسی می‌کند هش بلوک جانبی در زنجیره اصلی ارجاع داده شده و پس از آن تعداد کافی بلوک اصلی ساخته شده است. این مدل از وارسی ساده پرداخت بیتکوین پیچیده‌تر است، اما همچنان می‌تواند برای کیف پول‌ها عملی باشد.

[30] Fee Sharing
[31] Simplified Payment Verification (SPV)

چالش اصلی این است که نود سبک نمی‌تواند اعتبار کامل تراکنش‌های بلوک جانبی را بررسی کند و تا حدی به نودهای کامل جانبی یا هشدارهای اثبات تقلب[۳۲] وابسته می‌شود.

۳-۲۵ سناریوی نمونه اجرای تراکنش

برای روشن شدن معماری، یک سناریوی ساده را در نظر بگیریم. کاربر الف دارای خروجی خرج‌نشده‌ای با شناسه $u_۱$ است. تعداد زنجیره‌های جانبی $N = ۱۰$ است. کیف پول کاربر مقدار $H(u_۱) \bmod ۱۰$ را محاسبه می‌کند و نتیجه ۳ به دست می‌آید. بنابراین، تراکنش باید به زنجیره جانبی ۳ ارسال شود. نودهای زنجیره ۳ بررسی می‌کنند که $u_۱$ در مجموعه خروجی‌های محلی وجود دارد، امضای کاربر معتبر است و مقدار خروجی‌ها از ورودی بیشتر نیست. سپس تراکنش در بلوک جانبی شماره ۱۲۵ قرار می‌گیرد. هش این بلوک و ریشه مرکل آن در بلوک بعدی زنجیره اصلی ثبت می‌شود. کاربر پس از مشاهده بلوک جانبی، تأیید اولیه دارد و پس از شش بلوک اصلی، قطعیت نهایی را می‌پذیرد.

اگر کاربر بخواهد همزمان خروجی دیگری از زنجیره ۷ خرج کند، تراکنش چندزنجیره‌ای می‌شود. در این حالت، ابتدا هر دو خروجی در زنجیره‌های ۳ و ۷ قفل می‌شوند، سپس اثبات قفل به زنجیره مقصد ارائه می‌شود، و در صورت کامل شدن همه مراحل، خروجی جدید ساخته می‌شود. اگر یکی از مراحل شکست بخورد، مهلت زمانی باعث آزاد شدن قفل‌ها می‌شود.

۳-۲۶ معیارهای صحت معماری

برای اینکه معماری به صورت علمی قابل دفاع باشد، باید معیارهای صحت آن صریح باشند:

- **صحت تخصیص:** هیچ زنجیره جانبی نباید تراکنشی را بپذیرد که خروجی اصلی آن به زنجیره دیگری تعلق دارد.
- **صحت خرج:** هیچ خروجی خرج‌نشده‌ای نباید بیش از یک بار در زنجیره مسئول خود خرج شود.

[32] Fraud Proof

- **صحت ارجاع:** هر ارجاع ثبت‌شده در زنجیره اصلی باید به بلوک جانبی معتبر و قابل بازیابی اشاره کند.

- **توافق نهایی:** نودهای صادق پس از عمق مشخص در زنجیره اصلی، روی مجموعه ارجاعات نهایی توافق داشته باشند.

- **پایان‌پذیری:** تراکنش معتبر با کارمزد کافی در شرایط شبکه صادق، در زمان محدود وارد بلوک جانبی و سپس ارجاع اصلی شود.

این خواص در نسخه نهایی می‌توانند مبنای اثبات رسمی[۳۳] یا حداقل استدلال امنیتی قرار گیرند.

۳-۲۷ استدلال امنیتی برای جلوگیری از دوبارخرج

برای استدلال درباره جلوگیری از دوبارخرج، فرض می‌کنیم هر خروجی خرج‌نشده دقیقاً به یک زنجیره جانبی تخصیص یافته است. اگر تراکنشی بخواهد خروجی u را خرج کند، فقط زنجیره $A(u)$ مجاز به پذیرش آن است. حال اگر مهاجم دو تراکنش متعارض tx_1 و tx_2 بسازد که هر دو u را خرج می‌کنند، هر دو باید به همان زنجیره جانبی ارسال شوند. نودهای آن زنجیره، پس از پذیرش اولین تراکنش در بلوک معتبر، وضعیت خروجی را به خرج‌شده تغییر می‌دهند و تراکنش دوم را رد می‌کنند. بنابراین، مسئله دوبارخرج از کل سیستم به زنجیره مسئول همان خروجی محلی می‌شود.

این استدلال به شرطی معتبر است که هیچ زنجیره دیگری اجازه پذیرش تراکنش خرج‌کننده u را نداشته باشد و نودها تابع تخصیص را یکسان اجرا کنند. اگر مهاجم بتواند بلوک نامعتبری در زنجیره دیگر بسازد و آن را به زنجیره اصلی ارجاع دهد، نودهای صادق باید آن ارجاع را رد کنند، زیرا صحت تخصیص نقض شده است. در نتیجه، اعتبارسنجی ارجاع فقط بررسی وجود هدر نیست؛ بلکه باید امکان بررسی قواعد اساسی جانبی نیز وجود داشته باشد.

[33] Formal Proof

۳-۲۸ استدلال درباره رشد خطی ظرفیت

رشد خطی ظرفیت بر چند فرض تکیه دارد. نخست، هر زنجیره جانبی بتواند مستقل از زنجیره‌های دیگر بلوک بسازد. دوم، تراکنش‌های بین‌زنجیره‌ای سهم کوچکی از کل بار باشند. سوم، زنجیره اصلی ظرفیت کافی برای ثبت ارجاع‌های جانبی داشته باشد. چهارم، منابع سخت‌افزاری و شبکه‌ای متناسب با تعداد زنجیره‌ها افزایش یابد. اگر این فرض‌ها برقرار باشند، ظرفیت کل برابر مجموع ظرفیت زنجیره‌هاست.

اما اگر یکی از فرض‌ها نقض شود، رشد خطی کامل به دست نمی‌آید. برای مثال، اگر زنجیره اصلی فقط بتواند تعداد محدودی ارجاع در هر بلوک ثبت کند، پس از یک مقدار N زنجیره اصلی گلوگاه می‌شود. اگر تراکنش‌های بین‌زنجیره‌ای زیاد باشند، سربار هماهنگی رشد می‌کند. اگر همه زنجیره‌ها روی یک ماشین اجرا شوند، پردازنده یا حافظه همان ماشین گلوگاه می‌شود. به همین دلیل، در فصل چهارم تأکید می‌شود که مدل خطی یک مدل تئوری مشروط است و باید با بنچمارک شبکه‌ای کامل تکمیل شود.

۳-۲۹ طراحی رابط برنامه‌نویسی داخلی

برای اینکه معماری قابل پیاده‌سازی و تست باشد، هر ماژول باید رابط برنامه‌نویسی[۳۴] مشخص داشته باشد. برای مثال، ماژول تخصیص باید تابعی مانند assign(tx, epoch_config) ارائه دهد. ماژول اعتبارسنجی باید validate_transaction(tx, side_state) را اجرا کند. ماژول زنجیره اصلی باید submit_reference(side_header) و finality_status(ref) را پشتیبانی کند. ماژول بین‌زنجیره‌ای نیز باید عملیات lock، prove، verify، complete و rollback داشته باشد.

مرزبندی ماژول‌ها از طریق رابط برنامه‌نویسی دو فایده مستقیم دارد. از یک سو، هر ماژول را می‌توان جداگانه تست و جایگزین کرد؛ برای نمونه، اگر در آینده تابع تخصیص از هش ساده به درهم‌سازی سازگار تغییر کند، فقط ماژول تخصیص عوض می‌شود و بقیه سامانه دست‌نخورده می‌ماند. از سوی دیگر، ورودی و خروجی هر عملیات به قرارداد صریح تبدیل می‌شود و ابهام درباره اینکه مثلاً «ثبت ارجاع» دقیقاً چه داده‌ای می‌گیرد و چه تضمینی برمی‌گرداند، از بین می‌رود. جدول ۳-۱ این قراردادها را خلاصه می‌کند.

[34] Application Programming Interface (API)

جدول ۳-۱: جدول ۳-۱. رابط‌های برنامه‌نویسی پیشنهادی معماری

ماژول	تابع	ورودی	خروجی	توضیح
Assignment	assign	epoch UTXO،	side_chain_id	تعیین زنجیره مسئول
Validation	validate_tx	state tx،	bool	بررسی امضا، خروجی و مبلغ
SideChain	produce_block	mempool	side_block	ساخت بلوک جانبی
MasterChain	submit_ref	side_header	ref_id	ثبت ارجاع در زنجیره اصلی
CrossChain	lock	timeout utxo،	lock_proof	قفل دارایی برای انتقال
CrossChain	complete	proofs	tx_receipt	تکمیل انتقال بین‌زنجیره‌ای

۳-۳۰ ملاحظات پیاده‌سازی همزمانی در زبان راست

از آنجا که زنجیره‌های جانبی به صورت موازی اجرا می‌شوند، پیاده‌سازی باید به همزمانی توجه کند. یک طراحی ساده آن است که برای هر زنجیره جانبی یک کارگر پردازشی[۳۵] جداگانه وجود داشته باشد. هر کارگر استخر تراکنش خود را می‌خواند، تراکنش‌ها را اعتبارسنجی می‌کند و بلوک می‌سازد. زنجیره اصلی نیز کارگر جداگانه‌ای برای دریافت ارجاعات دارد. ارتباط بین کارگرها می‌تواند با کانال‌های امن نسبت به نخ[۳۶] انجام شود.

در زبان راست، سازوکار مالکیت داده و بررسی‌کننده قرض[۳۷] کمک می‌کند خطاهای رقابت داده[۳۸] کاهش یابد. اما اگر ساختارهای داده مشترک مانند وضعیت جهانی خروجی‌ها یا لیست ارجاعات با قفل‌های سنگین محافظت شوند، کارایی کاهش می‌یابد. بنابراین، بهتر است وضعیت هر زنجیره تا حد ممکن محلی باشد و فقط پیام‌های کوچک مانند هدر بلوک یا اثبات بین زنجیره‌ها رد و بدل شود. این طراحی هم با فلسفه معماری و هم با عملکرد بهتر همخوان است.

[35] Worker
[36] Thread-safe Channel
[37] Borrow Checker
[38] Data Race

۳-۳۱ جمع‌بندی فصل

در این فصل، معماری پیشنهادی به صورت رسمی و فنی معرفی شد. زنجیره اصلی به عنوان لنگر امنیتی و زنجیره‌های جانبی به عنوان واحدهای پردازش موازی تعریف شدند. تابع تخصیص مبتنی بر هش خروجی‌های خرج‌نشده امکان توزیع قطعی تراکنش‌ها را بدون هیچ هماهنگ‌کننده مرکزی فراهم می‌کند و مدل ریاضی نشان داد که با افزایش تعداد زنجیره‌های جانبی، توان عملیاتی نظری رشد خطی دارد. در کنار این هسته اصلی، اجزای تکمیلی طرح نیز مشخص شدند: سیاست دوره‌بندی برای تغییر امن تعداد زنجیره‌ها، سازوکارهای تعادل بار، الزامات داده‌دسترسی، مدل انگیزشی ماینرها، پشتیبانی از نود سبک و معیارهای صحت که هر ادعای امنیتی باید به آن‌ها ارجاع بدهد.

همه این اجزا در نمونه اولیه به یک اندازه پیاده‌سازی نشده‌اند و قرار هم نیست بشوند. هسته پردازشی ــ تخصیص، اعتبارسنجی، تولید بلوک جانبی و ثبت ارجاع ــ در زبان راست پیاده شده و در فصل بعد اندازه‌گیری می‌شود؛ اما مواردی مانند نمونه‌برداری داده‌دسترسی، پروتکل کامل قفل اتمیک بین‌زنجیره‌ای و مدل اقتصادی کارمزد در حد طراحی مفهومی باقی مانده‌اند و در فصل پنجم به عنوان کار آینده فهرست شده‌اند. مرز میان آنچه ساخته شده و آنچه فقط طراحی شده، در ارزیابی فصل چهارم نیز مبنای تفکیک ادعاها قرار می‌گیرد. مهم‌ترین چالش‌های باز، امنیت زنجیره‌های جانبی با دشواری پایین‌تر، تضمین انتشار داده بلوک‌های جانبی و مدیریت فورک‌های همزمان در دو سطح است.

فصل ۴

نتایج آزمایشات و ارزیابی عملکرد

۴-۱ مقدمه

هدف این فصل ارزیابی معماری پیشنهادی از دو دیدگاه است: نخست، مدل نظری ظرفیت که بر اساس اندازه بلوک، فاصله بلوک و تعداد زنجیره‌های جانبی محاسبه می‌شود؛ دوم، بنچمارک[۱] پیاده‌سازی به زبان راست[۲] که ظرفیت محاسباتی نمونه اولیه را در محیط آزمایش نشان می‌دهد. تفکیک این دو دیدگاه ضروری است. عددی که در بنچمارک محاسباتی با دشواری پایین و بدون محدودیت واقعی شبکه به دست می‌آید، معادل توان عملیاتی یک شبکه عمومی واقعی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده سقف پردازشی نرم‌افزار تحت شرایط کنترل‌شده است.

۴-۲ محیط آزمایش

پیاده‌سازی نمونه اولیه با زبان راست و در حالت انتشار بهینه‌شده[۳] اجرا شده است. معیار اصلی اندازه‌گیری، زمان واقعی اجرا[۴] برای پردازش تعداد مشخصی تراکنش در پیکربندی‌های مختلف است. در نسخه فعلی، شبکه همتابه‌همتای کامل، تأخیر انتشار بلوک در اینترنت، رفتار خصمانه[۵]، تأخیر جغرافیایی، و هزینه واقعی اعتبارسنجی

[1] Benchmark
[2] Rust
[3] Release Mode
[4] Wall-clock Time
[5] Adversarial

امضا در مقیاس شبکه عمومی به طور کامل مدل نشده‌اند. بنابراین، نتایج آزمایش باید به عنوان ارزیابی نمونه اولیه و نه بنچمارک نهایی تولیدی تفسیر شود.

جدول ۴-۱: جدول ۴-۱. پارامترهای آزمایش

پارامتر	مقدار/توضیح
زبان پیاده‌سازی	راست
حالت اجرا	انتشار / بهینه‌شده
ساختار سیستم	زنجیره اصلی + N زنجیره جانبی
تعداد زنجیره‌های جانبی آزمایشی	۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰
دشواری اثبات کار در آزمایش	پایین، برای اندازه‌گیری ظرفیت محاسباتی
معیار اصلی	تراکنش بر ثانیه، میانگین، میانه، حداقل، حداکثر، انحراف معیار
محدودیت شبکه واقعی	در این بنچمارک کامل اعمال نشده است

۴-۳ مدل نظری شبکه

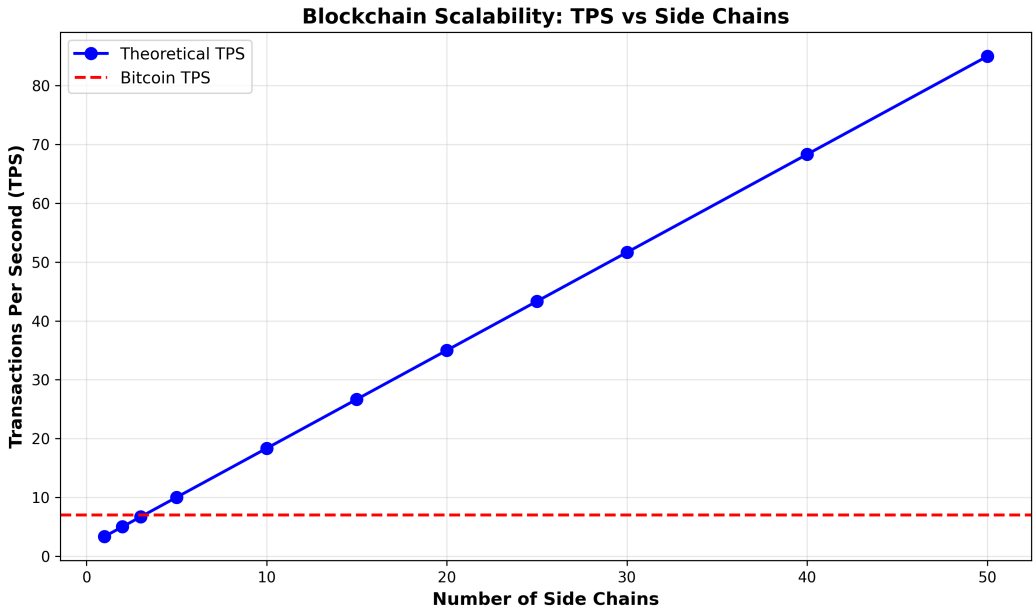
با فرض بلوک یک مگابایتی و اندازه متوسط تراکنش ۲۵۰ بایت، تعداد تراکنش در هر بلوک حدود ۴۱۹۴ خواهد بود. اگر زنجیره اصلی هر ۶۰۰ ثانیه و زنجیره جانبی هر ۶۰ ثانیه بلوک تولید کند، داریم:

$$TPS_{total} = 6.99 + 69.90N$$

جدول ۴-۲: جدول ۴-۲. توان عملیاتی نظری با فرض بلوک یک مگابایتی و تراکنش ۲۵۰ بایتی

تعداد زنجیره جانبی	توان زنجیره اصلی	توان زنجیره‌های جانبی	توان کل	بهبود نسبت به ۷ تراکنش بر ثانیه
۱	۹۹.۶	۹۰.۶۹	۸۹.۷۶	۰.۱۱ برابر
۳	۹۹.۶	۷۰.۲۰۹	۶۹.۲۱۶	۰.۳۱ برابر
۵	۹۹.۶	۵۰.۳۴۹	۴۹.۳۵۶	۹.۵۰ برابر
۱۰	۹۹.۶	۰۰.۶۹۹	۹۹.۷۰۵	۹.۱۰۰ برابر
۲۰	۹۹.۶	۰۰.۱۳۹۸	۹۹.۱۴۰۴	۷.۲۰۰ برابر
۵۰	۹۹.۶	۰۰.۳۴۹۵	۹۹.۳۵۰۱	۳.۵۰۰ برابر
۱۰۰	۹۹.۶	۰۰.۶۹۹۰	۹۹.۶۹۹۶	۶.۹۹۹ برابر

این جدول نشان می‌دهد که بهبود اصلی از تعداد زنجیره‌های جانبی می‌آید، نه صرفاً کوتاه‌تر کردن زمان بلوک.



شکل ۴-۱: مدل رشد خطی توان عملیاتی با تعداد زنجیره‌های جانبی

با یک زنجیره جانبی، ظرفیت حدود ۷۷ تراکنش بر ثانیه[۶] است؛ با ۱۰۰ زنجیره جانبی، ظرفیت نظری به حدود ۷۰۰۰ تراکنش بر ثانیه می‌رسد.

۴-۴ نتایج بنچمارک پیاده‌سازی

نتایج بنچمارک نمونه اولیه در جدول زیر گزارش شده است.

جدول ۴-۳: جدول ۴-۳. نتایج بنچمارک محاسباتی پیاده‌سازی به زبان راست

تعداد زنجیره جانبی	تعداد تراکنش آزمون	میانگین توان	میانه توان	حداقل توان	حداکثر توان	انحراف معیار
۱	۵۰	۸۷.۸۲۴٬۴۴	۷۲.۰۶۸٬۴۵	۳۳.۲۳۲٬۳۹	۵۵.۱۷۳٬۵۰	۶۸.۴۷۴٬۵
۲	۱۰۰	۸۹.۶۱۹٬۷	۹۹.۸۹۰٬۴	۷۱.۳۱۴٬۳	۹۸.۶۵۳٬۱۴	۴۷.۱۴۲٬۶
۳	۱۵۰	۸۴.۰۴۹٬۷	۳۰.۱۱۳٬۷	۸۵.۰۸۵٬۵	۳۷.۹۵۰٬۸	۰۴.۹۳۳٬۱
۵	۲۵۰	۷۰.۷۴۰٬۱۳	۸۸.۶۹۰٬۱۳	۱۱.۶۶۳٬۹	۱۰.۸۶۸٬۱۷	۷۲.۱۰۲٬۴
۱۰	۵۰۰	۴۶.۹۳۴٬۸	۴۵.۱۱۷٬۱۰	۶۰.۱۴۴٬۶	۳۴.۵۴۱٬۱۰	۳۷.۴۲۵٬۲

[6]Transactions Per Second (TPS)

این اعداد ظرفیت محاسباتی نمونه اولیه را نشان می‌دهند. مقدار بسیار بالای توان عملیاتی در حالت یک زنجیره جانبی به این دلیل است که محدودیت واقعی تولید بلوک، انتشار شبکه، اندازه بلوک و دشواری واقعی اثبات کار اعمال نشده است. همچنین، کاهش توان در برخی پیکربندی‌های چندزنجیره‌ای نشان می‌دهد سربار هماهنگی، مدیریت ساختارهای داده، تعویض زمینه پردازشی[۷] و همزمانی می‌تواند اثر قابل توجهی داشته باشد.

۴-۵ تحلیل تفاوت مدل نظری و بنچمارک

وجود اختلاف میان مدل نظری شبکه و بنچمارک محاسباتی طبیعی است. مدل نظری بر محدودیت اندازه بلوک و فاصله بلوک مبتنی است. بنچمارک محاسباتی، زمان پردازش داخلی برنامه را اندازه می‌گیرد. بنابراین، اگر یک اجرای آزمایشی بتواند ده‌ها هزار تراکنش بر ثانیه پردازش کند، به این معنی نیست که شبکه عمومی با همان عدد نهایی می‌شود. شبکه واقعی با محدودیت‌های زیر روبه‌روست:

- انتشار بلوک میان نودهای جغرافیایی مختلف.
- تأخیر شبکه و اتلاف بسته[۸].
- اعتبارسنجی امضاها و اسکریپت‌ها.
- محدودیت اندازه بلوک و سیاست استخر تراکنش[۹].
- رقابت ماینرها و احتمال فورک[۱۰].
- داده‌دسترسی بلوک‌های جانبی.
- رفتار مهاجم و حملات منع سرویس[۱۱].

[7] Context Switching
[8] Packet Loss
[9] Mempool
[10] Fork
[11] Denial of Service (DoS)

به همین دلیل، در سراسر این پایان‌نامه عددهایی مانند ۸۲۴٬۴۴ تراکنش بر ثانیه، «ظرفیت محاسباتی پیاده‌سازی در محیط کنترل‌شده» نامیده می‌شوند و نه توان عملیاتی شبکه واقعی؛ این دو کمیت از جنس متفاوتی هستند و خلط آن‌ها رایج‌ترین خطای گزارش‌دهی در کارهای مشابه است.

۶-۴ مقایسه با راهکارهای موجود

جدول ۴-۴: جدول ۴-۴. مقایسه کیفی معماری پیشنهادی با راهکارهای مقیاس‌پذیری

راهکار	مکانیزم	امنیت	پیچیدگی کاربر	رشد ظرفیت	محدودیت اصلی
بیتکوین پایه	لایه اول تک‌زنجیره‌ای	بسیار بالا	کم	ثابت	اندازه و زمان بلوک
افزایش اندازه بلوک	لایه اول بزرگ‌تر	بالا، با هزینه نود	کم	محدود	تمرکز نود
لایتنینگ	کانال پرداخت	وابسته به لایه اول و کانال	متوسط/بالا	وابسته به نقدینگی	مسیریابی و نقدینگی
رول‌آپ	اجرای برون‌زنجیره‌ای + اثبات/داده	نزدیک به لایه اول	متوسط	بالا	داده‌دسترسی و مرتب‌ساز
شاردینگ	تقسیم حالت/تراکنش	وابسته به شارد	پنهان از کاربر	خطی	امنیت شارد و تراکنش بین‌شاردی
زنجیره جانبی کلاسیک	زنجیره مستقل	وابسته به پل/اجماع	متوسط	متغیر	مدل اعتماد
معماری پیشنهادی	چند زنجیره جانبی + زنجیره اصلی	امنیت نهایی از زنجیره اصلی	متوسط	تقریباً خطی با N	تراکنش بین‌زنجیره‌ای و هماهنگی

۷-۴ تحلیل حساسیت

برای تحلیل حساسیت، می‌توان اثر سه پارامتر اصلی را بررسی کرد: تعداد زنجیره‌های جانبی، اندازه بلوک و فاصله بلوک جانبی. طبق مدل:

$$TPS = \frac{M}{T_m} + \frac{NS}{T_s}$$

افزایش N اثر خطی دارد. افزایش S، که معمولاً تابع اندازه بلوک است، نیز اثر خطی دارد، اما هزینه نود را افزایش می‌دهد. کاهش T_s ظرفیت را افزایش می‌دهد، اما احتمال فورک و فشار انتشار را بالا می‌برد. بنابراین، انتخاب پارامترها باید با توجه به هدف سامانه انجام شود. برای یک شبکه عمومی، محافظه‌کاری در T_s و S ضروری است؛ اما در یک شبکه سازمانی یا مجوزدار[۱۲]، می‌توان پارامترها را تهاجمی‌تر انتخاب کرد.

۸-۴ تهدیدهای اعتبار ارزیابی

اعتبار نتایج این پایان‌نامه از چند جهت محدود است:

- **اعتبار داخلی:** ممکن است اندازه نمونه تراکنش‌ها، دشواری پایین یا ساختار داده‌های ساده باعث افزایش مصنوعی توان اندازه‌گیری‌شده شده باشد.
- **اعتبار خارجی:** نتایج روی یک محیط آزمایشی الزاماً به شبکه جهانی با هزاران نود تعمیم‌پذیر نیست.
- **اعتبار سازه‌ای:** توان عملیاتی به تنهایی معیار کامل نیست و باید تأخیر، قطعیت نهایی، نرخ فورک و هزینه نود نیز بررسی شود.
- **اعتبار بازتولید:** برای بازتولید، باید نسخه کد، سخت‌افزار، سیستم‌عامل، پارامترها و روش اجرای بنچمارک ثبت شود.

۹-۴ پیشنهاد پروتکل ارزیابی کامل‌تر

برای ارزیابی دقیق‌تر در آینده، پیشنهاد می‌شود آزمایش‌ها در چهار سطح انجام شوند:

۱. **آزمایش واحد:** اعتبارسنجی تراکنش، خروجی‌های خرج‌نشده، هش و امضا.

[12] Permissioned

۲. **آزمایش محلی:** اجرای چند زنجیره روی یک ماشین برای سنجش سربار نرم‌افزاری.

۳. **آزمایش شبکه کنترل‌شده:** اجرای نودها روی چند ماشین یا کانتینر با تأخیر مصنوعی.

۴. **آزمایش خصمانه:** شبیه‌سازی حملات دوبارخرج، تأخیر انتشار، فورک و سانسور.

همچنین بهتر است برای هر پیکربندی حداقل ۳۰ تکرار انجام شود و علاوه بر میانگین، فاصله اطمینان و نمودار توزیع گزارش گردد.

۴-۱۰ تحلیل حذف اجزا

برای اینکه سهم هر جزء معماری روشن شود، انجام مطالعه حذف اجزا[۱۳] ضروری است. در این نوع مطالعه، هر بار یکی از اجزای معماری حذف یا ساده‌سازی می‌شود و اثر آن بر عملکرد و امنیت اندازه‌گیری می‌گردد. برای این پایان‌نامه، چند آزمایش حذف مهم پیشنهاد می‌شود:

- اجرای سیستم با یک زنجیره جانبی در برابر چند زنجیره جانبی، برای سنجش اثر موازی‌سازی.
- حذف ثبت ارجاع در زنجیره اصلی، برای نشان دادن نقش لنگر امنیتی.
- اجرای تابع تخصیص تصادفی در برابر تابع تخصیص مبتنی بر خروجی‌های خرج‌نشده، برای سنجش اثر سازگاری و دوبارخرج.
- افزایش تدریجی دشواری اثبات کار جانبی، برای بررسی رابطه امنیت و توان عملیاتی.
- فعال و غیرفعال کردن تراکنش بین‌زنجیره‌ای، برای سنجش سربار بین‌زنجیره‌ای.

از میان این پنج مورد، تنها مورد نخست در بنچمارک فعلی پوشش داده شده است (جدول ۴-۳ عملاً مقایسه یک زنجیره با چند زنجیره است). چهار مورد دیگر به تغییراتی در کد نمونه اولیه نیاز دارند ــ به‌ویژه امکان خاموش کردن ثبت ارجاع و تزریق تراکنش بین‌زنجیره‌ای با نرخ قابل تنظیم ــ و به همین دلیل به عنوان طرح آزمایش برای ادامه کار مشخص شده‌اند. انتظار ما این است که آزمایش دوم (حذف ارجاع) اثر محسوسی بر توان عملیاتی

[13] Ablation Study

نداشته باشد اما مدل امنیتی را عوض کند، و آزمایش پنجم (فعال کردن تراکنش بین‌زنجیره‌ای) با افزایش سهم تراکنش‌های متقاطع، انحراف از رشد خطی را به شکل قابل اندازه‌گیری نشان دهد.

۴-۱۱ تحلیل خطا و موارد شکست

هر سامانه مقیاس‌پذیر باید موارد شکست خود را بشناسد. در معماری پیشنهادی، چند حالت شکست[۱۴] مهم وجود دارد. نخست، اگر یک زنجیره جانبی بسیار شلوغ شود، تأخیر آن بالا می‌رود در حالی که زنجیره‌های دیگر ممکن است خلوت باشند. دوم، اگر ماینرهای یک زنجیره جانبی تبانی کنند، می‌توانند برای مدت کوتاه تراکنش‌ها را سانسور یا فورک ایجاد کنند. سوم، اگر داده بلوک جانبی منتشر نشود، ارجاع ثبت‌شده در زنجیره اصلی از نظر عملی قابل اعتبارسنجی نیست. چهارم، اگر تراکنش بین‌زنجیره‌ای در میانه مسیر متوقف شود، دارایی ممکن است تا زمان مهلت زمانی قفل بماند. پنجم، اگر تعداد زنجیره‌ها بدون سیاست دوره‌بندی تغییر کند، اختلاف در تابع تخصیص رخ می‌دهد.

تحلیل این خطاها دو فایده دارد. از یک سو، نشان می‌دهد معماری پیشنهادی نسبت به محدودیت‌های خود آگاه است. از سوی دیگر، مسیرهای دقیق بهبود را مشخص می‌کند. برای مثال، مشکل داده‌دسترسی با الزام انتشار داده و اثبات مرکل کاهش می‌یابد؛ مشکل امنیت زنجیره جانبی با استخراج ادغام‌شده[۱۵] یا ایست‌گذاری سریع‌تر قابل کاهش است؛ مشکل عدم تعادل بار با کارمزد پویا و مهاجرت قابل مدیریت است.

۴-۱۲ تحلیل هزینه اجرای نود

افزایش توان عملیاتی اگر باعث شود فقط چند نود قدرتمند توان اجرای شبکه را داشته باشند، با هدف غیرمتمرکز بودن ناسازگار است. بنابراین، باید هزینه اجرای نود بررسی شود. در معماری پیشنهادی، سه نوع نود قابل تعریف است:

- نود کامل اصلی: فقط زنجیره اصلی و ارجاعات را نگهداری می‌کند.

[14] Failure Case
[15] Merged Mining

- نود کامل جانبی: یک یا چند زنجیره جانبی را اعتبارسنجی می‌کند.
- نود آرشیوی کامل: زنجیره اصلی و همه زنجیره‌های جانبی را نگهداری می‌کند.

این تفکیک به کاربران اجازه می‌دهد بسته به نیاز خود سطح مشارکت را انتخاب کنند. با این حال، اگر تعداد زیادی از کاربران فقط نود اصلی سبک اجرا کنند و تعداد نودهای جانبی کم باشد، امنیت عملی زنجیره‌های جانبی کاهش می‌یابد. بنابراین، در طراحی نهایی باید حداقل تعداد نود جانبی، سیاست پاداش و ابزارهای ساده اجرای نود در نظر گرفته شود.

۱۳-۴ تحلیل اقتصادی ساده

افزایش ظرفیت معمولاً باعث کاهش رقابت برای فضای بلوک و در نتیجه کاهش کارمزد متوسط می‌شود. اگر ظرفیت جانبی زیاد باشد، کاربران برای تراکنش‌های عادی می‌توانند کارمزد کمتر پرداخت کنند. اما از سوی دیگر، امنیت زنجیره‌های جانبی نیازمند پاداش کافی برای ماینرها یا اعتبارسنج‌هاست. بنابراین، کارمزد نباید آن‌قدر پایین باشد که انگیزه مشارکت از بین برود.

یک مدل ساده هزینه تراکنش چنین است:

$$Cost_{tx} = Fee_{side} + Fee_{anchor}/BatchSize$$

در این فرمول، کاربر کارمزد جانبی را برای پردازش تراکنش و سهمی از کارمزد ثبت ارجاع را پرداخت می‌کند. هرچه تعداد تراکنش‌های یک بلوک جانبی بیشتر باشد، هزینه سرشکن‌شده ثبت ارجاع کمتر می‌شود. این ویژگی یکی از مزایای دسته‌بندی ارجاعات است.

۱۴-۴ جمع‌بندی فصل

نتایج این فصل از دو جنس بودند و باید از هم تفکیک شوند. مدل نظری نشان داد که با فرض توزیع متعادل بار و کافی بودن ظرفیت ارجاع در زنجیره اصلی، ظرفیت کل با تعداد زنجیره‌های جانبی رشد خطی دارد و با صد

زنجیره جانبی به مرتبه چند هزار تراکنش بر ثانیه می‌رسد. بنچمارک پیاده‌سازی به زبان راست نیز نشان داد هسته پردازشی نمونه اولیه سریع است، اما همان نتایج، سربار هماهنگی چندزنجیره‌ای روی یک ماشین را هم آشکار کردند: در برخی پیکربندی‌ها افزودن زنجیره، به دلیل رقابت بر سر منابع مشترک، توان اندازه‌گیری‌شده را کاهش داد. این مشاهده به خودی خود یافته مفیدی است، چون نشان می‌دهد رشد خطی نظری فقط وقتی محقق می‌شود که منابع پردازشی نیز همراه با زنجیره‌ها افزوده شوند.

در کنار اعداد، این فصل چارچوب ارزیابی را نیز صریح کرد: تمایز ظرفیت محاسباتی از توان شبکه واقعی، فهرست تهدیدهای اعتبار، طرح مطالعه حذف اجزا، تحلیل موارد شکست و هزینه اجرای نود. نتیجه کلی آن است که معماری پیشنهادی پتانسیل مقیاس‌پذیری ساختاری دارد، اما اثبات کارایی تولیدی آن به آزمایش شبکه‌ای توزیع‌شده، تحلیل امنیتی عمیق‌تر و تکمیل پروتکل داده‌دسترسی گره خورده است؛ سه موضوعی که فصل بعد آن‌ها را در قالب کارهای آینده جمع‌بندی می‌کند.

فصل ۵

نتیجه‌گیری و کارهای آینده

۵-۱ جمع‌بندی پژوهش

در این پایان‌نامه، مسئله مقیاس‌پذیری بلاکچین با تمرکز بر سامانه‌های مبتنی بر مدل خروجی تراکنش خرج‌نشده[1] بررسی شد. ابتدا نشان داده شد که بیتکوین با وجود امنیت و غیرمتمرکز بودن بالا، به دلیل معماری تک‌زنجیره‌ای، فاصله بلوک طولانی و محدودیت اندازه/وزن بلوک، توان عملیاتی محدودی دارد. سپس راهکارهای مختلف مقیاس‌پذیری شامل افزایش ظرفیت لایه اول، کانال‌های پرداخت، رول‌آپ‌ها، شاردینگ، زنجیره‌های جانبی و تغییر الگوریتم اجماع بررسی شدند.

در ادامه، معماری پیشنهادی بر پایه زنجیره اصلی و زنجیره‌های جانبی موازی معرفی شد. در این معماری، زنجیره اصلی نقش لنگر امنیتی و محل ثبت ارجاعات را دارد و زنجیره‌های جانبی تراکنش‌ها را بر اساس تابع تخصیص قطعی پردازش می‌کنند. مدل ریاضی نشان داد که اگر ظرفیت هر زنجیره جانبی ثابت باشد، توان عملیاتی کل تقریباً به صورت خطی با تعداد زنجیره‌ها رشد می‌کند.

[1] Unspent Transaction Output (UTXO)

۵-۲ پاسخ به پرسش‌های پژوهش

پرسش نخست درباره تقسیم تراکنش‌ها بدون افزایش غیرقابل کنترل دوبارخرج بود. پاسخ پژوهش، استفاده از تابع تخصیص مبتنی بر هش خروجی‌های خرج‌نشده است که هر خروجی را به قلمرو مشخصی از زنجیره جانبی نگاشت می‌کند. پرسش دوم درباره نقش زنجیره اصلی بود. در معماری پیشنهادی، زنجیره اصلی محل پردازش همه تراکنش‌ها نیست، بلکه لنگر امنیتی، زمان‌سنج و مرجع نهایی ارجاعات است. پرسش سوم درباره رابطه تعداد زنجیره‌های جانبی و توان عملیاتی بود. مدل نشان داد تحت فرض‌های تقارنی، توان کل با N رشد خطی دارد. پرسش چهارم درباره تفاوت توان عملیاتی نظری و بنچمارک[۲] بود. نتایج نشان داد بنچمارک محاسباتی نباید با توان واقعی شبکه اشتباه گرفته شود. پرسش پنجم درباره ریسک‌ها بود. ریسک‌های اصلی شامل امنیت زنجیره جانبی، تراکنش بین‌زنجیره‌ای، داده‌دسترسی، هماهنگی و عدم تعادل بار هستند.

۵-۳ دستاوردهای اصلی

دستاوردهای اصلی پایان‌نامه عبارت‌اند از:

- ارائه یک تکسونومی تحلیلی از روش‌های مقیاس‌پذیری بلاکچین.
- طراحی معماری چندزنجیره‌ای مبتنی بر زنجیره اصلی و زنجیره‌های جانبی.
- تعریف تابع تخصیص قطعی بر اساس خروجی‌های خرج‌نشده.
- ارائه مدل ریاضی برای توان عملیاتی و رشد خطی ظرفیت.
- پیاده‌سازی نمونه اولیه در زبان راست[۳].
- تفکیک صریح میان بنچمارک محاسباتی و ظرفیت شبکه واقعی.
- شناسایی چالش‌های امنیتی و مهندسی برای توسعه آینده.

[2] Benchmark
[3] Rust

۵-۴ محدودیت‌ها

این پژوهش محدودیت‌هایی دارد. نخست، پیاده‌سازی نمونه اولیه همه جزئیات شبکه عمومی را مدل نمی‌کند. دوم، پروتکل تراکنش بین‌زنجیره‌ای در نسخه اولیه نیازمند تکمیل و اثبات امنیتی دقیق‌تر است. سوم، امنیت زنجیره‌های جانبی با دشواری پایین‌تر باید با تحلیل حمله و مدل اقتصادی تکمیل شود. چهارم، داده‌دسترسی بلوک‌های جانبی و سیاست ذخیره‌سازی نودها باید دقیق‌تر طراحی شود. پنجم، نتایج بنچمارک به سخت‌افزار و تنظیمات آزمایش وابسته‌اند.

۵-۵ کارهای آینده

برای توسعه این پژوهش، مسیرهای آینده زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. طراحی و پیاده‌سازی پروتکل کامل بین‌زنجیره‌ای با قفل اتمیک[۴] و اثبات مرکل.

۲. بررسی استفاده از استخراج ادغام‌شده[۵] برای افزایش امنیت زنجیره‌های جانبی.

۳. طراحی سیاست دوره‌بندی[۶] برای تغییر تعداد زنجیره‌های جانبی بدون تغییر ناگهانی تخصیص خروجی‌ها.

۴. افزودن داده‌دسترسی و نمونه‌برداری داده برای بلوک‌های جانبی.

۵. اجرای بنچمارک توزیع‌شده روی چند ماشین و شبیه‌سازی تأخیر شبکه.

۶. تحلیل اقتصادی کارمزدها، پاداش ماینرها و انگیزه مشارکت در زنجیره‌های جانبی.

۷. مقایسه تجربی با پیاده‌سازی‌های مشابه مانند زنجیره جانبی، شاردینگ و رول‌آپ در محیط کنترل‌شده.

۸. وارسی رسمی[۷] پروتکل نهایی‌سازی و تراکنش بین‌زنجیره‌ای.

[4] Atomic Lock
[5] Merged Mining
[6] Epoch
[7] Formal Verification

۵-۶ نتیجه نهایی

معماری پیشنهادی این پایان‌نامه نشان می‌دهد که با جداسازی نقش امنیت و پردازش، می‌توان به مدلی دست یافت که نسبت به بلاکچین تک‌زنجیره‌ای ظرفیت بالاتری ارائه دهد و همچنان از زنجیره اصلی امن برای قطعیت نهایی استفاده کند. این معماری جایگزین نهایی همه راهکارهای مقیاس‌پذیری نیست، اما چارچوبی قابل تحلیل برای ترکیب مزایای زنجیره اصلی اثبات کار[۸]، زنجیره‌های جانبی و پردازش موازی فراهم می‌کند. نتیجه اصلی پژوهش آن است که مقیاس‌پذیری واقعی نه از یک ترفند منفرد، بلکه از طراحی دقیق رابطه میان اجماع، داده، اعتبارسنجی، امنیت و تجربه کاربری حاصل می‌شود.

۵-۷ دستاورد روش‌شناختی پژوهش

در کنار خود معماری، رویکرد گزارش‌دهی این پژوهش نیز بخشی از سهم آن است. در بخش قابل توجهی از کارهای فنی این حوزه، عددهای عملکردی بدون زمینه کافی گزارش می‌شوند و خواننده نمی‌تواند به پرسش‌های اساسی پاسخ دهد: آیا محیط آزمایش شباهتی به شبکه واقعی داشته است؟ آیا محدودیت اندازه بلوک اعمال شده است؟ آیا امضای دیجیتال واقعی اعتبارسنجی شده یا از آن صرف‌نظر شده است؟ آیا تأخیر انتشار شبکه لحاظ شده است؟ آیا نقطه مقایسه منصفانه انتخاب شده است؟ عددی که نتوان این پرسش‌ها را درباره‌اش پاسخ داد، هر قدر هم بزرگ باشد، قابل اتکا نیست.

در این پژوهش، این پرسش‌ها از ابتدا در ساختار ارزیابی تعبیه شدند: پارامترهای آزمایش جداگانه جدول‌بندی شد، عددهای بزرگ پیاده‌سازی به زبان راست صراحتاً «ظرفیت محاسباتی محیط آزمایش» نامیده شدند نه توان عملیاتی شبکه عمومی، تهدیدهای اعتبار داخلی، خارجی، سازه‌ای و بازتولید یک‌به‌یک فهرست شدند، و مواردی که فقط در حد طراحی مفهومی باقی مانده‌اند از موارد پیاده‌سازی‌شده تفکیک شدند. این شفافیت شاید عددهای گزارش‌شده را کم‌زرق‌وبرق‌تر کند، اما ادعاهای پژوهش را قابل دفاع و قابل بازتولید نگه می‌دارد و مسیر کارهای بعدی را دقیق‌تر مشخص می‌کند.

[8] Proof of Work (PoW)

۵-۸ مسیر تبدیل پایان‌نامه به مقاله

این پایان‌نامه می‌تواند مبنای یک مقاله علمی نیز باشد. برای تبدیل آن به مقاله، پیشنهاد می‌شود تمرکز مقاله بر سه بخش قرار گیرد: مدل رسمی معماری، تابع تخصیص مبتنی بر خروجی‌های خرج‌نشده و ارزیابی مقیاس‌پذیری. مقاله باید کوتاه‌تر از پایان‌نامه باشد، اما آزمایش‌ها باید دقیق‌تر شوند. به طور خاص، اجرای شبکه‌ای با چند نود فیزیکی یا کانتینر، گزارش تأخیر و نرخ فورک[۹]، و مقایسه با خطوط مبنای[۱۰] ساده مانند زنجیره منفرد سریع می‌تواند مقاله را قوی‌تر کند.

ساختار پیشنهادی مقاله چنین است: مقدمه و مسئله، کارهای مرتبط، معماری پیشنهادی، تحلیل امنیت، ارزیابی، بحث محدودیت‌ها و نتیجه‌گیری. شکل تکسونومی می‌تواند به عنوان شکل مرور ادبیات در مقاله استفاده شود، اما شکل معماری و نمودار رشد توان عملیاتی مهم‌تر خواهند بود.

[9] Fork Rate
[10] Baseline

پیوست آ

کدهای پیاده‌سازی

در این پیوست، بخش‌هایی از کد پیاده‌سازی معماری پیشنهادی با زبان برنامه‌نویسی راست[1] ارائه شده است. کد کامل در مخزن گیت‌هاب[2] پروژه در دسترس است.

آ-۱ ساختار کلی پروژه

پروژه در زبان راست پیاده‌سازی شده و شامل ماژول‌های زیر است:

- `blockchain.rs`: سیستم اصلی بلاکچین
- `master_chain.rs`: پیاده‌سازی زنجیره اصلی
- `side_chain.rs`: پیاده‌سازی زنجیره‌های جانبی
- `transaction.rs`: ساختار و مدیریت تراکنش‌ها
- `utxo.rs`: مدل خروجی‌های تراکنش خرج‌نشده[3] و مدیریت آن

[1] Rust
[2] GitHub
[3] Unspent Transaction Output (UTXO)

- `miner.rs`: الگوریتم استخراج و تخصیص ماینر
- `utils.rs`: توابع کمکی و ابزارها

آ-۲ ساختار بلوک

ساختار اصلی بلوک در زنجیره اصلی به صورت زیر تعریف شده است:

```
pub struct MasterBlock {
    pub index: u64,
    pub timestamp: u64,
    pub references: Vec<SideChainReference>,
    pub previous_hash: String,
    pub hash: String,
    pub nonce: u64,
    pub difficulty: u32,
}
```

برنامه آ-۱: ساختار بلوک در زنجیره اصلی

آ-۳ تخصیص تراکنش به زنجیره جانبی

الگوریتم تخصیص تراکنش‌ها به زنجیره‌های جانبی بر اساس هش خروجی خرج‌نشده:

```
pub fn assign_to_side_chain(
    utxo_hash: &str,
    num_side_chains: usize
) -> usize {
    let hash_value = u64::from_str_radix(
        &utxo_hash[..16],
        16
    ).unwrap_or(0);
    (hash_value as usize) % num_side_chains
}
```

برنامه آ-۲: تخصیص تراکنش به زنجیره جانبی

آ-۴ تخصیص ماینر به زنجیره‌های جانبی

الگوریتم تخصیص ماینرها به دو زنجیره جانبی مختلف:

```
pub fn assign_miner_to_sidechains(
    miner_id: u64,
    num_side_chains: usize
) -> (usize, usize) {
    let side_chain_1 = (miner_id as usize) % num_side_chains;
    let side_chain_2 = ((miner_id as usize) / num_side_chains)
                       % num_side_chains;
    (side_chain_1, side_chain_2)
}
```

برنامه آ-۳: تخصیص ماینر به زنجیره‌های جانبی

آ-۵ محاسبه توان عملیاتی

تابع محاسبه تراکنش بر ثانیه[۴] بر اساس فرمول تئوری:

```
pub fn calculate_tps(
    master_tx_per_block: u64,
    side_tx_per_block: u64,
    num_side_chains: usize,
    master_block_time: u64,
    side_block_time: u64
) -> f64 {
    let master_tps = master_tx_per_block as f64
                     / master_block_time as f64;
    let side_tps = (side_tx_per_block as f64
```

[4] Transactions Per Second (TPS)

```
                    * num_side_chains as f64)
                  / side_block_time as f64;
    master_tps + side_tps
}
```

برنامه آ-۴: محاسبه توان عملیاتی

آ-۶ استخراج بلوک

الگوریتم استخراج بلوک با استفاده از اثبات کار:

```
pub fn mine_block(
    block: &mut Block,
    difficulty: u32
) -> bool {
    let target = "0".repeat(difficulty as usize);
    loop {
        block.nonce += 1;
        block.hash = calculate_hash(block);
        if block.hash.starts_with(&target) {
            return true;
        }
    }
}
```

برنامه آ-۵: استخراج بلوک

آ-۷ نتیجه‌گیری

کدهای ارائه شده در این پیوست، بخشی از پیاده‌سازی کامل معماری پیشنهادی است. کد کامل شامل تست‌ها، مستندات و مثال‌های استفاده در مخزن گیت‌هاب پروژه در دسترس است.

پیاده‌سازی در زبان راست انجام شده که مزایای زیر را دارد:

- عملکرد بالا و مصرف حافظه کم

- امنیت حافظه بدون نیاز به زباله‌روب[۵]
- همزمانی[۶] قوی
- سامانه قوی بررسی نوع داده[۷]

[5] Garbage Collector
[6] Concurrency
[7] Type Checking

کتاب‌نامه

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

اثبات تقلب . . . . . Fraud Proof
اثبات سهام . . . . . Proof of Stake (PoS)
اثبات کار . . . . . Proof of Work (PoW)
اجماع . . . . . Consensus
استخر تراکنش . . . . . Mempool
استخراج . . . . . Mining
استخراج ادغام‌شده . . . . . Merged Mining
استخراج خودخواهانه . . . . . Selfish Mining
اعتبارسنجی . . . . . Validation
الگوریتم امضای دیجیتال منحنی بیضوی . ECDSA
الگوریتم هش SHA-۲۵۶ . . . . . SHA-256
اندازه بلوک . . . . . Block Size
ایست‌گذاری . . . . . Checkpoint
ایمنی . . . . . Safety
بلاکچین . . . . . Blockchain
بلوک . . . . . Block
بلوک کهنه . . . . . Stale Block
بنچمارک . . . . . Benchmark
بیتکوین . . . . . Bitcoin
بیتکوین کش . . . . . Bitcoin Cash
تابع تصادفی وارسی‌پذیر . . . Verifiable Random Function (VRF)
تثبیت اتمیک . . . . . Atomic Commit
تحمل خطای بیزانسی . . . . . Byzantine Fault Tolerance
تراکنش . . . . . Transaction
تراکنش بر ثانیه Transactions Per Second (TPS)
تراکنش بین‌زنجیره‌ای . Cross-Chain Transaction
تراکنش پایه . . . . . Coinbase Transaction
تعادل بار . . . . . Load Balancing
توان عملیاتی . . . . . Throughput
جریمه سهام . . . . . Slashing
حالت انتشار . . . . . Release Mode
حمله منع سرویس . . Denial of Service (DoS)
خروجی تراکنش خرج‌نشده Unspent Transaction Output (UTXO)
خط مبنا . . . . . Baseline
داده‌دسترسی . . . . . Data Availability
درایوچین . . . . . Drivechain
درخت مرکل . . . . . Merkle Tree
درهم‌سازی سازگار . . . . . Consistent Hashing
دوره‌بندی . . . . . Epoch
دیده‌بان . . . . . Watchtower
رابط برنامه‌نویسی کاربردی . . . . . API

راست . . . . . Rust
رمزنگاری . . . . . Cryptography
رول‌آپ . . . . . Rollup
رول‌آپ خوش‌بینانه . . . . . Optimistic Rollup
رول‌آپ دانش صفر . . Zero-Knowledge Rollup
زمان واقعی اجرا . . . . . Wall Clock Time
زنجیره اصلی . . . . . Master Chain
زنجیره جانبی . . . . . Side Chain
زنده‌بودن . . . . . Liveness
سازگاری . . . . . Consistency
سطح دشواری . . . . . Difficulty
شارد . . . . . Shard
شاردینگ . . . . . Sharding
شاهد جداگانه . Segregated Witness (SegWit)
شبکه اصلی . . . . . Mainnet
شبکه لایتنینگ . . . . . Lightning Network
شبکه لیکوئید . . . . . Liquid Network
صرفاً افزودنی . . . . . Append-only
غیرمتمرکز بودن . . . . . Decentralization
فورک . . . . . Fork
قرارداد قفل‌شده هش-زمانی Hash Time-Locked Contract (HTLC)
قرارداد هوشمند . . . . . Smart Contract
قطعیت نهایی . . . . . Finality
قفل اتمیک . . . . . Atomic Lock

ماشین حالت تکرارشونده . . . . Replicated State Machine
مدل حساب‌محور . . . . Account-based Model
مرتب‌ساز . . . . . Sequencer
مطالعه حذف اجزا . . . . . Ablation Study
مقیاس‌پذیری . . . . . Scalability
مقیاس‌پذیری افقی . . . . Horizontal Scalability
مهلت زمانی . . . . . Timeout
نانس . . . . . Nonce
نمونه‌برداری داده‌دسترسی . . . . Data Availability Sampling
هزینه سربار . . . . . Overhead
هش . . . . . Hash
هش مرجع زنجیره اصلی . . Parent Master Hash
وارسی رسمی . . . . . Formal Verification
وارسی ساده پرداخت . . . . Simplified Payment Verification (SPV)
پردازش موازی . . . . . Parallel Processing
پل . . . . . Bridge
پیوند دوطرفه . . . . . Two-way Peg
کارایی انرژی . . . . . Energy Efficiency
کانال حالت . . . . . State Channel
کدگذاری پاک‌شدگی . . . . . Erasure Coding
گراف بلوکی جهت‌دار بی‌دور . . . . . BlockDAG
گلوگاه . . . . . Bottleneck

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

رابط برنامه‌نویسی کاربردی . . . . . API
مطالعه حذف اجزا . . . . . Ablation Study
مدل حساب‌محور . . . . Account-based Model
صرفاً افزودنی . . . . . Append-only
تثبیت اتمیک . . . . . Atomic Commit
قفل اتمیک . . . . . Atomic Lock
خط مبنا . . . . . Baseline
بنچمارک . . . . . Benchmark
بیتکوین کش . . . . . Bitcoin Cash
بیتکوین . . . . . Bitcoin
اندازه بلوک . . . . . Block Size
گراف بلوکی جهت‌دار بی‌دور . . . . . BlockDAG
بلاکچین . . . . . Blockchain
بلوک . . . . . Block
گلوگاه . . . . . Bottleneck
پل . . . . . Bridge
تحمل خطای بیزانسی . . . . . Byzantine Fault Tolerance
ایست‌گذاری . . . . . Checkpoint
تراکنش پایه . . . . . Coinbase Transaction
اجماع . . . . . Consensus
سازگاری . . . . . Consistency
درهم‌سازی سازگار . . . . . Consistent Hashing
تراکنش بین‌زنجیره‌ای . Cross-Chain Transaction
رمزنگاری . . . . . Cryptography
نمونه‌برداری داده‌دسترسی . . . . Data Availability Sampling
داده‌دسترسی . . . . . Data Availability
غیرمتمرکز بودن . . . . . Decentralization
حمله منع سرویس . . Denial of Service (DoS)
سطح دشواری . . . . . Difficulty
درایوچین . . . . . Drivechain
الگوریتم امضای دیجیتال منحنی بیضوی . ECDSA
کارایی انرژی . . . . . Energy Efficiency
دوره‌بندی . . . . . Epoch
کدگذاری پاک‌شدگی . . . . . Erasure Coding
قطعیت نهایی . . . . . Finality
فورک . . . . . Fork
وارسی رسمی . . . . . Formal Verification
اثبات تقلب . . . . . Fraud Proof
قرارداد قفل‌شده هش-زمانی Hash Time-Locked Contract (HTLC)
هش . . . . . Hash
مقیاس‌پذیری افقی . . . . Horizontal Scalability
شبکه لایتنینگ . . . . . Lightning Network
شبکه لیکوئید . . . . . Liquid Network
زنده‌بودن . . . . . Liveness
تعادل بار . . . . . Load Balancing
شبکه اصلی . . . . . Mainnet
زنجیره اصلی . . . . . Master Chain
استخر تراکنش . . . . . Mempool
استخراج ادغام‌شده . . . . . Merged Mining
درخت مرکل . . . . . Merkle Tree
استخراج . . . . . Mining
نانس . . . . . Nonce
رول‌آپ خوش‌بینانه . . . . . Optimistic Rollup
هزینه سربار . . . . . Overhead
پردازش موازی . . . . . Parallel Processing
هش مرجع زنجیره اصلی . . Parent Master Hash
اثبات سهام . . . . . Proof of Stake (PoS)
اثبات کار . . . . . Proof of Work (PoW)
حالت انتشار . . . . . Release Mode
ماشین حالت تکرارشونده . . . . Replicated State Machine

رول‌آپ . . . . . Rollup
راست . . . . . Rust
الگوریتم هش SHA-۲۵۶ . . . . . SHA-256
ایمنی . . . . . Safety
مقیاس‌پذیری . . . . . Scalability
شاهد جداگانه . Segregated Witness (SegWit)
استخراج خودخواهانه . . . . . Selfish Mining
مرتب‌ساز . . . . . Sequencer
شاردینگ . . . . . Sharding
شارد . . . . . Shard
زنجیره جانبی . . . . . Side Chain
وارسی ساده پرداخت . . . . Simplified Payment Verification (SPV)
جریمه سهام . . . . . Slashing
قرارداد هوشمند . . . . . Smart Contract
بلوک کهنه . . . . . Stale Block
کانال حالت . . . . . State Channel
توان عملیاتی . . . . . Throughput
مهلت زمانی . . . . . Timeout
تراکنش بر ثانیه Transactions Per Second (TPS)
تراکنش . . . . . Transaction
پیوند دوطرفه . . . . . Two-way Peg
خروجی تراکنش خرج‌نشده Unspent Transaction Output (UTXO)
اعتبارسنجی . . . . . Validation
تابع تصادفی وارسی‌پذیر . . . Verifiable Random Function (VRF)
زمان واقعی اجرا . . . . . Wall Clock Time
دیده‌بان . . . . . Watchtower
رول‌آپ دانش صفر . . Zero-Knowledge Rollup

Abstract:

Scalability is one of the most critical challenges in blockchain technology, serving as the main barrier to its widespread adoption in real-world applications. Bitcoin blockchain, as the most widely used blockchain, can only process approximately 7 transactions per second, which is insufficient for global-scale usage.

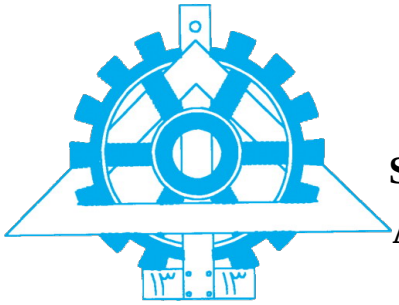
This thesis presents an innovative architecture to solve the blockchain scalability problem. The proposed architecture is based on a Master Chain and Side Chains structure that enables parallel transaction processing. The master chain uses Proof of Work (PoW) consensus with a 10-minute block time to ensure network security, while side chains with 1-minute block times process transactions in parallel.

The experimental results demonstrate that with proper network constraints (1MB blocks), the system achieves linear horizontal scalability. With 1 side chain, the system performs similarly to Bitcoin (11x improvement with faster blocks). However, with 100 parallel side chains, the system reaches approximately 7,000 TPS - 1,000 times faster than Bitcoin. With 1,000 side chains, the system can theoretically process 70,000 TPS - nearly 10,000 times faster than Bitcoin.

The proposed architecture features horizontal scalability, meaning that by adding new side chains, the network capacity increases linearly. This characteristic, combined with maintained security, decentralization, and better energy efficiency, makes the proposed architecture a suitable solution for developing large-scale blockchain applications.

This architecture has been implemented in the Rust programming language, and the source code is available as open source. The results of this research can serve as a foundation for developing a new generation of scalable blockchains.

Keywords: Blockchain, Scalability, Master Chain, Side Chains, Proof of Work, Transactions Per Second, Bitcoin, Distributed Systems



University of Tehran
College of Engineering
School of Engineering Science
Algorithms and Computation



Design and Optimization of Scalable Consensus Algorithm for Blockchain Systems

A Thesis submitted to the Graduate Studies Office
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of Master of Science
in Computer Engineering - Algorithms and Computation

By:

Sajad Khoshdooni Farahani

Supervisors:

Prof. Dr. Ali Kamandi

Advisor:

April 2026